

【通信ネットワーク】

-モバイル通信と光通信-

辞書的に用語を列挙してあります。

順番に読んでいくと通信ネットワークの仕組みやプロトコルについて理解できるようになっています。

■ネットワーク

点と点が線によって網目状に繋がっている状態。点を「ノード」、線を「リンク」という。また、コンピュータネットワークとは、コンピュータとコンピュータが網の目のように**通信媒体**(無線・有線)でつながっていて、**データ**(情報)を運ぶもの。

■リソース(もとの意味は資源)

メール・ファイル・印刷したいデータや、プリンターなどの機器、メモリやCPUなども含め、コンピュータやユーザーが持つもの。有形・無形を問わない概念。リソースを有効活用するために**共有**するのがネットワークの利点である。

■データ通信

コンピュータ上でのリソース共有のための情報=データ(ビット[Bit]で構成される)をやり取りすること。

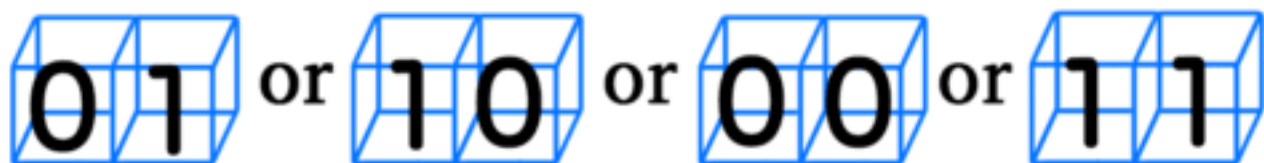


or



1 bit=0 or 1=1 ケタ

2通り



2bit=2ケタ

$2^2=4$ 通り

※ 2進法の一桁、すなわち一つの0 / 1を表す単位のことを**ビット (bit)**という。

やりとりするためには通信媒体 (パイプ) を必要とする。このパイプの接続口を**インターフェース** (コンピュータと通信媒体の仲介機器) という。また、データをやり取りするために取り決めたルールを**プロトコル**という。

■インターフェース

2つの異なる機器やシステム、ソフトウェア間で情報のやり取りがなされる際、その間をつなぐ規格や仕組み、両者の接点などを指す。

具体例としてはマウスやキーボード、タッチスクリーン、音声認識などが挙げられる。

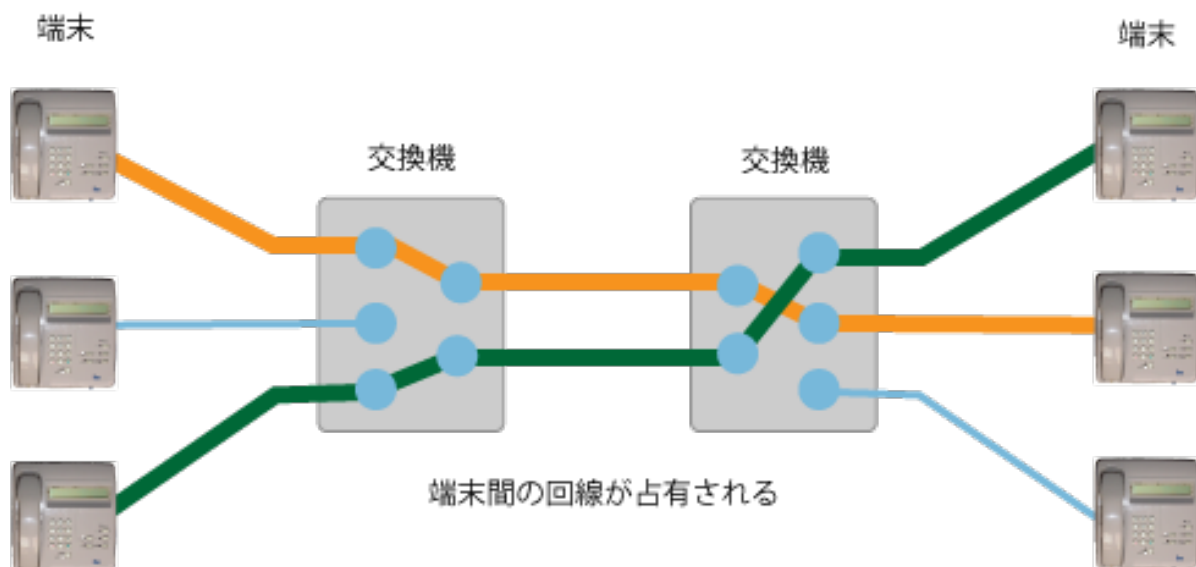
また、Webデザインやゲーム開発などの現場では、ユーザーの目に触れる部分もユーザーインターフェース (UI) と呼ぶ。

この場合、画面に表示されるレイアウトや画像、フォント、ボタンの配置などもユーザーインターフェースに含まれる。

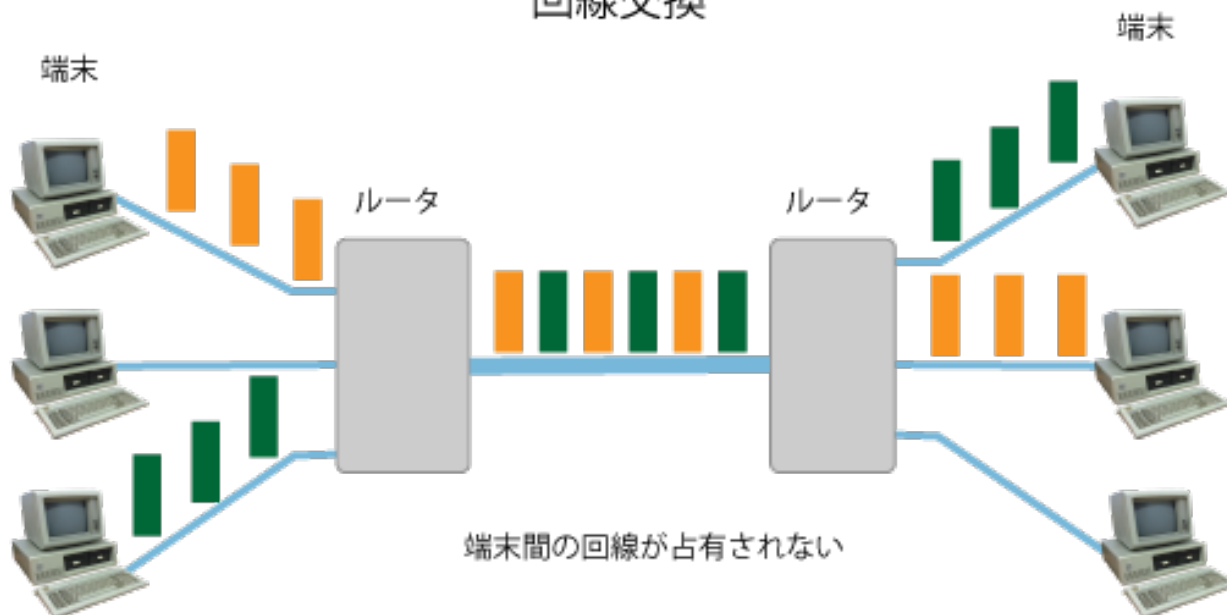
■プロトコル

データ通信をする上でのルール (後述)

■パケット交換



回線交換



パケット交換

データ通信には回線交換とパケット交換がある。回線交換 (例えば電話) は「パイプ」を切り替える方式 (1本のパイプでは1対1しか繋がらないため、交換機を使ってパイプを切り替えて行く)。

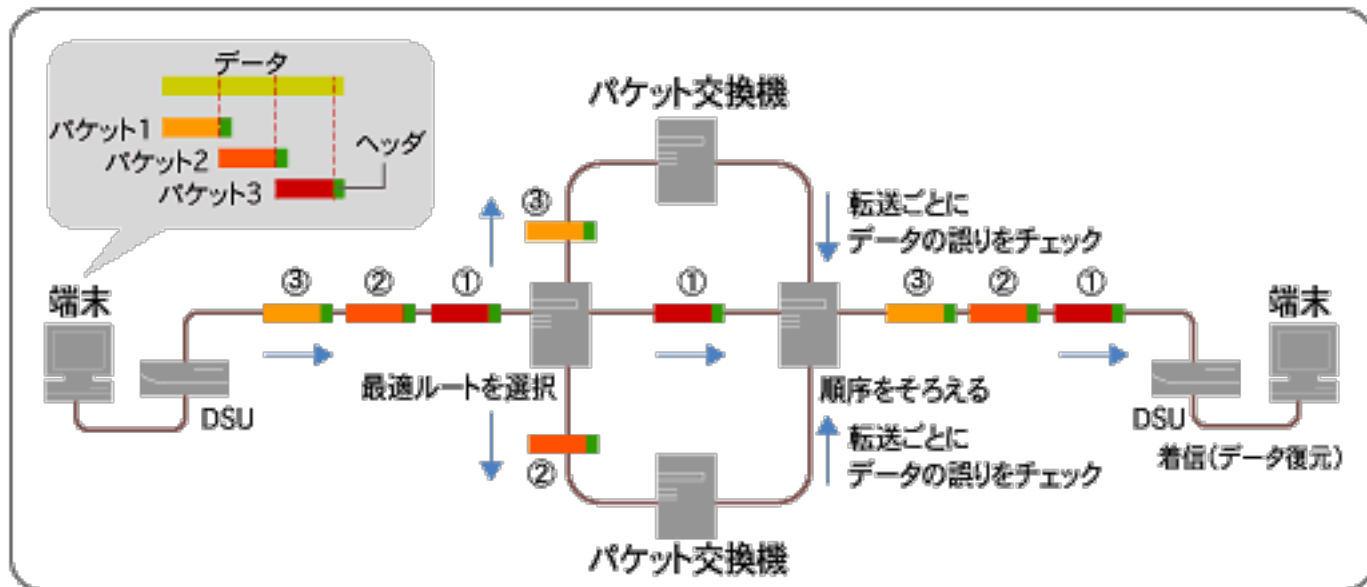
パケット交換は、データを分割して送り出す方式であり (分割されたデータをパケットと呼ぶ)、それぞれのパケットには宛先が付けられている。実際のネットワークでは、ルーターがパケット交換器の役割を果たし、宛先に繋がる回線を選んで送り出す (これをルーティングと呼ぶ)。

■パケット通信

インターネットでデータを送受信する際、データはパケットと呼ばれる単位に分割される (文字や画像などの情報を細かい単位に小分けする)。

パケットには送信元、送信先、データ全体における位置 (順番) 情報、誤り訂正符号などの情報が付与される。データ転送の間、ひとつの回線を占有することがなく、たとえ回線に障害が生じて柔軟に経路を変更

できるため、回線の有効利用や大量通信ができる。それぞれの packets はその時点で利用できる最善のルートに個別に辿る。



■パケット

ネットワークを流れるひとかたまりのデータ。packet は「小包」の意味。

パケットは、ヘッダとデータ (ペイロード) に分かれる。ヘッダには、送信元・宛先 IP アドレス、データの内容を表わすフラグや TTL(後述) など、合計 20 バイト (1 バイト = 8 ビット) の情報が保存される。

※1B = 256通り (2 の 8 乗)

※1KB = 1024B(2 の 10 乗)



この情報をもとにパケットが宛先まで送信される。データをパケットに分解して送信することで、エラーが起きてもデータをまるごと再送信せずに、エラーが発生したパケットだけを送ればよい。

■ルータ

異なるネットワーク同士を相互接続する機器 (中継装置)。

パケット交換機の役割も担う。

ケーブル (有線) で繋がってる範囲内 (セグメント) は、パケット交換機なしで直接やり取りができる。

また、ハブを使えば回線 (ケーブル) を分岐できる (家庭用の有線ルーターはたいていルーターの背中にハブが付いている)。

ルーターを使ってインターネット接続をするには、まずインターネット接続事業者 (プロバイダー) と回線契約をすることが必要 (従って家庭のルーターは、まずインターネットプロバイダのネットワークに繋がって

る)。

この回線は有線で事業者によって自宅へ回線の引き込み工事が行われる。この回線にWi-Fiルーターを接続することで、自宅内のパソコンやスマホと無線による通信も可能になる。

■アクセスポイント

電波(WiFi)を出してパソコン・タブレット・スマホなどの端末をルーターに接続する機能のこと。

現在ではアクセスポイント機能はルーターに内蔵されていることが一般的で、これを**WiFi(無線LAN)ルーター**と呼ぶ(アクセスポイント+ルータ=無線LANルータ)。

このWi-Fi(無線LAN)ルーターを設置すれば、Wi-Fiに対応したパソコンやスマートフォン・テレビ・プリンター・デジタルカメラなどの機器を、Wi-Fiルーター経由でインターネットに接続可能。

Wi-Fiを利用した際の通信速度は利用する通信回線によって変わる。

例えば通信回線がADSLやVDSLの場合(←どちらも電話回線を使ってインターネットに接続するサービス)、回線速度が遅いのでWi-Fiでも通信速度は遅くなる。

通信回線が光回線であれば、光回線自体の速度が速いため、Wi-Fiも快適に使用することが可能。

(ネット回線の種類は3つ。①光回線②ADSL③ケーブルTV)

すでにあるルーターに別のルーターを繋いだ場合、両者のルーター機能(通信機能)が競合して通信が不安定になることがあるため、追加で繋いだ方のルーターを単に「アクセスポイント」として機能させるためスイッチの切り替えを行わなければならない(メーカーによってAPモードやブリッジモードと呼ばれる)。

※CATVは「光ファイバー」ではなく「光ハイブリッド」

CATVでも、サービス名が「光〇〇」とか「〇〇光」になっているので、CATVでも光ファイバーを使っていることは間違いない。

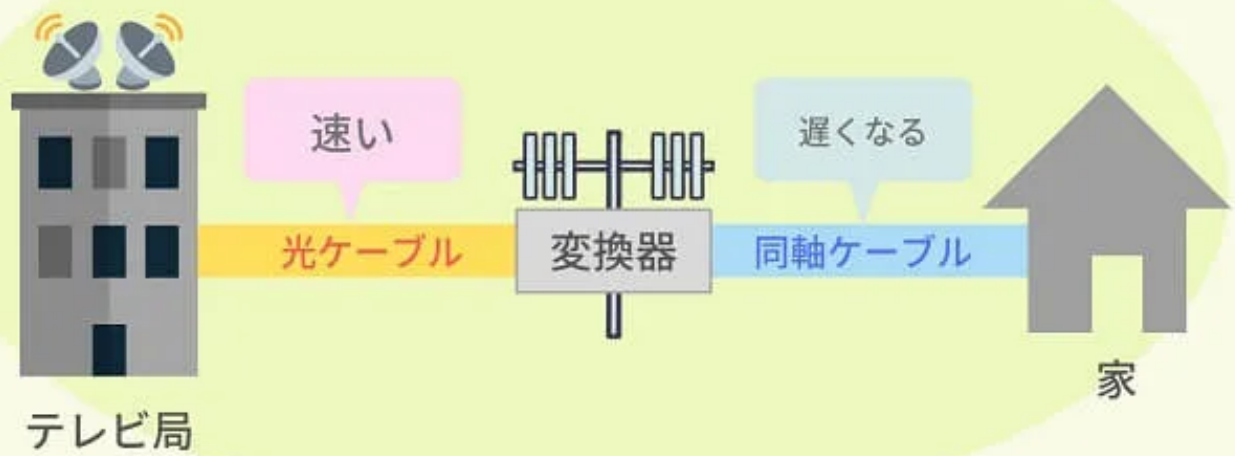
しかしCATVは光回線に比べて速度が遅いと言われるのはなぜなのか。CATVの場合、局から各戸付近の「変換器」(電柱に設置されているケースが多い)までは光ファイバー、変換器から各戸まではテレビ放送にも使う同軸ケーブルが使われている光ハイブリッド形式だから(HFC)。

このように光ファイバーを**ノード(地域の中継設備)**まで引く方式をFTTNという。

例えば**ケーブルテレビのインターネット**が[通信事業者 → 光ファイバー → ノード → 同軸ケーブル → 自宅]という構成なら、FTTN + HFCという構成になる。

※イッツコツは戸建だと宅内まで光ファイバーが引かれているとのこと。

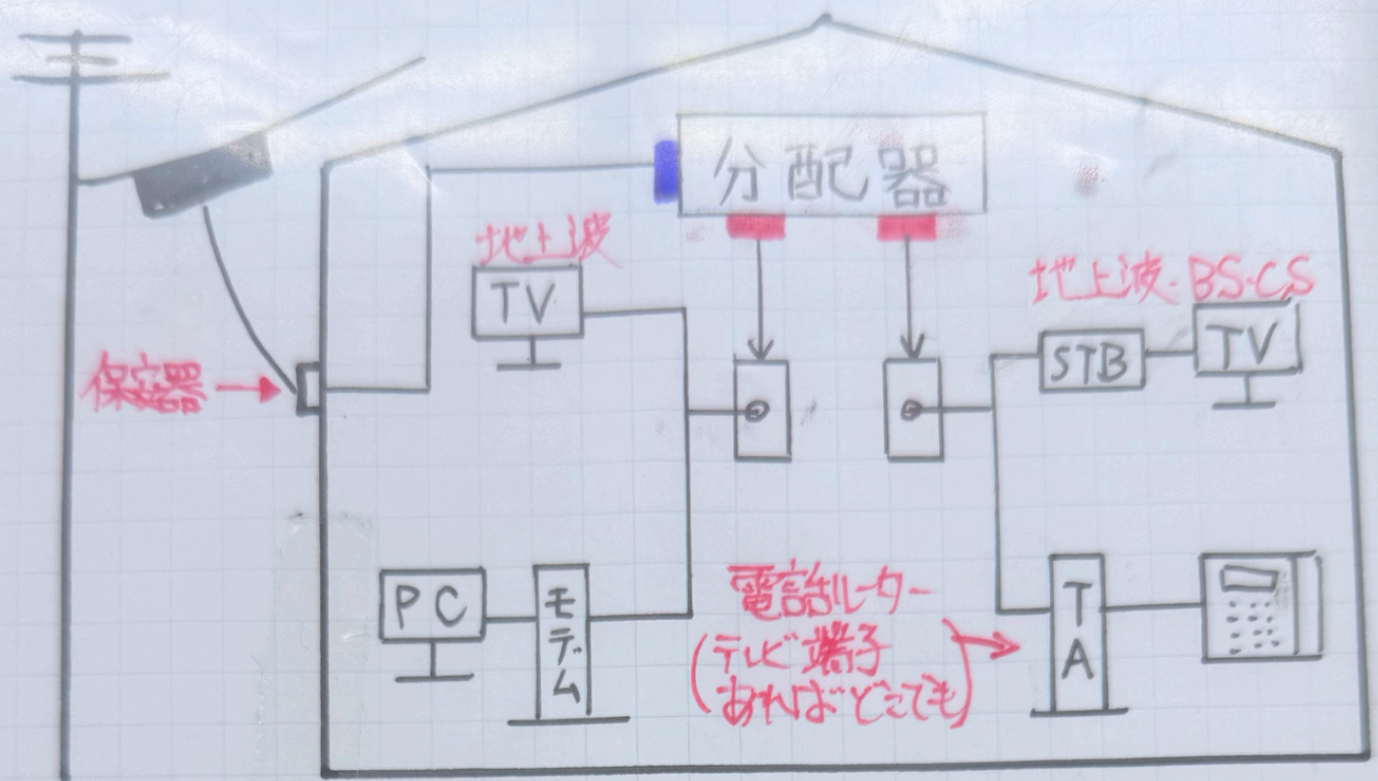
光ハイブリッド



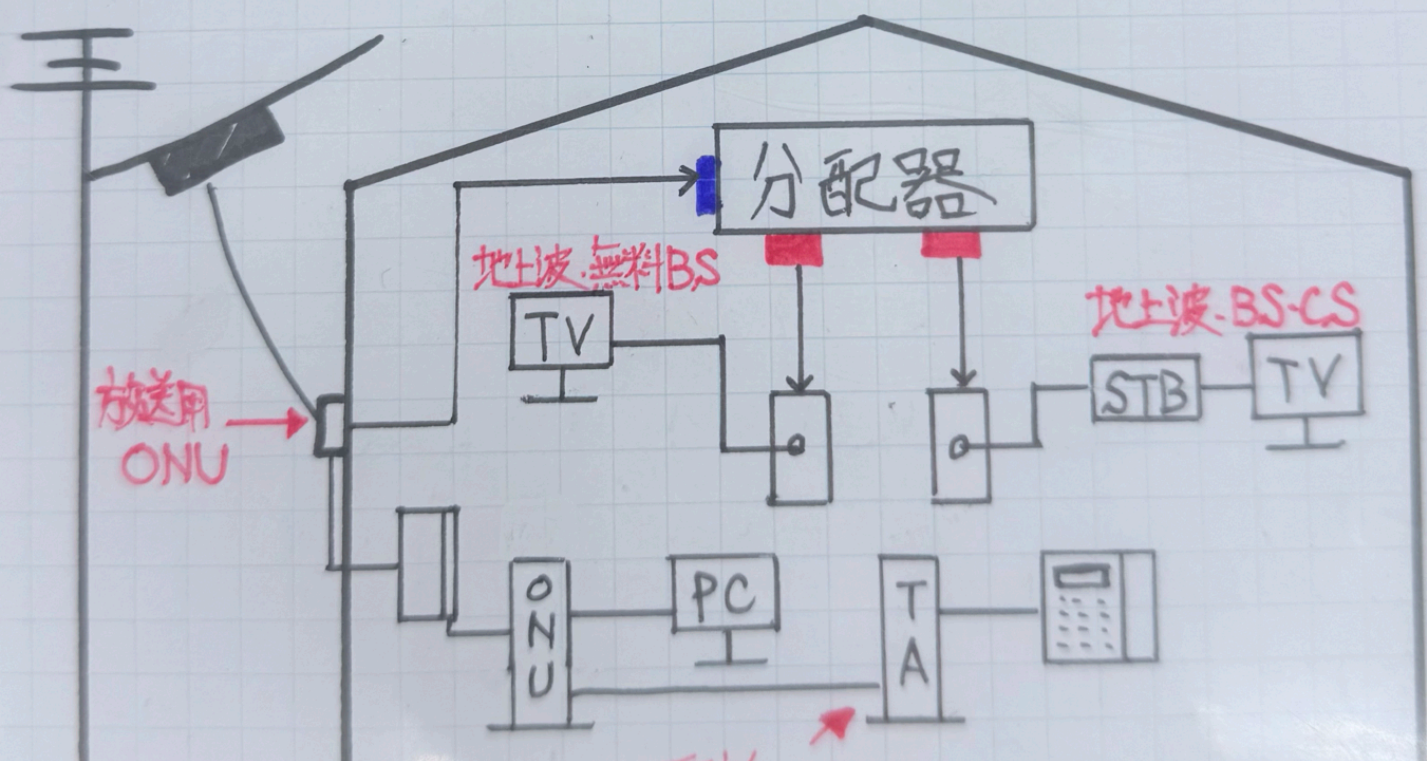
一部のケーブルテレビ局ではNTT、KDDI、ソフトバンクのキャリア3社から貸し出しを受けて「光回線方式（FTTH）」化が進んでいる。

また近年、イッツコムでは同軸ケーブルを光ケーブルに変えて、宅内で同軸ケーブルと光ケーブルに分岐させる方式に工事変更するケースが増えている。

< イッツコム 同軸 (切り替え前) >



< イッツコム ひかり (切り替え後) >





■Wi-Fi

現在、もっとも普及している無線LANの通信規格。

端末(スマホやPCなど)とルーターを、電波で接続する。

Wi-Fiは、端末とルーター間の通信内容を第三者に見られないようルーターによって**暗号化**される(その先のネットワークのセキュリティとは無関係)。

代表的な方式は：

- **WEP(Wired Equivalent Privacy)** → 古い・安全性が低い
- **WPA(Wi-Fi Protected Access)** → WEPの後継だが現在は古い
- **WPA2** → 長く主流だった。AES暗号を使用
- **WPA3** → 現在の新しい方式。WPA2より安全

基本的に**数字が新しいほど安全性が高い**(WEP → WPA → WPA2 → WPA3)。

ルーターの箱に記載があります。

■AES (Advanced Encryption Standard)

データを暗号化するための暗号アルゴリズム。

- ・ **WPA2 / WPA3** → Wi-Fiの**セキュリティ規格**
- ・ **AES** → その中で使われる**暗号アルゴリズム**

■スマホやその他の無線通信方法とWiFiの違い

3G・4G(LTE)・5Gは、スマホや携帯電話で使われる通信規格のこと(インターネット通信だけでなく音声通信も可能。日本で5G※が利用できるようになったのは2020年。LTEは3Gと4Gのちょうど中間に位置する通信規格であるため、3.9Gとも呼ばれる)。

スマホはWi-Fiによる接続も可能だが、Wi-Fiルーターがない環境でも接続できるのは、各携帯電話会社が所有する基地局※をアクセスポイントとして電波を飛ばしているからである。

携帯電話会社によって周波数が異なり、特に電波が低く通信がつながりやすい700MHzから900MHzの周波数帯を「プラチナバンド」と呼ぶ。

現状の周波数の割当て

「楽天モバイル」の周波数は他キャリアと比較して圧倒的に少なく
カバレッジを作るために必須なプラチナバンドがない状況

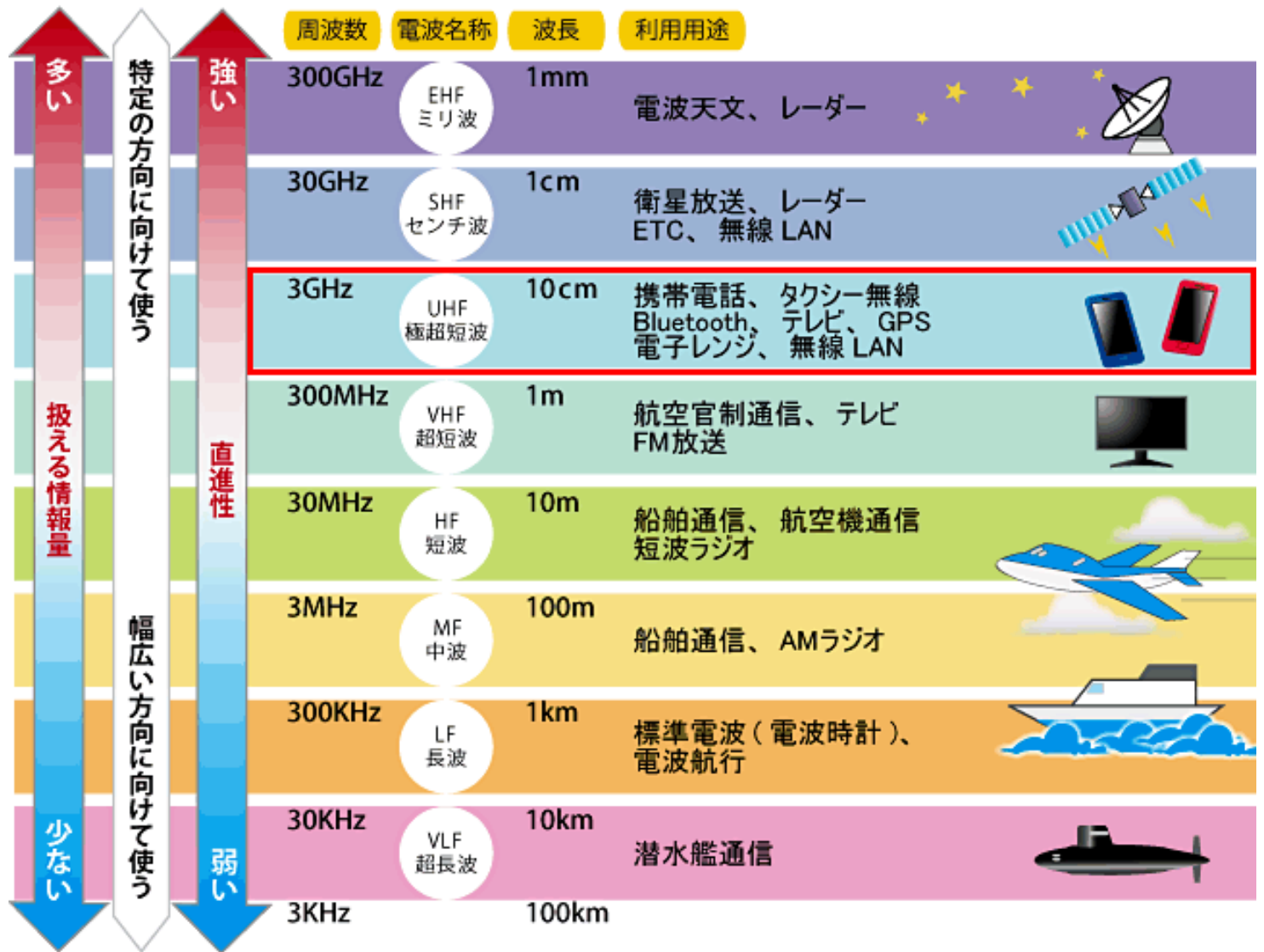
	LTE(4G) Bandwidth									LTE 合計	5G Bandwidth			LTE +5G 合計
	700 MHz帯	800 MHz帯	900 MHz帯	1.5 GHz帯	1.7 GHz帯	2 GHz帯	2.5 GHz帯	3.4 GHz帯	3.5 GHz帯		3.7 GHz帯	4.5 GHz帯	28 GHz帯	
ドコモ	20	30		30	40 東名阪のみ	40		40	40	240	100	100	400	840
KDDI	20	30		20	40	40	50 UQ		40	240	200		400	840
ソフトバンク	20		30	20	30	40	30 WCP	40	40	250	100		400	750
楽天モバイル	← プラチナバンドの割当てなし →				40					40	100		400	540

- ・LTE（4G）領域：他キャリアは合計240～250MHz、楽天モバイルは40MHzのみ
また、楽天モバイルの割当ては1.7GHz帯の1種類のみ
- ・プラチナバンド：他キャリアは合計50MHzずつ、楽天モバイルには、カバレッジを作るために必須と考えられるプラチナバンドの割当てなし

[豆知識]周波数帯域とは

周波数帯域は、通信に利用する周波数のうち、一番低い周波数と一番高い周波数の間の周波数域を指す。周波数帯域が広いほど一度に多くのデータを送ることができる。データの通信速度が速いことを、「帯域が広い」と表現することがあり、デジタル通信の場合では、伝送速度と同じ意味で用いられることが多い。帯域幅が十分に広く、一度に大量のデータを転送できれば、それだけ短い時間でデータがやりとりできるようになる。つまり、帯域幅が広ければ広いほど通信速度が速くなる、と捉えることもできるわけである。

身近な電波とその周波数



○ ドコモで使用している主な周波数

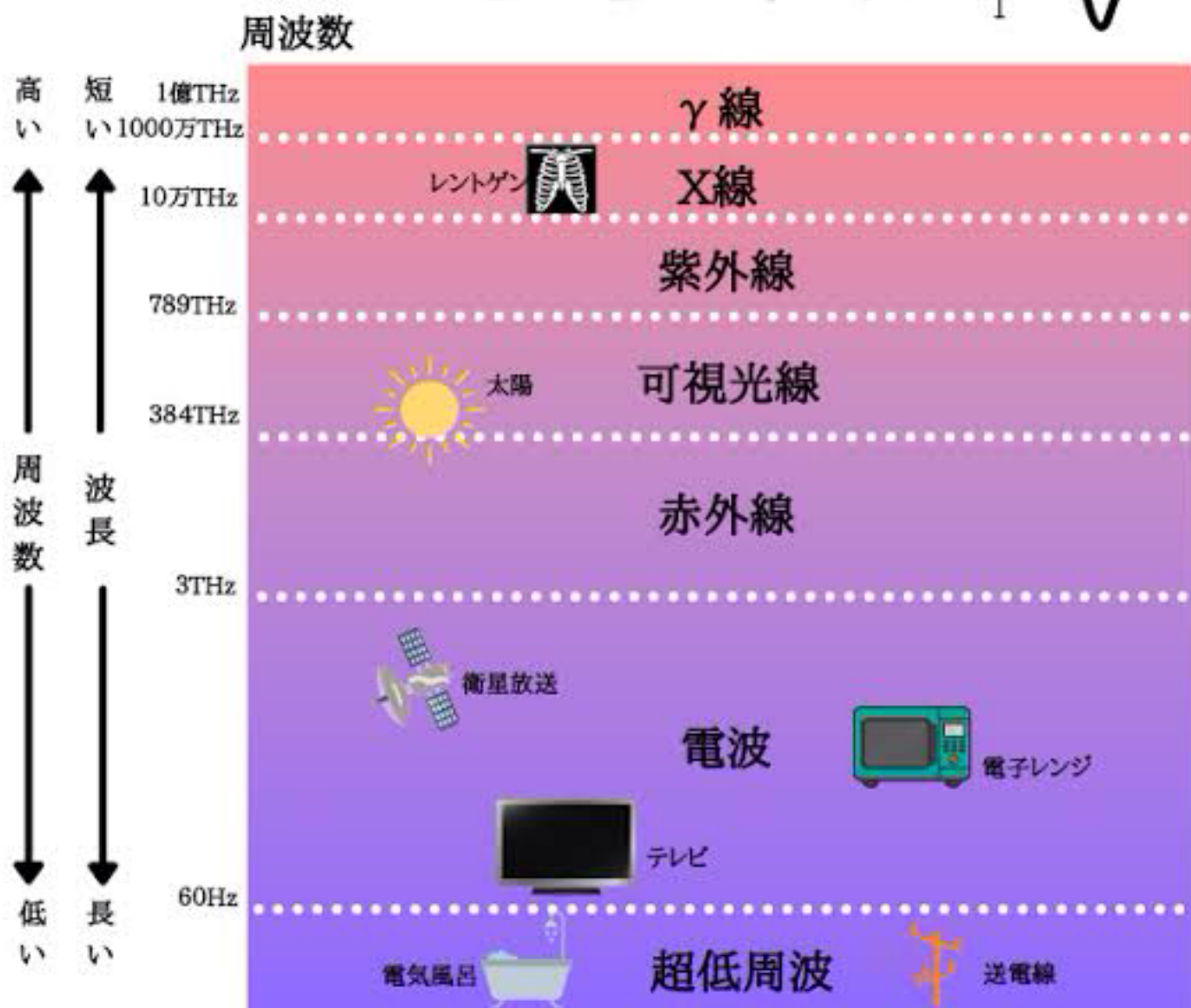




広がりやすい

少ないデータ量

電磁波の種類



モバイル通信 (3G・4G・5G) と Wi-Fi との性能的な大きな違いは、利用できるエリアの広さとデータ転送時の速さ。

モバイル通信は、Wi-Fiに比べると利用エリアが広く、速度が遅い。

その他にもモバイル通信はデータ使用量別の料金体系であること(つまり定額制ではない。データ使用量にはプランごとに上限が設けられており、その上限を超えると低速モードになる)、スマホ1台ごとに課金されることがWi-Fiと大きく異なる。

Wi-Fiを使った固定回線は、いくらインターネットを使っても定額で、利用するパソコンやスマホの台数によって利用料金が変わることもない。

携帯電話(スマホ)以外の機器でモバイル通信を利用するには**モバイルWi-Fiルーター**(いわゆる**ポケットWiFi**)が必要となる(格安SIM業者などと契約)。

また**テザリング**(スマホの機能の一つ)は、スマホそのものがモバイルWi-Fiルーターとして機能し、スマホ以外の機器をインターネットに繋げることができる。



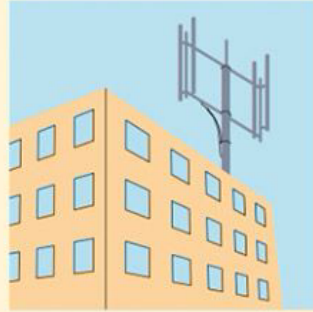
無線通信サービスの一形態として近年、利用者が増えているのが**MVNO(仮想移動体通信事業者)**による**格安SIM**である。MVNOは無線通信回線の設備を自社で持たずに、大手携帯通信事業者(MNO = docomo・au・ソフトバンク・楽天)の電波と通信設備を借りて音声通信やデータ通信のサービスを提供する事業者のこと。低価格で回線を利用できる。

※基地局

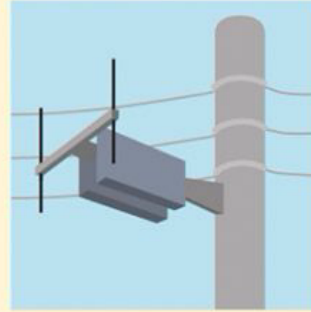
携帯電話と直接電波を送受信するアンテナ。携帯電話網の末端に当たり、主にビルの屋上や鉄塔の上や電柱に設置されている。



■ 鉄塔タイプ



■ ビル設置タイプ

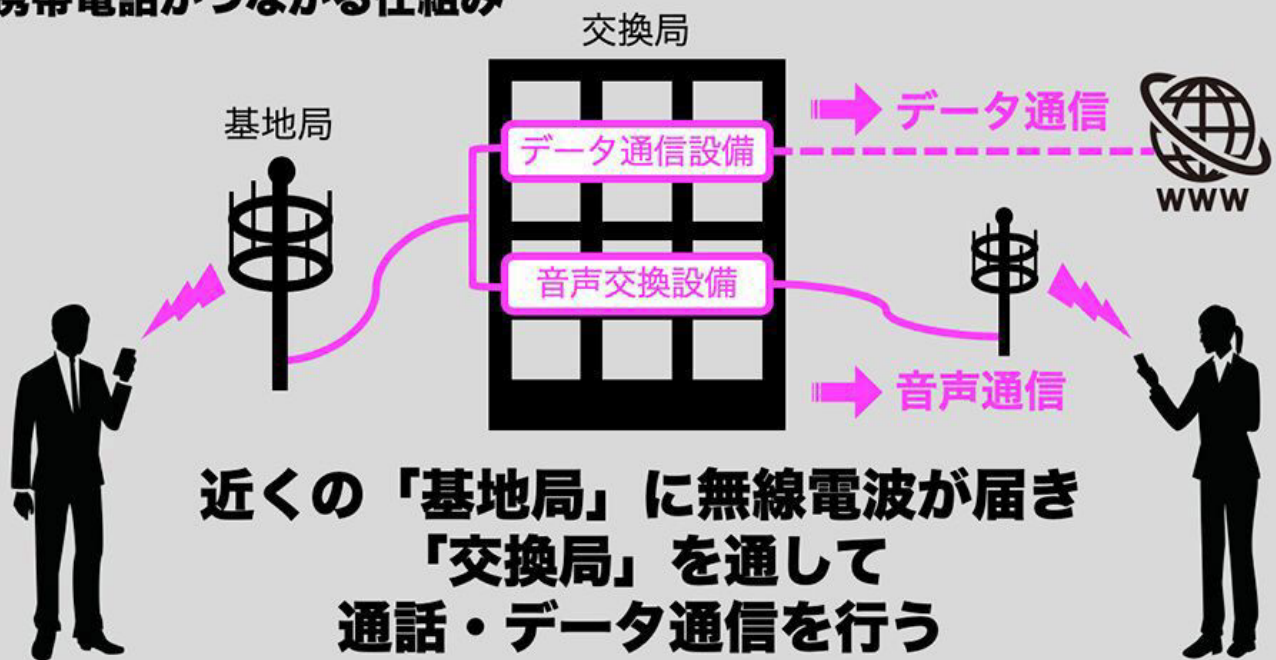


■ 小型基地局



■ 屋内基地局

携帯電話がつながる仕組み



1つの基地局が処理できる通信量は限られているため、人の多い場所では同じ場所に複数の基地局が置かれていることもある。

電波は基地局から数 km 以下のエリア内に届くだけで、それ以上の距離にはほとんど届かない。

そのため、ある基地局から遠く離れたエリアの基地局では同じ周波数の電波を使うことができる。

このように同じ周波数の電波を繰り返し使うことによって、限られた周波数で広いサービスエリアをカバーすることができるという仕組みである。

また、基地局はすべて光回線に繋がっている (従って、仮にホームルーターが普及しても光回線自体がなくなるわけではない)。

◇補足① [IP 電話]について

電話回線ではなく、ネット回線を利用して音声を送受信するサービス。

スマホにアプリをダウンロードすることで利用できる。そのようなアプリとしては Skype や LINE 等がある (インターネットを介するために音声品質の保証はない)。

ちなみに LINE の ID には電話番号が利用されるため、電話帳に登録済みの人が LINE に参加している場合は、

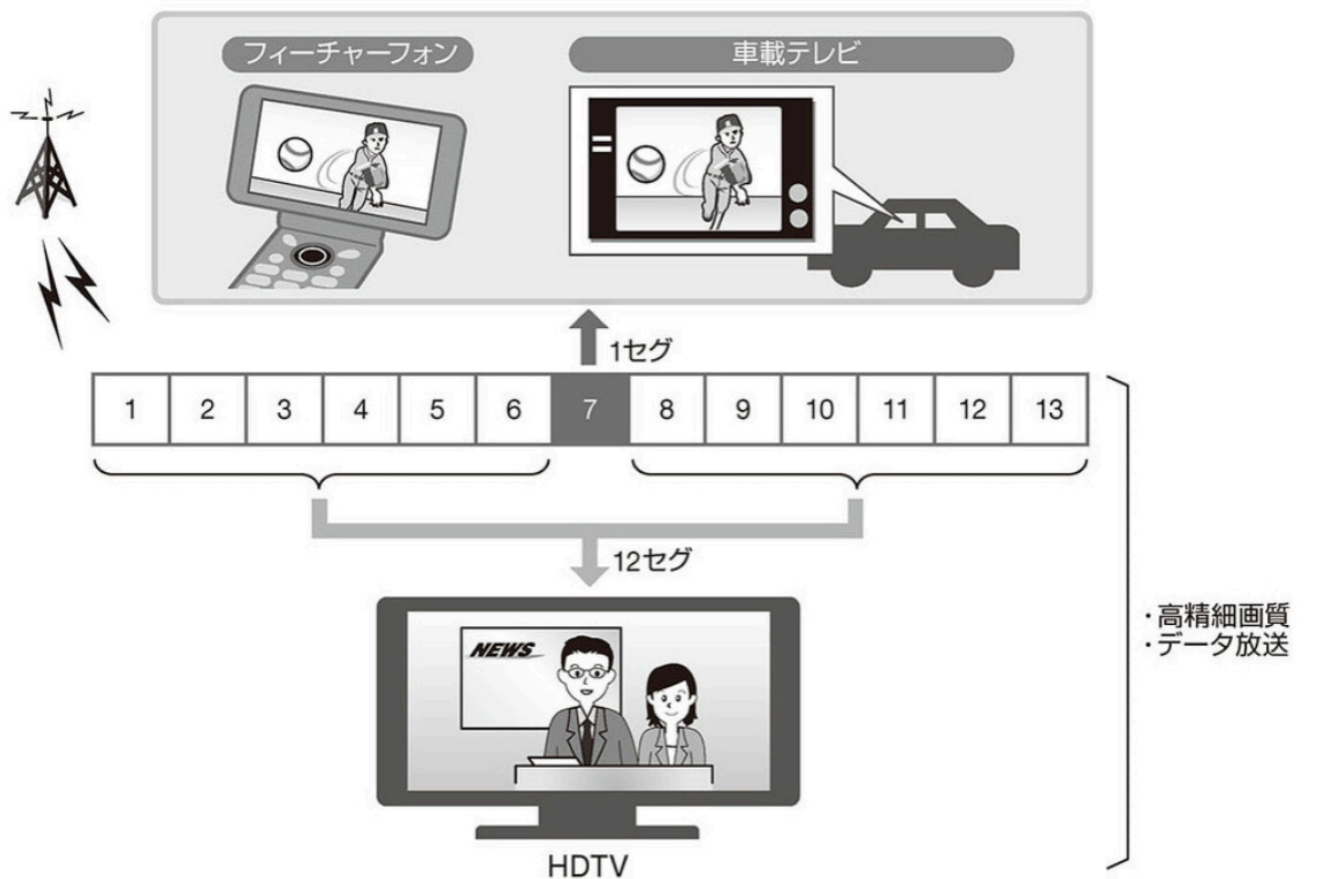
端末の電話帳を読み込むとLINEで連絡を取れるようになる。

◇補足② [ワンセグ]について

スマホ等のモバイル機器で受信することを対象とした地上波デジタル放送のことをワンセグという。
地上波デジタル放送では、以前のアナログ放送の1チャンネル分の周波数帯域を14分割し(この分割単位をセグメントという)、そのうち13セグメントを実際の放送に使用する。
モバイル機器向け放送の目的で13セグメントのうち、中央の1セグメントだけを使用するのが、いわゆるワンセグ放送である。一方、中央を除く12セグメントすべてを用いて高精細画質放送1チャンネルを放送することもでき、高解像度ディスプレイを持つスマホの一部で視聴可能。

図2-9-1 ワンセグの仕組み

一つのチャンネルの中には13個のセグメント(箱)があり、そのうち中央の一つを使うから「ワンセグ」。



※インターネットの接続に必要な装置は5つ

順序	分類名	一般的な呼称	実際の製品名
1	端末機器	パソコン、スマホ、タブレット等	LANポート内蔵パソコン、無線LAN内蔵スマホなど
2			
2	端末機器側通信インタフェース	LANポート、無線子機	HUB & 無線LAN内蔵ルータONUなど
3	分岐装置	HUB、無線親機	
4	ネットワーク中継装置	ルータ	
5	回線終端装置	ADSLモデム、ONU(光モデム)	

※スマホの「APN設定」とは

APN設定はSIMカードを初めてスマホに装着したとき必要になるもの。

Androidの場合は設定画面から手入力、iPhone・iPadの場合は「APN構成プロファイル」をインストールすることで、APNの設定を行う。

APNとは「Access Point Name」(アクセスポイント名)の略。アクセスポイントというのは、スマホとインターネットを接続するための基地局のこと。

携帯電話会社はそれぞれAPNを持ち、そこから自社のスマホのユーザーをインターネットに接続している。スマホでインターネット接続を行うには、必ずAPN設定を行うことが必要。

つまりAPN設定とは、「このスマホでは、どのAPN(携帯電話会社)からインターネットに接続するか」を指定するための設定といえる。

しかし、最近は自動設定されることが多くなった。

→大手キャリア(NTTドコモ・au・ソフトバンク)で購入したスマホには、すでにAPNが設定されている。これは購入したキャリアのAPNを利用してインターネット接続することが前提になっているからである。一方、MVNO(格安スマホ、格安SIMの業者)で購入したスマホにはAPN設定がされていないため、自分で設定する必要がある。

iPhone・iPadで日本のMVNOのSIMカードを使うときは、手動でAPNを入力するのではなく、**APN構成プロファイル**※をインストールする必要がある。これはiOSの「キャリア設定」に理由がある。

iPhone・iPadのOSであるiOSの中には、全世界のキャリアの情報を登録した「キャリア設定」という情報があり、取り付けたSIMカードによって自動的にこの設定が適用される。日本のMVNOは独自にSIMカードを発行することができないので、キャリア(ドコモやKDDI)が発行したSIMカードを利用している。そうすると、自動的にドコモ、auのキャリア設定が有効になってしまう。

そして、ドコモ、KDDIのキャリア設定には、それぞれ自社の契約者が利用するAPNが書き込まれており、さらにそれを手動で変更できないような制限がかかっている。このAPNはドコモとKDDIの契約者しか利用できないので、MVNOの契約者はこのままではデータ通信が利用できない。そこで「APN構成プロファイル」を使ってこの設定を上書きすることで、MVNOのデータ通信サービスに接続できるようにAPNを書き換える必要がある。

※ **APN構成プロファイル**とは、モバイル回線へ接続するためのアクセスポイントを定義したデータ(ファイル)のこと。

APN設定に際して、**格安SIMから格安SIMへMNP(携帯乗り換え)する方は旧格安SIMの構成プロファイ**

を削除しなければならない。

それは旧格安SIMの構成プロファイルが設定されている状態では新しい構成プロファイルが設定できないから。

ただし大手キャリアのiPhoneをSIMロック解除して使うときや新しいSIMフリーiPhoneを使うときは、プロファイルが設定されていない状態なので削除する作業は必要ない。

※最近では、iPhoneのAPN設定が自動化され、構成プロファイルが不要なMVNOが増えた。

■SSID(Service Set Identifier)

Wi-Fiネットワークの名前のこと。

例えば、自宅やカフェでWi-Fiを選ぶときに表示されるのがSSIDである。

無線LAN(Wi-Fi)によって、パソコンやスマートフォンなどの端末をアクセスポイント(無線LANルーターやWi-Fiポケットルーターなど)を介してネットワーク接続する際に用いる。

32文字以内の任意の英数字を割り当てることができる。

また、SSIDを選択してWi-Fiに接続する際のセキュリティ・キーはルーターのうしろに書いてあることが多い。

■Bluetooth

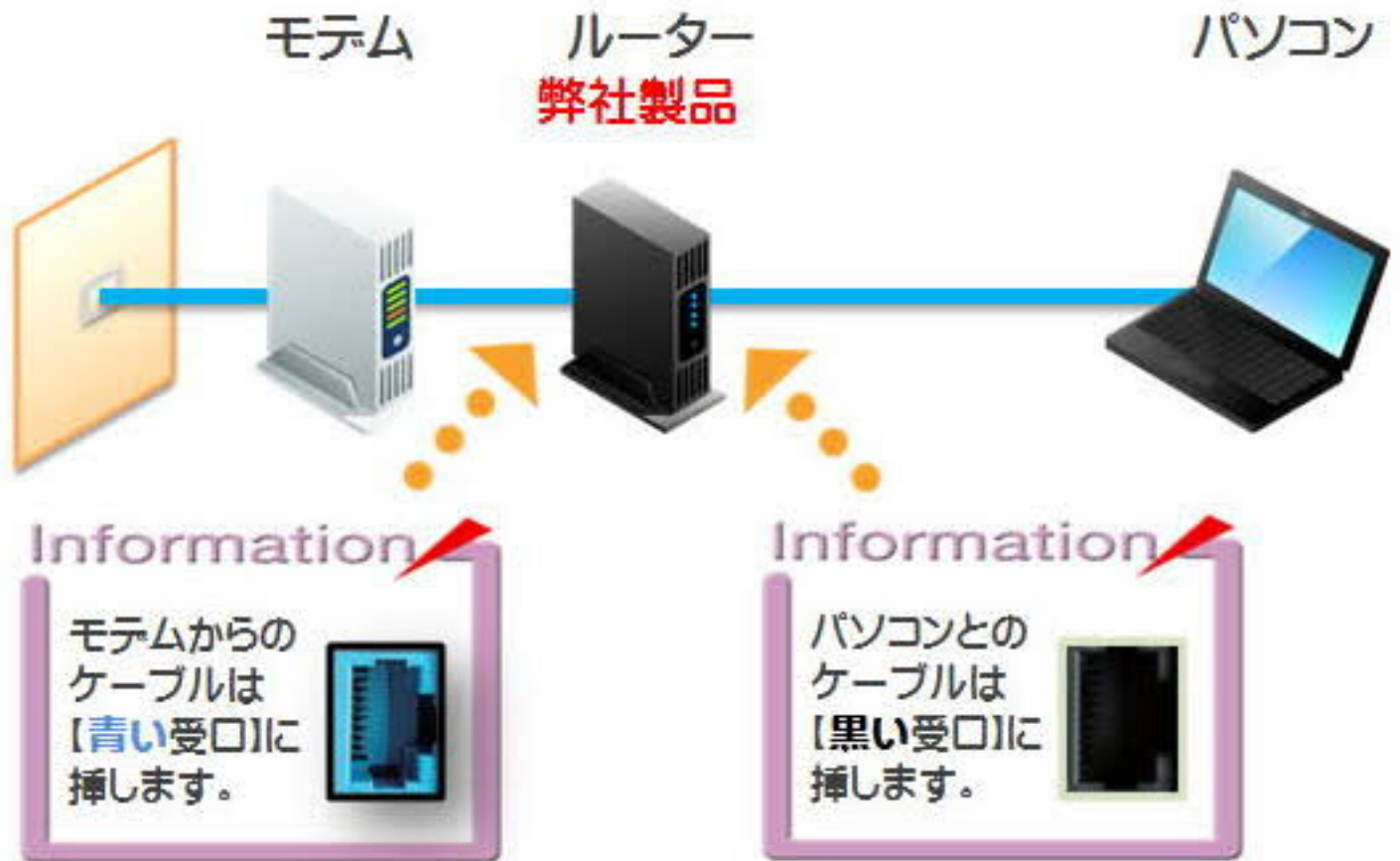
Wi-Fiや4G・5Gなどの通信規格と同じく、無線の通信規格の1つである。

Bluetoothは、主に近距離間データ通信に使われ、その特徴は、使用時は接続する機器を指定(ペアリング)し、数メートル〜10メートル程度の短い距離の無線通信にしか利用できないということ(Wi-Fiは、複数台同時に100メートル以上の離れた距離でも利用できる)。またBluetoothは、通信速度が遅く大量のデータを送受信する用途には適していない。その代わり消費電力が少なく近距離で使うイヤホン(ヘッドホン)・スピーカー・キーボードなどの機器との接続に向いている。

■モデム

音声通話用の電話回線(アナログ回線)を使ってインターネットと通信するときに使う機器。パソコンのデジタル信号を音声信号に変換して送る機能と、その逆の(送られてきた音声信号をデジタル信号に戻す)機能をもっている。

LANケーブルを使ってパソコンを直接インターネットに接続をすることもできるが、その方法だと1台しかインターネットにつなげることができない。



従来はアナログ電話回線のダイヤルアップ接続で使われるアナログモデムを指していた。
しかし、最近ではADSL回線で使われるADSLモデムやCATV回線で使われるケーブルモデムを指すことも多い。

■回線終端装置 (ONU)

光回線においてモデムと同じ役割を果たす。

モデムは「アナログ信号をデジタル信号に変換するもの」であるが、これはADSL回線でのこと。

光回線の場合は光ケーブルの中を光信号でデータがやってくる。

回線終端装置はこの光信号をデジタル信号に変換してパソコンにデータを送ってくれるものである。

また、固定電話の接続も可能なものはホームゲートウェイと呼ぶ(すでにONUを持っている人がホームゲートウェイをレンタル申し込みするとONUなしのホームゲートウェイが送られてくる傾向がある。無線LANカードを差し込むことによってwifiルーター機能も使用可能となる)。

※ホームゲートウェイ＝ひかり電話に対応したルーターまたはONUと一体になったルーター

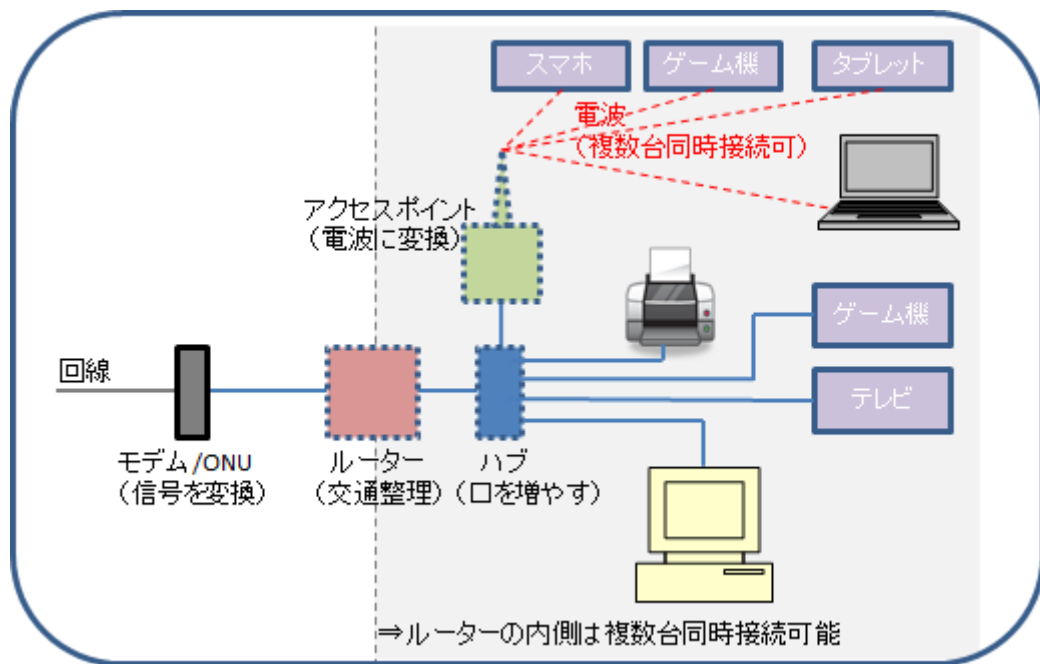
※モデムや回線終端装置はインターネットの回線を引くときに通信業者が設置してくれるので、自分で用意する必要はなく、**基本的にはレンタル**である。

一方、**ルーターやハブは家電ショップなどで購入して設置することになるが**、これらの機器も回線を引く際にレンタルやサービスしてもらえする場合もある。

※モデム/ONUにルーターが内蔵されている場合がある。

そこに別のルーターを繋ぐと通信機能が二重になってトラブルが起きる可能性がある。

従って新たに追加したルーターは、スイッチの切り替えによってルーター機能(通信機能)をOFFにしてAP(アクセスポイント)機能(wifi機能)のみにする。



※マンションによっては、LAN配線方式を採用しているところもある。

共有スペースに共用型ONUが置かれ、そこから各部屋にLANケーブルが配線されている(通信速度は100Mbps。最近では設備を改善して最大速度が200Mbpsまで出るLAN配線方式もある)。

その場合、それぞれの住居には下駄箱やクローゼットの中に分電盤があり、そこから分岐して各部屋のLANケーブル端子に至る。

そこに直接ルーターに繋いで通信を行うが、分電盤の中に親ルーター(ホームゲートウェイなど)が最初から埋め込まれているケースが非常に多い。

そこで2重ルーターを避けるために、部屋に設置した無線ルーターはAPモード(BRモード)で使用する必要がある。

LAN配線方式は1本の光ファイバーケーブルを、LANケーブルを利用して複数の部屋用に分けて、みんなで共有している。

従ってVDSL同様同時に利用している人が多ければ多いほど速度が低下する(VDSLでは、同じマンションの他のユーザと帯域をわけあい、さらに同一光回線を使用するマンションの以外のユーザとも帯域をわけあう)。※

光配線方式は、「同時に利用している人が多ければ多いほど速度が低下する」ということがなく、一軒家での光回線と同様に常に安定した速度でインターネット接続ができます。

※ADSLは、電話回線を利用して高速な通信を実現する技術であるが、VDSLでも同様に電話回線を利用して高速な通信を実現している。

では、VDSLとADSLでは、何が違うのか。

主な違いは、その「通信速度」と「通信距離」。

ADSLの通信最大速度は、下りで50Mbps程度、上りで5Mbps程度だが、VDSLはさらに高速な下り100Mbps程度、上り40Mbps程度の速度を実現できる。

また、このようにマンションの共用設備まで光ファイバーを引いてくる方式をFTTBという。

FTTBは「どこまで光を持ってくるか」を表し、VDSLは「建物内をどう接続するか」を表す。

例えば「マンションのVDSL方式」と言われたら、実際には**FTTB + VDSL**になっているケースが多い。

■サーバー

機能やサービスなどを提供するコンピューターのこと。

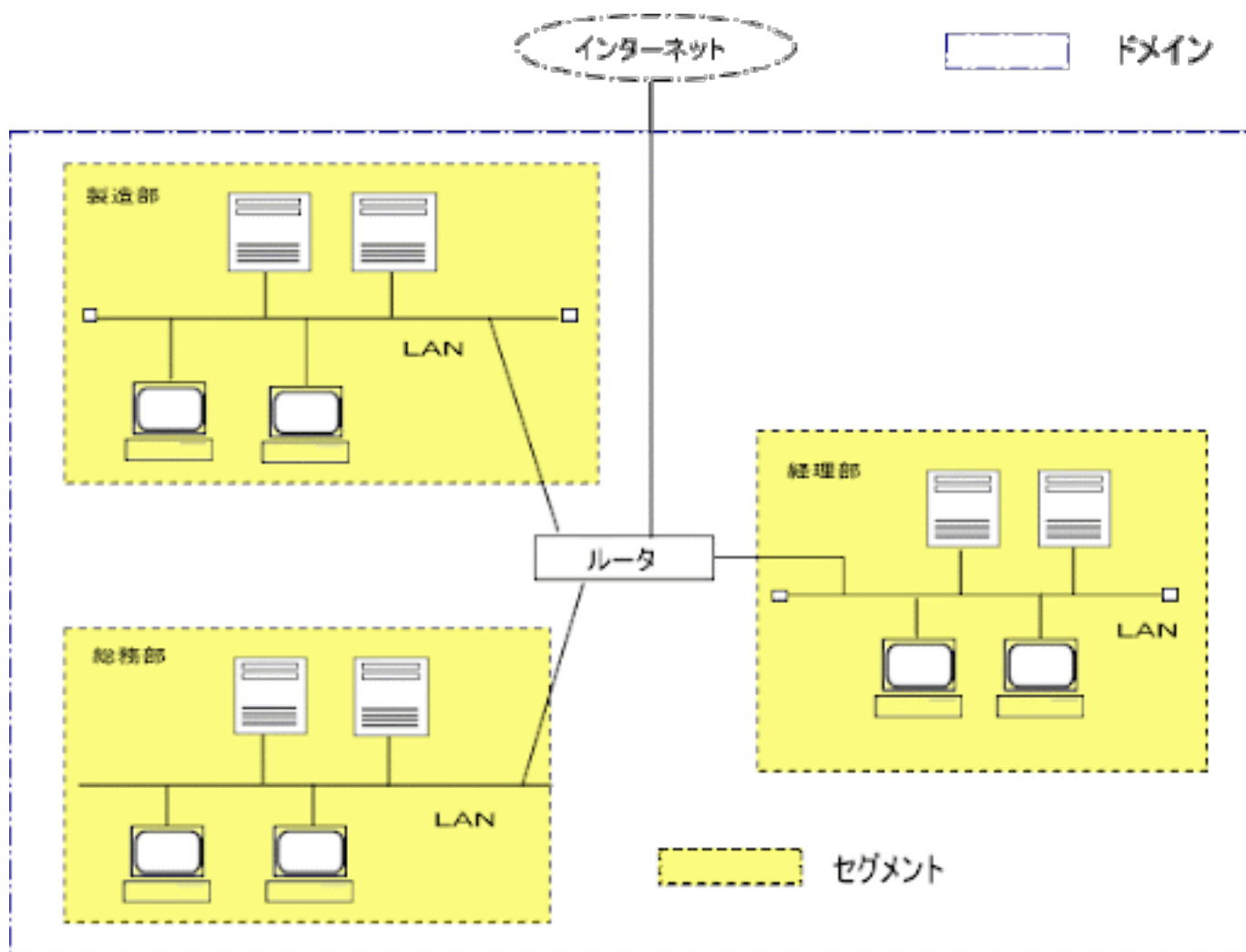
提供する機能やサービスの種類、担う役割に応じてさまざまな呼び方、種類がある(メールサーバー・ウェブサーバー・動画配信サーバー)。

※クラウド

ネットワークを介して、コンピューター・ストレージ・ネットワーク・ソフトウェアなどのIT資源を、利用者が必要なときに必要な分だけ利用できるようにする仕組み。膨大なサーバー群。

■セグメント

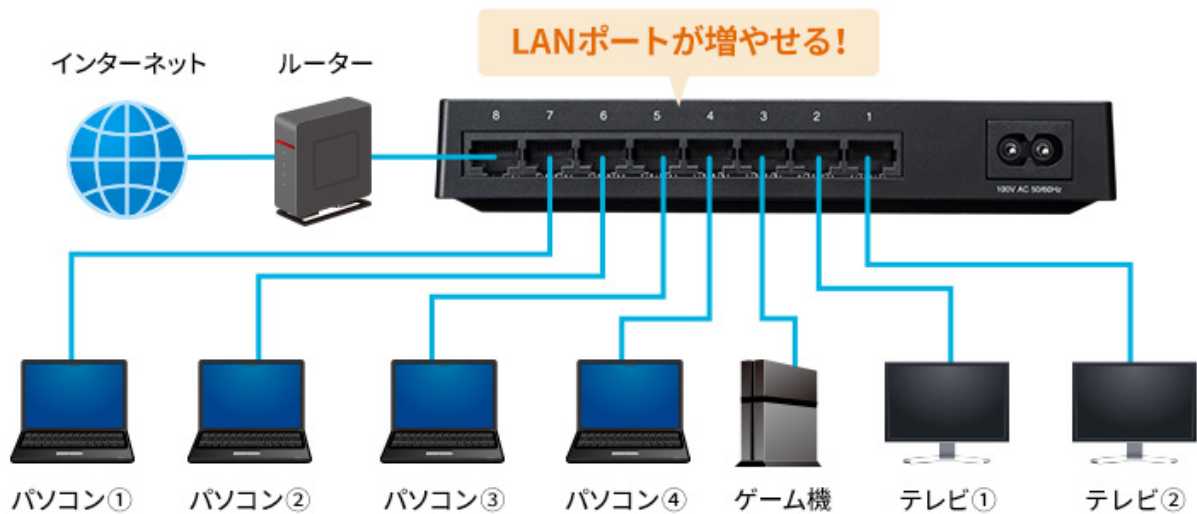
パケット交換機なしで、ケーブルの分岐で繋がっている範囲のこと。



■ハブ

ある1台のコンピューターがセグメント内のどのコンピューターにも自由にデータを送ることができるように回線を分岐させる機器。

接続例



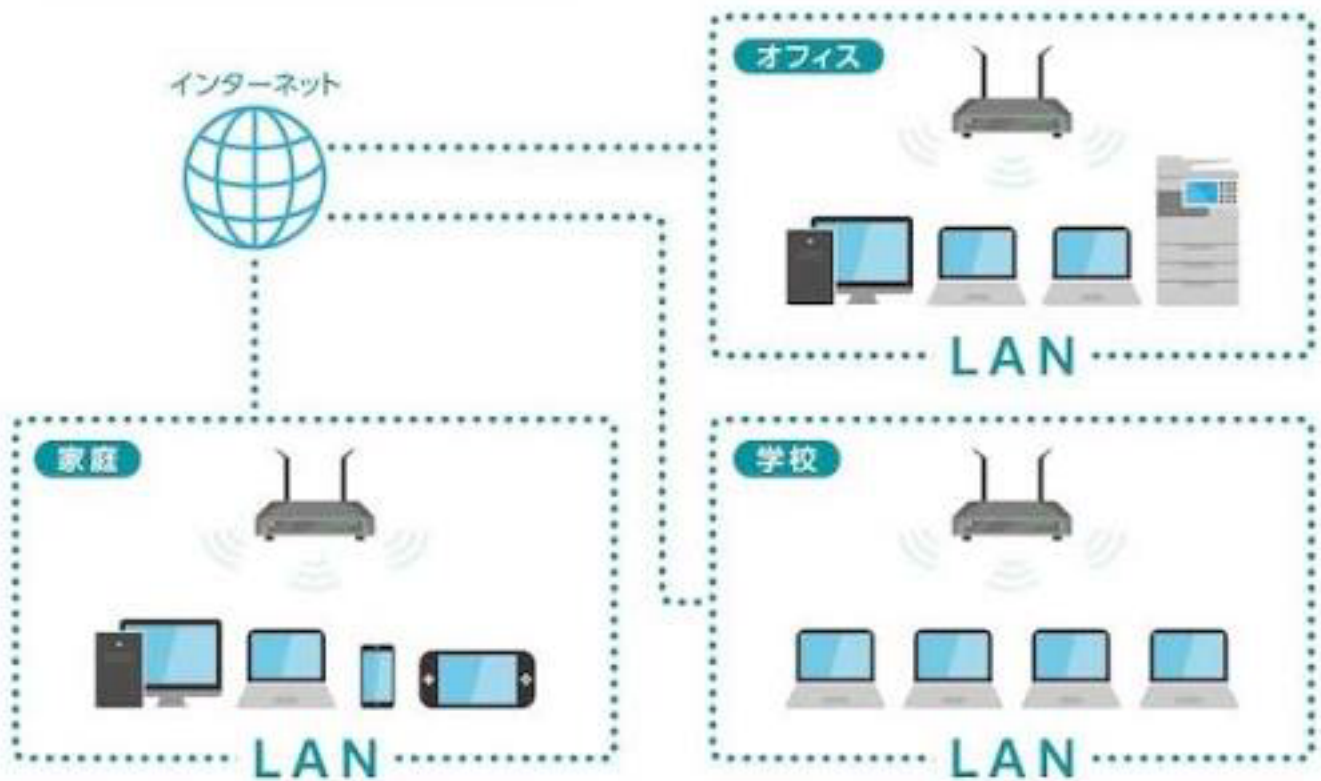
このハブを使ったネットワークでは、ある一台のコンピュータがセグメント内のどのコンピュータにも自由にデータを送ることができる。このようなネットワークの構造を**マルチアクセスネットワーク**と呼ぶ(一方、1台のコンピュータが1台のコンピュータにしかデータを送信できないネットワークを**ポイントツーポイントネットワーク**と呼ぶ)。ハブのケーブル差し込み口をポートと呼ぶ。

ハブは物理的にLANポートを分岐させる部分のことであるが、ルーターには大抵、いくつかのLANケーブルの差し込み口が付いており、この「**いくつかの差し込み口がある部分**」がハブである。つまり大抵のルーターは正確には「ハブ機能を内蔵したルーター」ということになる。

■LAN

会社のビル構内や家庭内など、狭い範囲内でのコンピュータネットワーク。
通常、自分で構築し、運営管理する。

LANとは



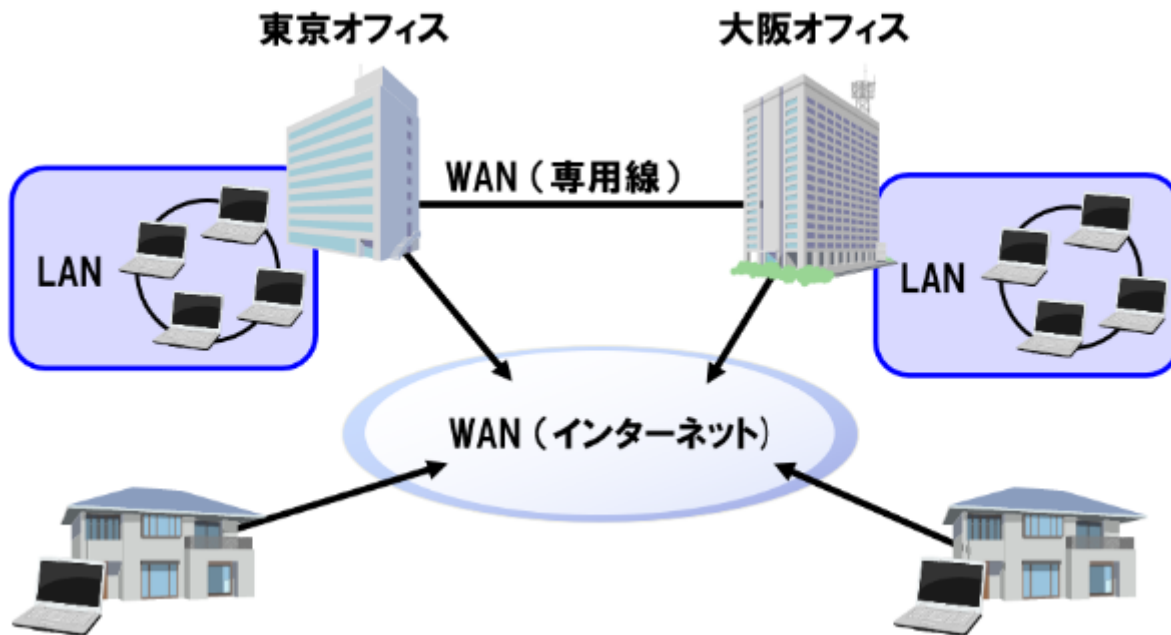
イーサネットという通信規格(イーサネットケーブル＝LANケーブル)が広く用いられるほか、無線通信でデータの送受信をする無線LANが普及している。

無線LANは配線工事が不要で簡単に設置できるため、各社から機能内蔵のルータが広く発売されている。世界的な標準規格は、アメリカ電気電子技術者協会IEEEが定めたIEEE802.11という接続方式(1999)。この団体は異なるメーカーの製品同士が接続できるかをテストし、合格した製品に対して「Wi-Fi」というロゴマークを与えるようになった。

消費者はこのマークを目印に機器を選ぶようになり、安心して購入できるようになった。このような経緯があり、現在では無線LAN＝Wi-Fiという認識が一般的になっている。

■WAN

遠く離れたLAN間を相互に接続する。



企業の本社と支社を結んだネットワークのように、より広範囲で大規模なネットワークをいう(全世界規模で使用されているWANがインターネット)。

NTTやKDDIなど、電気通信事業者が構築・運用している通信ケーブルを借りてつないだネットワークがWANである。

■電気通信事業者

国の許可を受けた会社は公共の場所にケーブルを引くことができる。

このような会社のうち、通信用のケーブルを保有する会社を**電気通信事業者 (通信キャリア)**と呼ぶ(主にNTT KDDI ソフトバンクなど電話会社)。

以前主流だったADSLは既存の電話回線を利用するため特別な工事は必要なかったが、光ファイバー(通称「光回線」)を導入する際には工事が必要となる。

インターネットを利用して回線速度を調べることができる。

回線速度には上りと下りがあり、一般的に重要なのは下りである。

下りはダウンロードのことで、ホームページや動画を見る速度になる。

上りはアップロードのことで、メール送信や写真・動画の投稿の速度になる。

■プロバイダー

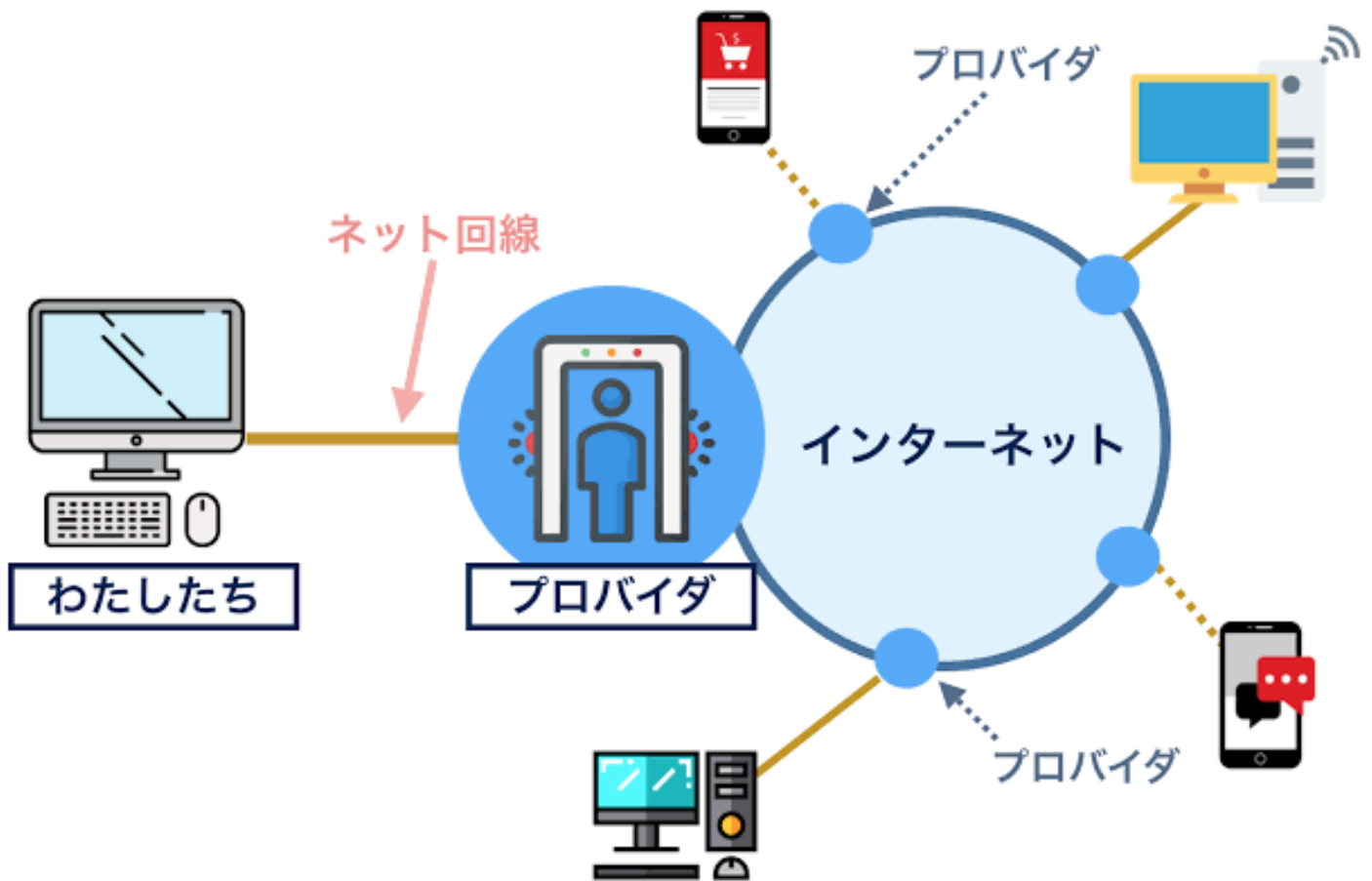
インターネットへ接続するサービスを提供する会社(**ISP/インターネット・サービス・プロバイダー**)。

通信事業者が提供する回線(光ファイバーやADSL、CATVなどの有線回線、またはWiMAXやLTEなどの無線通信回線)だけではインターネットは利用できず、プロバイダーと契約することによってインターネットへの接続を行う必要がある。

プロバイダーの提供する主なサービスとして、インターネットの接続のほか、電子メール、Webページを公開するためのスペース、IP電話などがある。

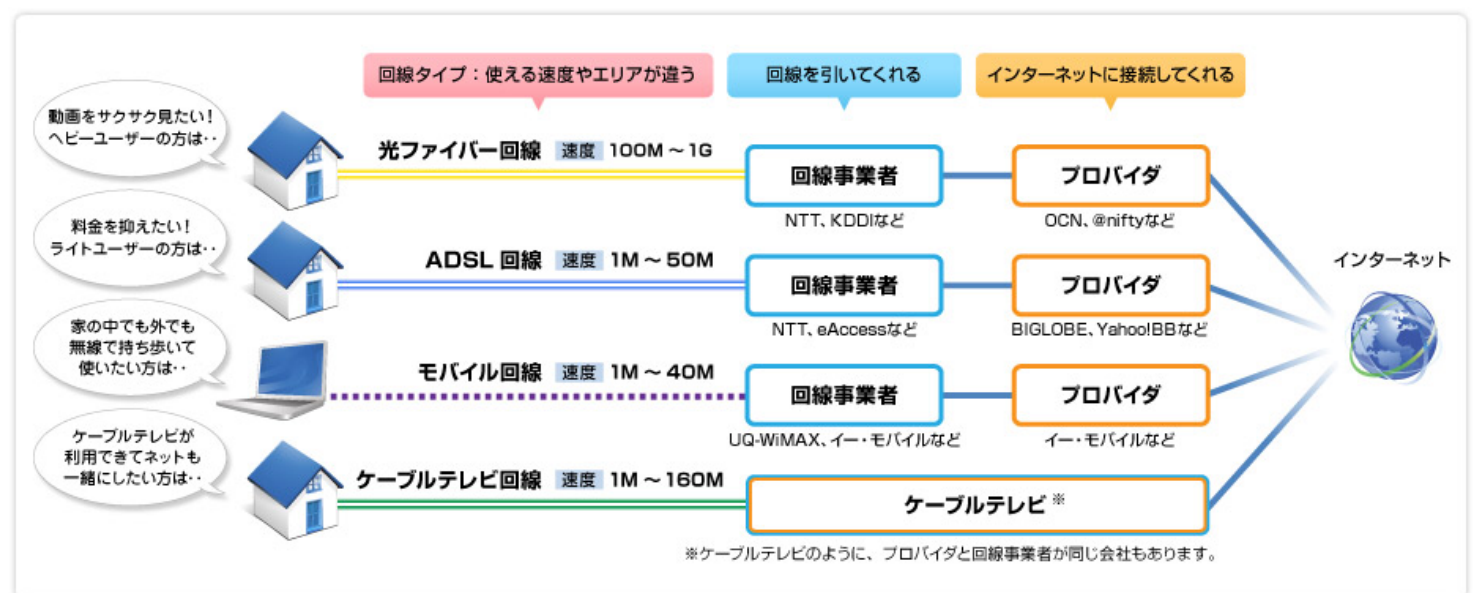
インターネットは、ISP同士が相互に接続することで構成されている。

プロバイダの役割



※プロバイダーと通信事業者の違い

プロバイダーは、ユーザーとインターネットを接続する役割、通信事業者はユーザーがインターネットに接続する際の回線（電話線や光ファイバーなど）を提供する役割になる。



日本の通信（回線）業者の種類

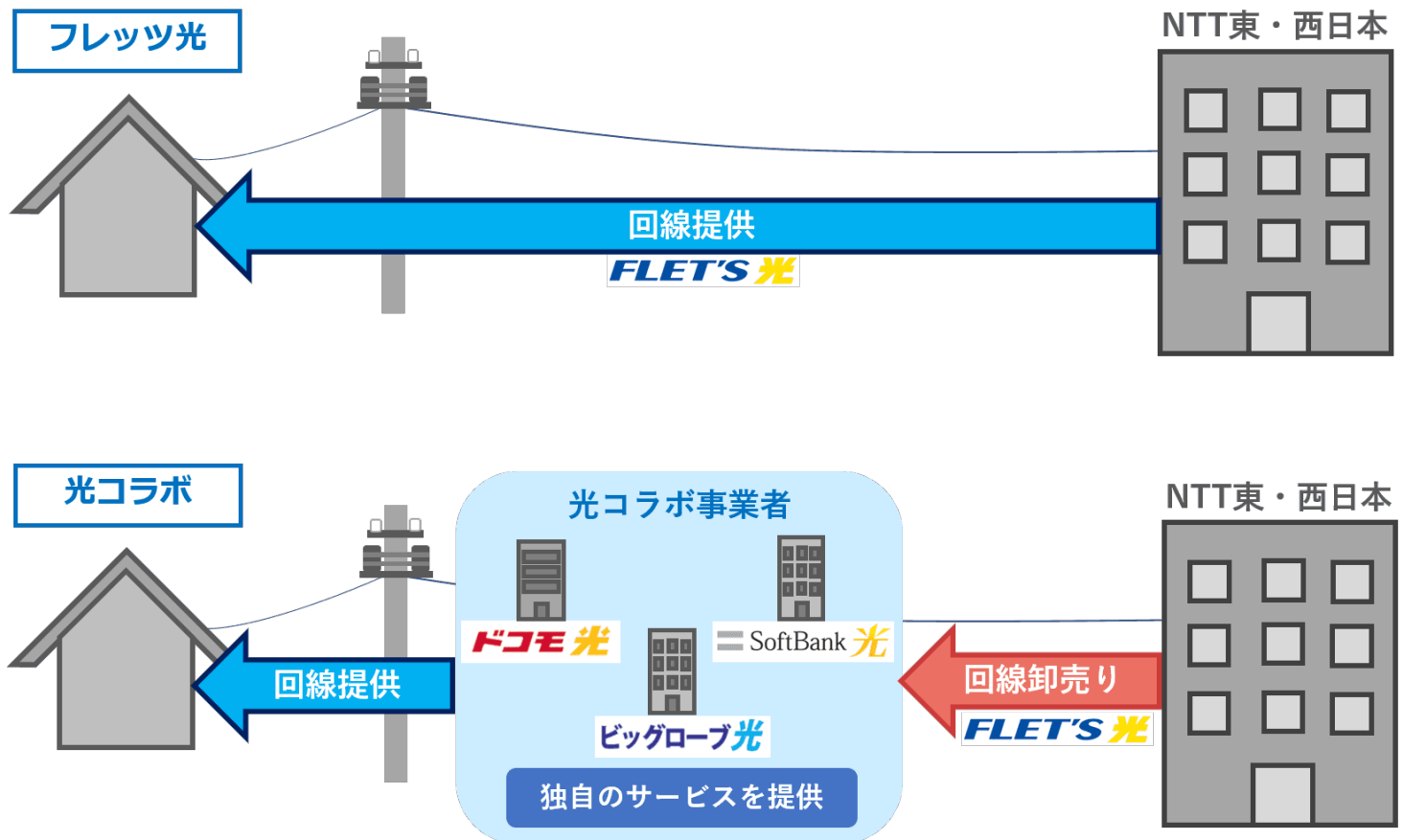
	提供しているサービス
NTT東日本、西日本	フレッツ光、光コラボレーション (OCN光、ドコモ光、ソフトバンク光など)
KDDI	auひかり
電力会社系	eo光、コミュファ光、Pikara、 MEGAEGG、BBIQなど
ケーブルテレビ会社	JCOM、イッツコムなど
携帯電話系の会社	Docomo、au、ソフトバンクなど
モバイルルーター系の会社	UQ WiMAX、Y!モバイルなど

※インターネット接続するためには[回線+プロバイダ]が必要で、どちらか片方だけではネットには接続できないが、最近ではプロバイダと回線がセットになっていることが多い。

NTT(NTT東日本・NTT西日本)は国営企業の時代に全国に電柱と回線を張り巡らせているが、NTT法によってその特権には規制がかけられ、プロバイダーの機能提供はできないことになっている。そして他の通信会社に設備を貸し出す義務を負っている。

また、電力会社各社も送電のために全国に送電線網を持っているが、NTT東日本エリアではNTT通信網の競争力が強く(フレッツ光)、西日本ではNTTと電力会社が光回線サービスのシェア争いを繰り広げている。ケーブルテレビ各社も地域限定ではあるが、テレビ配信のためのケーブル網を持っており、そこに光ファイバーを引き込むことで光回線によるインターネットサービスを提供している。

近頃では、NTTはフレッツ光を直接ユーザーへ提供するのではなく、通信事業者に一度フレッツ光を卸し、通信事業者がユーザーへ一元提供を行う**フレッツ光コラボ**の仕組みが主流である。



回線とプロバイダのセットサービスの代表例が携帯電話である。

Docomo・au・ソフトバンクといった携帯電話会社でスマホを契約した場合、プロバイダ+回線はセットになっているため、複数の会社と契約する必要がないが、同様に光回線の場合でもドコモ光やソフトバンク光といった光コラボ回線や、NURO 光はセットになっている。

NURO 光はSo-netのプロバイダーと、ソフトバンク光はYahoo! BBのプロバイダーとセットになっている。

プロバイダと回線を別々に契約するタイプのサービスは、フレッツ光やau ひかり、ドコモ光 (光コラボの中でドコモ光のみプロバイダ選択可能) などがある。

[回線+プロバイダ]の選択は速度重視か、料金重視かによる。

※ベストエフォートとは

回線速度の指標であり、回線事業者が提示する最大限のスピードのこと。

最良の条件がそろわないと、その通信速度は出ない。

ネットワークで同時に利用できる総量は決まっており、それを利用者で分け合うため、混雑状況により通信が遅くなったり接続しにくくなることもある。

■OSI 参照モデル

国際標準化機構 (ISO/ アイソ: International Organization for Standardization) が策定した、異なるメーカーのコンピュータやネットワークなどの接続を容易に行うための国際標準規格 (データ通信の段階と手順の構成図) である。

データ通信を7つの段階 (層/レイヤー) に分け、それぞれの段階 (層) の手順を明確にした。各レイヤーごとに

それぞれの役割があり、ルール(プロトコル)がある。ネットワークによるデータ通信は段階ごとの複数のプロトコルで実現されている。

OSI参照モデル	TCP/IPモデル	主なプロトコル
第7層：アプリケーション層 ファイルやメールの転送など、アプリケーションレベルでのデータのやり取りを規定する	アプリケーション層	HTTP、FTP、SMTP、DNS、Telnet、SIP
第6層：プレゼンテーション層 文字コードや圧縮方式など、データの表現形式を規定する		
第5層：セッション層 ログイン・ログアウトなど、セッション（通信の開始から終了まで）の手順を規定する		
第4層：トランスポート層 再送・輻輳処理などにより、通信の信頼性を確保する	トランスポート層	TCP、UDP
第3層：ネットワーク層 ネットワークの経路選択や中継作業など、異なるネットワーク間の通信方法を規定する	インターネット層	IP、ARP、RARP
第2層：データリンク層 電気信号の誤り訂正や再送制御など、1つのネットワーク媒体に接続された複数のノード間で直接通信する手順を規定する	データリンク層	Ethernet、FDDI、Token-Ring
第1層：物理層 電気的な変換やコネクタの形状など、データを通信用回線に送るための物理的な仕様を規定する	物理層	

■プロトコルデータユニット (PDU)

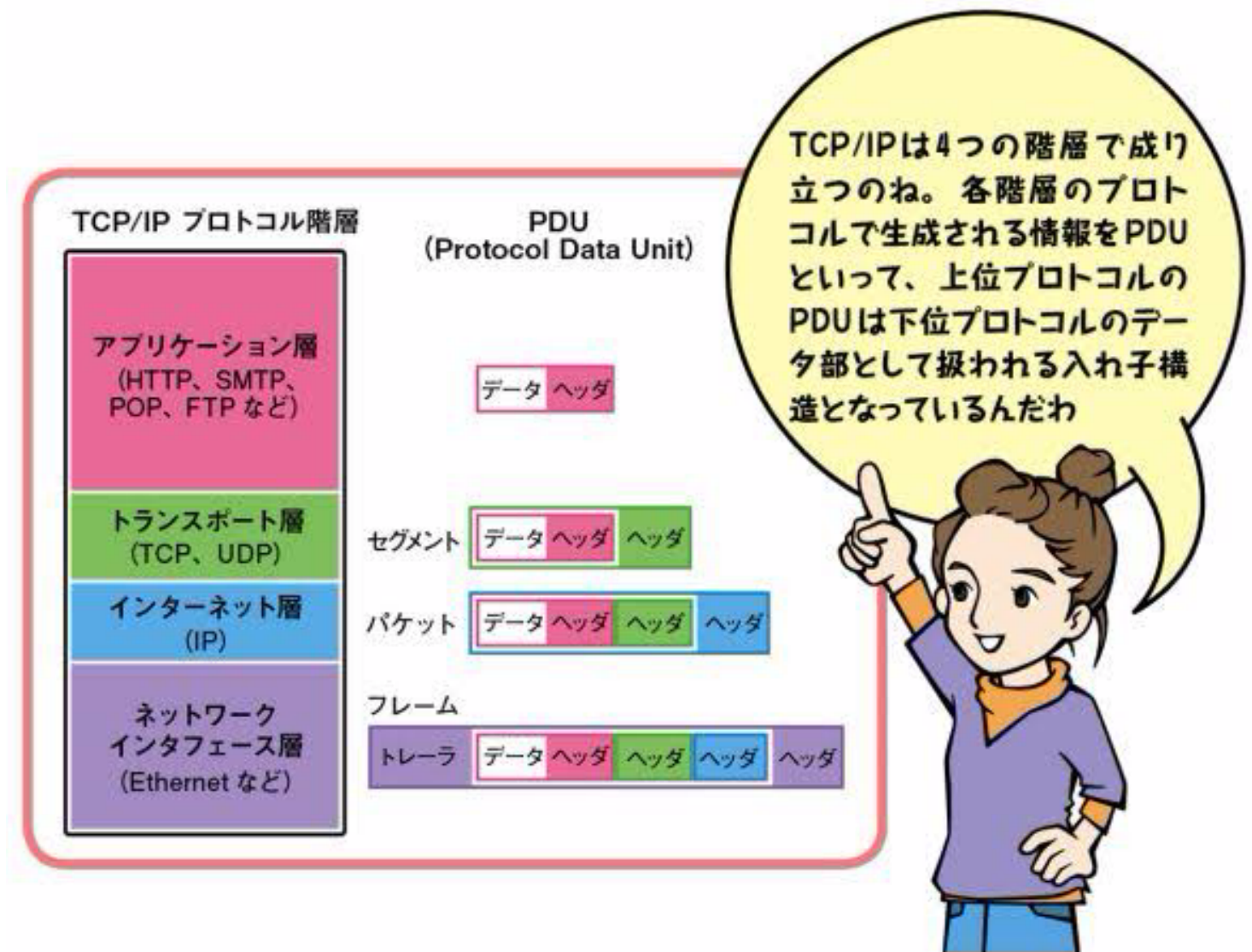
「データ」と「データを送るために必要なもの」がまとまったもの(データは裸の状態では送れない)。OSI 参照モデルにおける用語で、各層で扱われるデータの単位の総称である。

例えばTCP/IP(後述)におけるPDUはパケットと呼ばれ、EthernetのPDUはフレーム、ATMのPDUはセルとなる。

一般に、PDUは、データ本体の先頭にヘッダーをもっており、そのプロトコルで使用される宛先などの制御情報が付加された形式になっている。

各層のプロトコルは、上位に位置する層からのデータに、自らの層の制御情報をヘッダーとして付加して(いわば入れ子式の構造を設けて)PDUを作成することが多い。

また、このようにデータに制御情報をくっつけてPDUに仕上げることをカプセル化という(データを受け取る側は、逆の順でヘッダーを外してデータを手に入れる)。

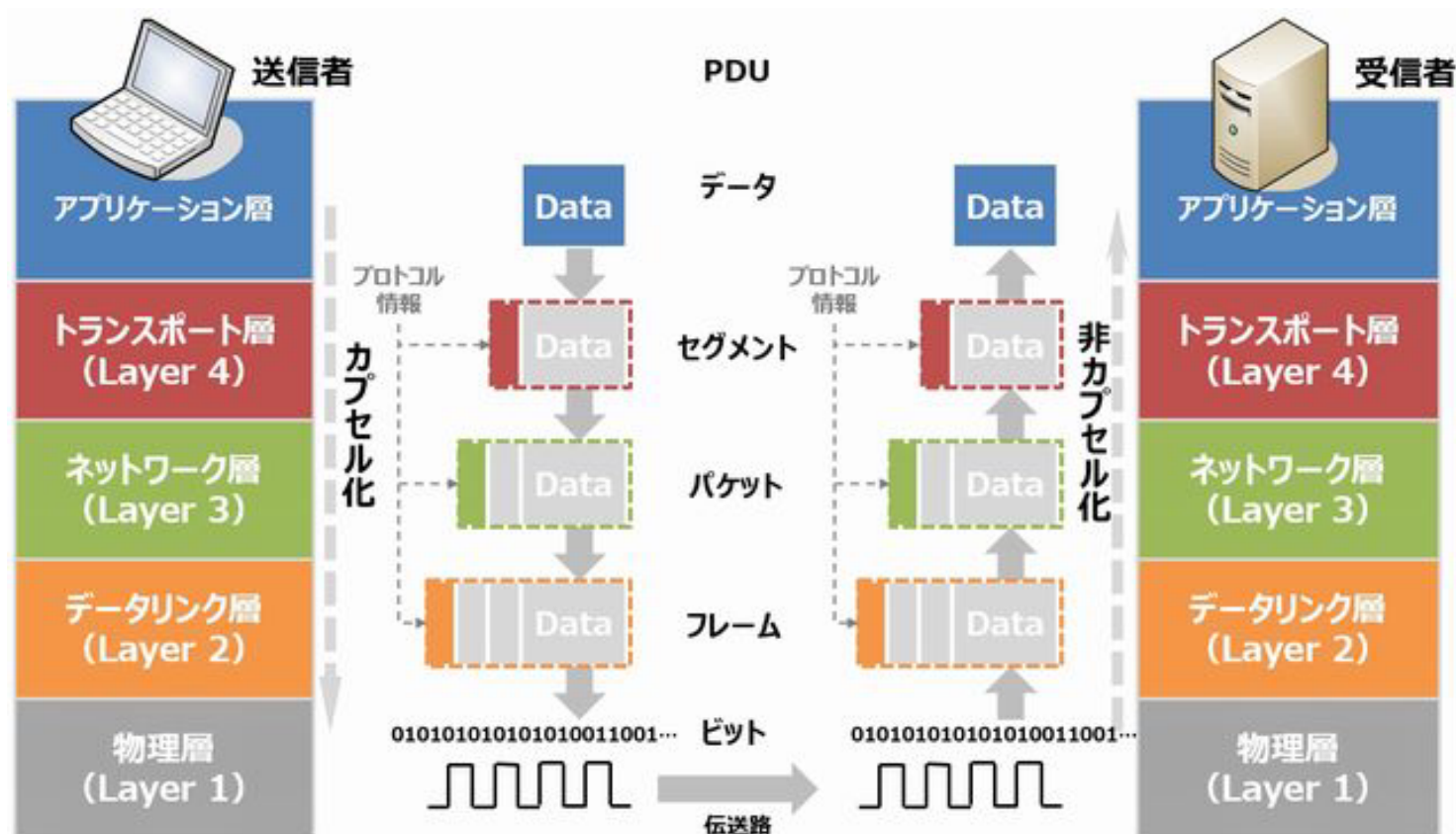


■PDU

パケット交換方式では、それぞれパケットに対し、それぞれの階層(レイヤー)ごとに必要な情報(宛先・送信元アドレス・制御用情報など)を付け加える。

これら「データ以外の付加情報」を「データ」と一緒にまとめて(カプセル化して)送る。このまとまりをPDU(プロトコル・データ・ユニット)という。

カプセル化で追加される制御情報のうち、データの前につけるものをヘッダー[Header]、うしろにつけるものはトレーラー[Trailer]と呼ぶ。



■プロトコル

データ通信のために必要なルール。OSI参照モデルの各レイヤーごとにそれぞれのプロトコルがあり、データの中身、ヘッダー、やり取りの手順を決める。

この階層ごとに独立したプロトコルの仲介役を果たすのがインターフェース。

その結果、レイヤー7からレイヤー1までつながったプロトコルのまとまりができる。

これをプロトコル群と呼ぶ。

同一のプロトコル群を使用するコンピュータ、機器同士でなければ、データ通信はできない。

■TCP/IP

インターネットで標準的に利用されている通信プロトコル群(4つの階層からなる)。

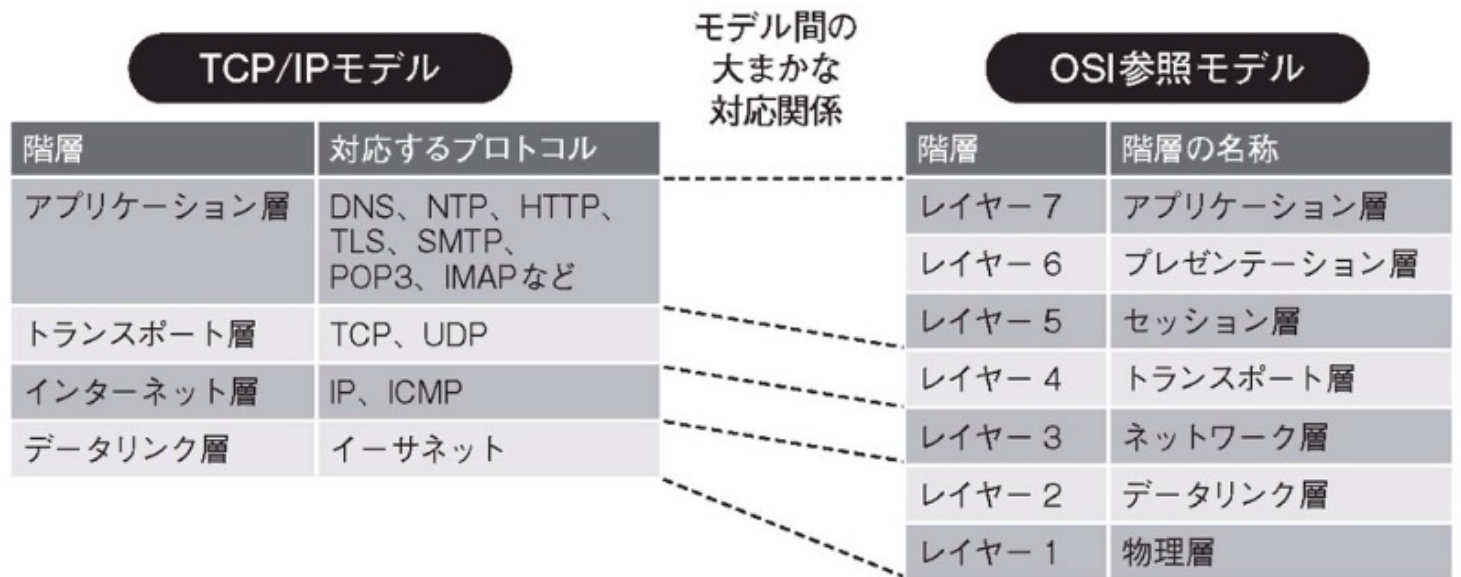
TCPとIPという2つのプロトコルで構成される。

TCPは、接続相手を確認してからデータを送受信することで、信頼性の高い通信を実現する。

IPは相手を確認せずにデータを送受信することで、高速なデータの転送を実現する。

データ通信をするコンピュータ・機器は同一のプロトコル群を使用していなければならない。

OSI標準プロトコル群(先述↑)がうまくいかなかった結果、TCP/IPプロトコル群が事実上の標準=デファクトスタンダードとなった。



DNS : Domain Name System **HTTP** : Hypertext Transfer Protocol **ICMP** : Internet Control Message Protocol
IMAP : Internet Message Access Protocol **IP** : Internet Protocol **NTP** : Network Time Protocol
OSI : Open Systems Interconnection **POP3** : Post Office Protocol version 3 **SMTP** : Simple Mail Transfer Protocol
TCP : Transmission Control Protocol **TLS** : Transport Layer Security **UDP** : User Datagram Protocol

※プロトコル群の中核的な存在として使われているTCP(第4層)とIP(第3層)という2つのプロトコルに因んでこの名前が付いている。

■UTP/光ファイバー

通信媒体には有線と無線があり、有線は銅線のUTPと光ファイバーがある。

■NIC(ネットワークインターフェースカード)

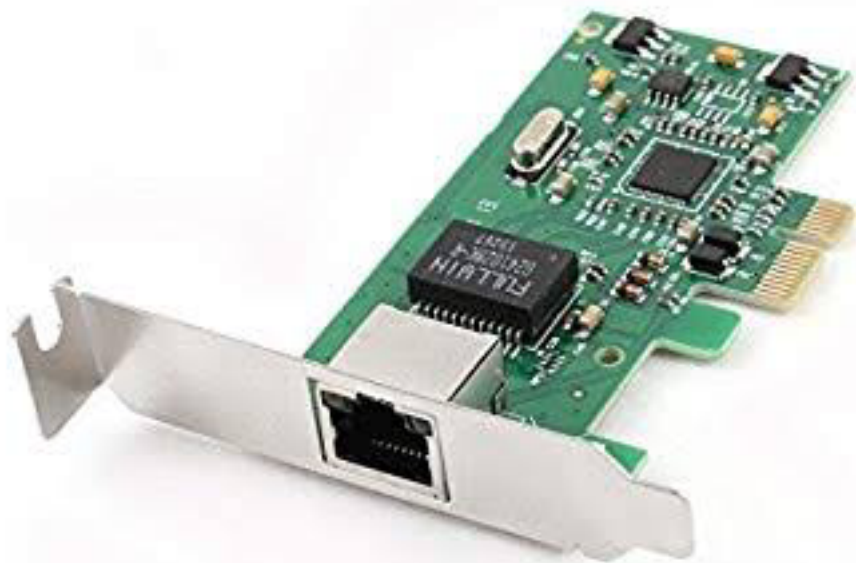
NICとは、コンピュータなどの機器を通信ネットワーク(LAN)に接続するためのカード型インターフェース。筐体背面や側面などに用意された拡張スロットなどに挿入して使用する。

MACアドレス(後述)は、それぞれのNICが持つ固有の番号である。

接続するネットワークの種類によって仕様やコネクタ形状などが異なるが、単にNICといった場合は最も普及しているイーサネット(Ethernet)に接続するためのコネクタ(RJ45)や通信用ICなどを内蔵した拡張カードのことを指す。

かつてはコンピュータ本体に通信機能が用意されておらず、NICを差し込んでネットワーク機能を追加するのが一般的だったが、近年のPCではNICは標準で内蔵されているため、他のインターフェースを用いる場合以外はNIC単品を必要とすることはない。





■DCE

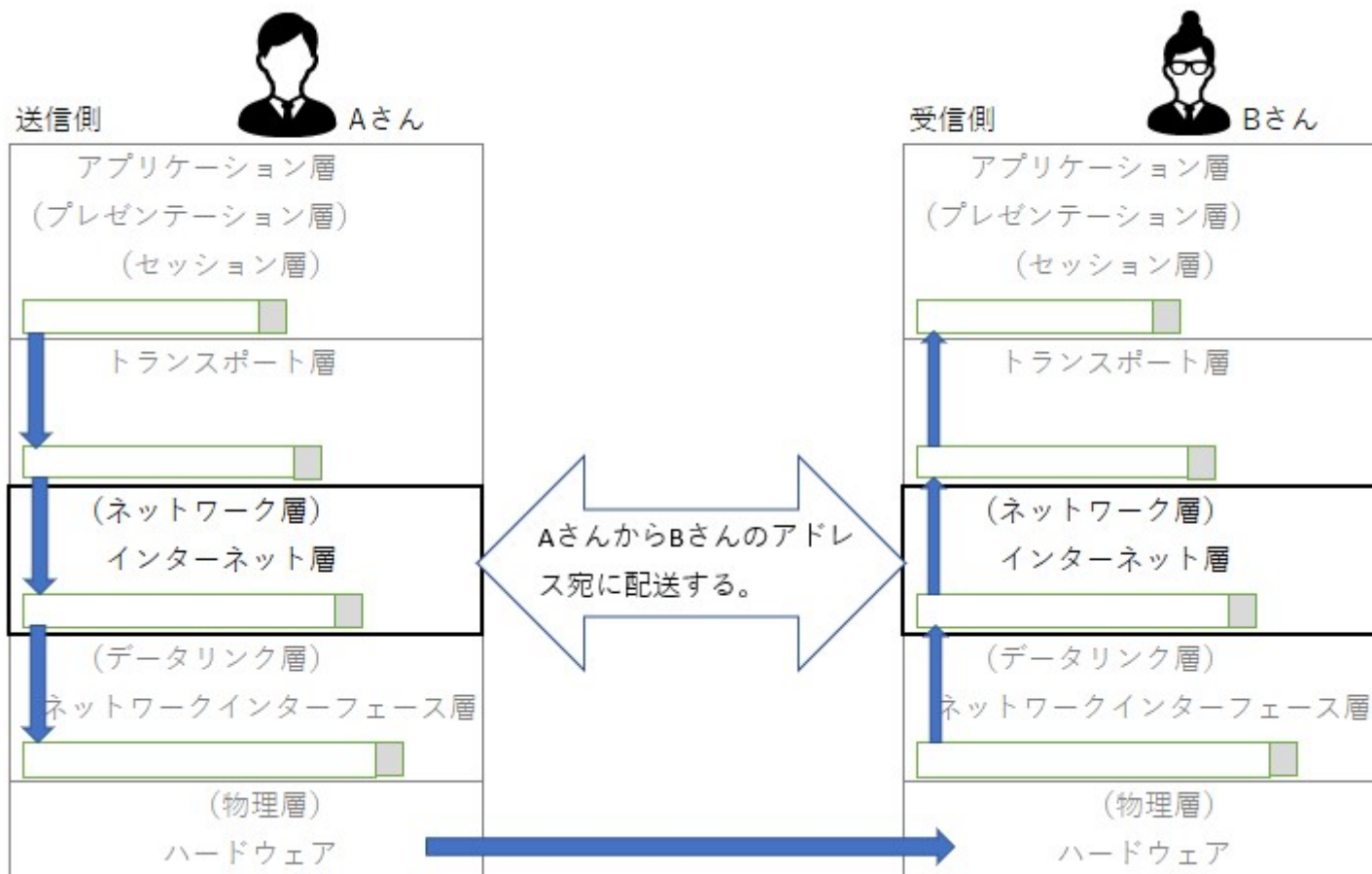
WAN回線を終端する装置を指す。

PCやルーターなどのDTE(Data Terminal Equipment：データ端末装置)と呼ばれる装置から送られたデータを、DCEによって信号を変換しWAN回線に渡す。

MODEM(電話回線)・ADSLモデム(ADSL)・ONU(光回線)など。

【レイヤー1】物理層

有線で繋がっている機器への信号の伝達がレイヤー1の役割。これによって相手までデータが届く。



■bps(ビーピーえす/ビットパーセカンド)

通信速度の単位。1秒間に伝わるビット数(データ量)を表す。

1bpsは1秒間に1ビットのデータを伝送できることを表す。同じく伝送速度の単位にByte/s(B/s、バイト毎秒)があるが、1バイトは8ビットなので、1Byte/sは8bpsに相当する。

1Kbps (キロbps) = 1,024 bps0

1Mbps (メガbps) = 1,024 Kbps

便宜的に1Kbps = 1,000bps、1Mbps = 1,000Kbpsと表すこともある。

※Kは10の3乗、Mは10の6乗

■コリジョン

「衝突」の意味。LANなどのコンピューターネットワークで、一つの伝送路上に複数の端末から同時にデータ送信を行った場合に発生する衝突。多発すると通信に遅延が生じる。

■フラッディング

大量のデータが短時間に送り込まれ、システムの処理能力を超えること。

■衝突ドメイン

ハブは受信したポート以外のすべてのポートに受信した信号を送信するため、ハブに繋がっている複数の機器が同時に信号を送ると衝突が起きる可能性がある。このように信号を送信すると衝突が起きるかもしれない範囲を衝突ドメインと呼ぶ。

ハブで繋がっているコンピュータは同一の衝突ドメインにあることになる。

■イーサネット

レイヤー2(=セグメント内でのやり取り)において、LANを構築するためのケーブルの種類や端子の形、通信の仕組みなどを定めた規格。

あて先と送信元のアドレスとしてMACアドレスが使用される。

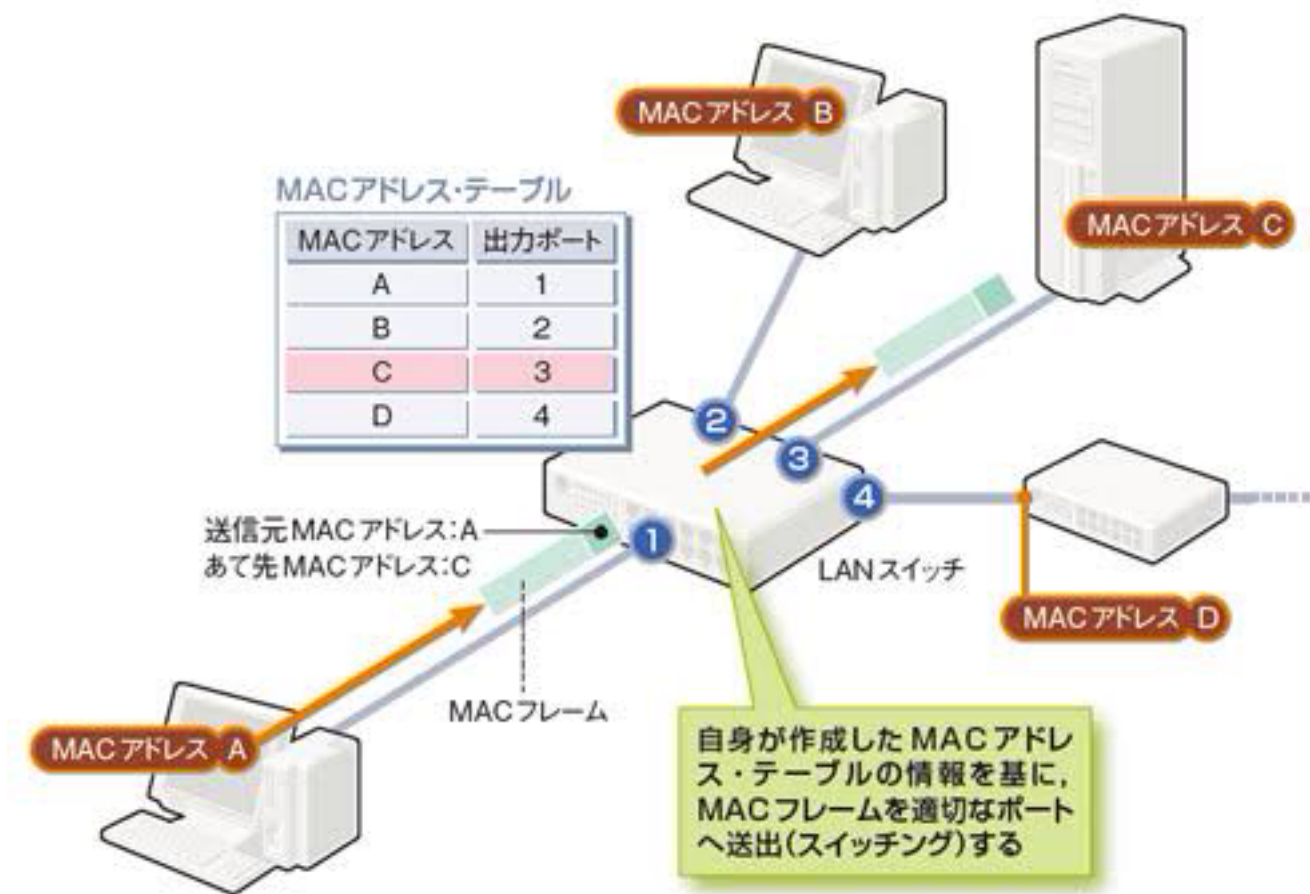
また、信号の衝突を起こりにくくするために**アクセス制御 (CSMA/CD)**を行う。

「誰かが送信中なら送信しない(キャリア検知:CS)、誰も送信していなかったら送信できる(多重アクセス:MA)、送信後に衝突が起きたらやり直す(衝突検出:CD)。

従ってCSMA/CDは**半二重通信**である(同時に送信と受信ができない)。

一方、「同時に送信と受信ができる」方式を**全二重通信**と呼ぶ。

ハブの代わりにスイッチを使った場合、衝突を恐れる必要がない。



このようにスイッチを使って全二重通信を行うことを**全二重イーサネット**と呼ぶ。

また、ハブを使ったマルチアクセスネットワークの場合は信号、つまりデータはすべての機器に届いてしまう。そこで、イーサネットでは受信したフレームの宛先MACアドレスを見て、自分宛以外のフレームを破棄する。

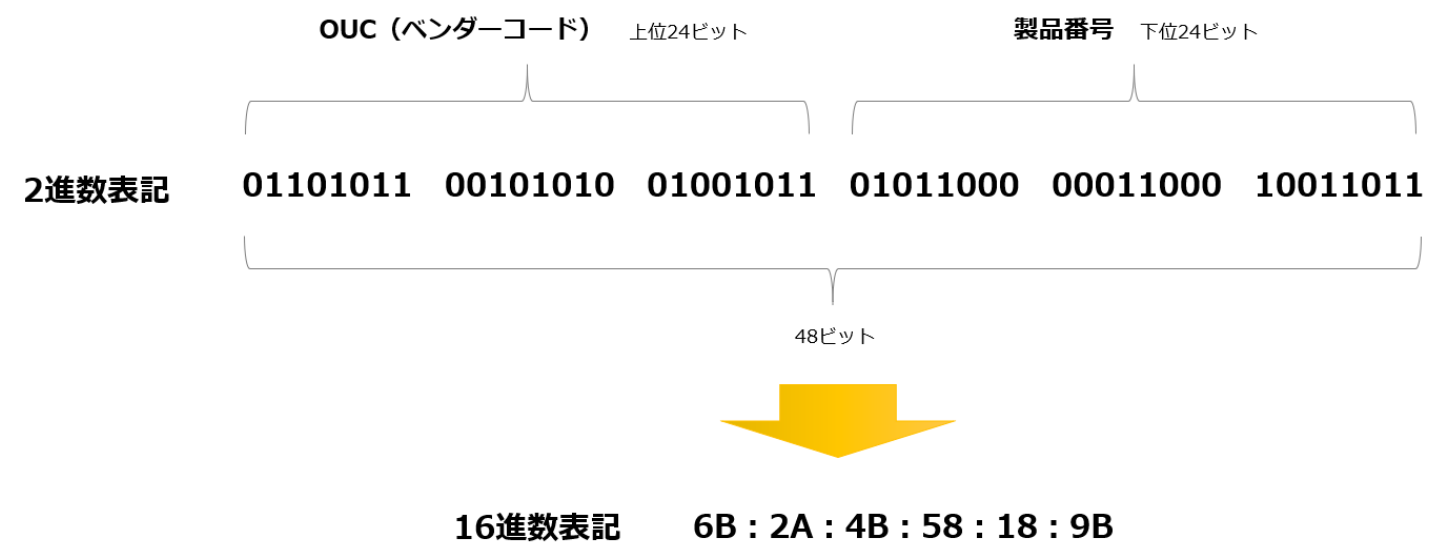
■MACアドレス

インターフェース(通信機器の接続口)に割り当てられた固定の住所。

データ通信機器そのものの固有番号。

PCやプリンタ、スマートフォン、IoT機器などネットワークに接続する機器のネットワークインターフェース単位で一意的に割り当てられる(インターフェースを交換すればMACアドレスは変わる。また、1台の機器に複数のインターフェースがあれば、それぞれに異なるMACアドレスが割り当てられる。例えば無線LANの

インターフェースと有線LANのインターフェースとBluetoothのインターフェース)。
通信においてデータの送受信先を特定するために使用される。
48ビットの値で、4ビットごとに16進数に直して書かれている。
先頭の24ビットはベンダーコード(インターフェースを製造したメーカーの番号)、後半24ビットは製造したメーカーが割り当てた番号(ベンダー割り当てコード)である。
つまり「どこのメーカーが作った」「何番目のインターフェース」という意味になる。



	7	6	5	4	3	2	1	0	3210
0								0	0
1								1	1
2								1 0	2
3								1 1	3
4								1 0 0	4
5								1 0 1	5
6								1 1 0	6
7								1 1 1	7
8								1 0 0 0	8
9								1 0 0 1	9
10								1 0 1 0	A
11								1 0 1 1	B
12								1 1 0 0	C
13								1 1 0 1	D
14								1 1 1 0	E
15								1 1 1 1	F

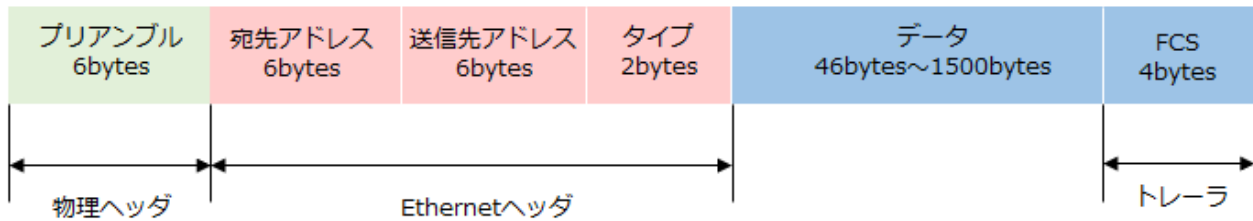
宛先を特定するアドレスには、1対1のユニキャスト、1対全のブロードキャスト、1対多のマルチキャストがあり、それぞれの機器はユニキャストアドレスを最低1つ持つ。

■ペイロード

パケット通信においてパケットに含まれるヘッダやトレーラなどの付加的情報を除いた、データ本体のことである。

パケットにはデータの転送先や転送経路などを制御するための情報を含むヘッダや、データの破損などを検査するトレーラなどの情報がデータに付加されて送られる。

DIX (Ethernet II) フレーム構造



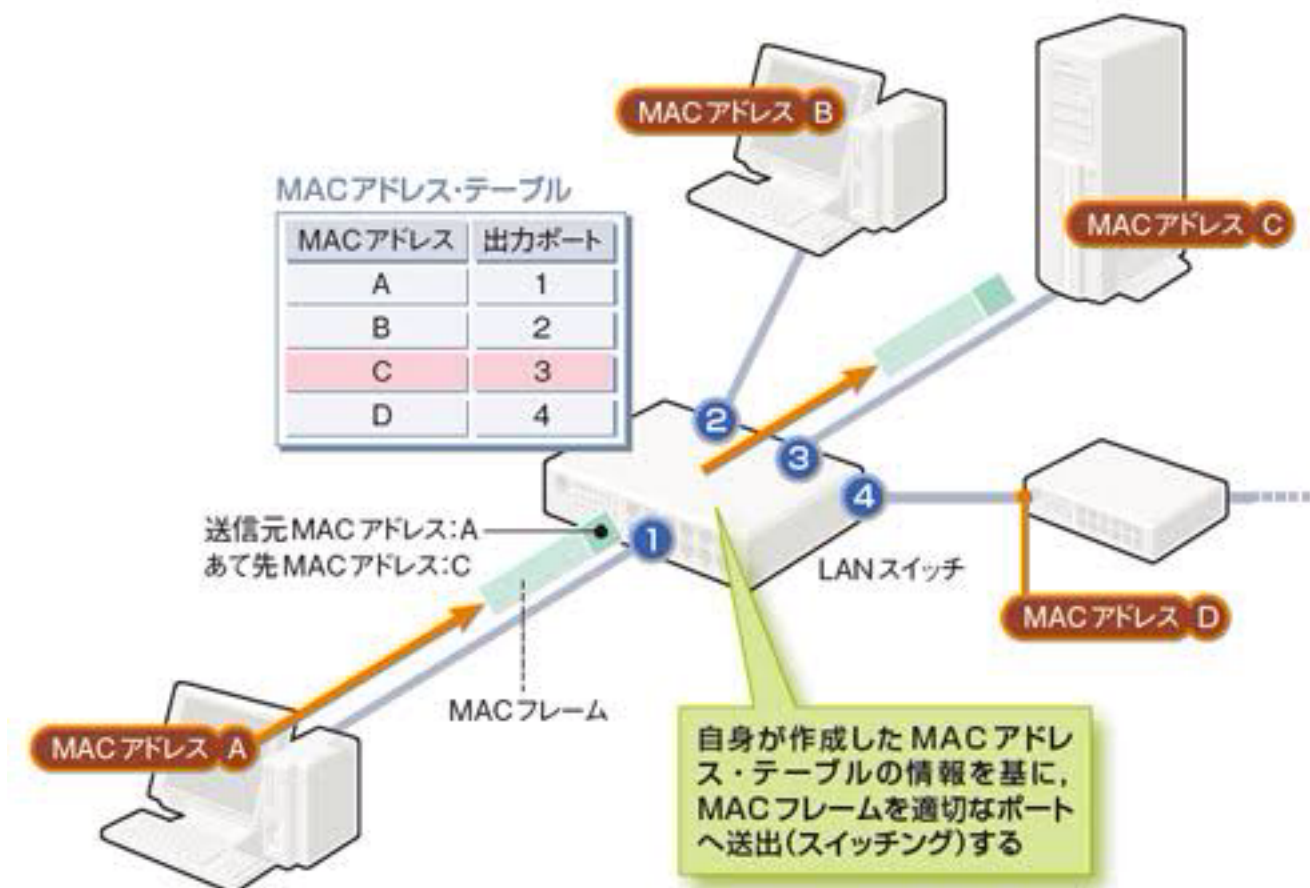
■スイッチ

信号の衝突が発生しないよう、「信号が通る道を分ける」ための機器。

衝突はケーブルではなくハブで発生する (UTPや光ファイバーのケーブルは「送信の信号」と「受信の信号」が分かれて流れているため衝突しない)。

そこでハブの代わりにスイッチ (ハブと同様に複数のポートを持つ) を使用する。

フレームを受信したスイッチは、フレームのあて先MACアドレスを見て、そのMACアドレスがあるポートのみからフレームを送信する (それ以外のポートからは送信しない)。受信のたびに学習して「アドレステーブル」(ポートとMACアドレスの対応表) をつくる。



その結果、別のあて先あてのフレームが同時にスイッチに到着しても衝突が発生しなくなる。これを「MAC

アドレスフィルタリング」という。

一方、同じあて先のフレームが同時に届いた場合には「バッファリング」という処理を行う。

衝突しそうなフレームを、一時的にデータを記憶しておくことができる記憶装置 (バッファ/buffer) に退避させる。

そして1つ目のフレームの送信が終わったら、退避させていたフレームを送信させる。

バッファの容量が足りなくなるほどフレームが届いた場合、**バックプレッシャー[Back Pressure]**または**IEEE802.3x**という規格を使って送信を中断させる。

スイッチが全二重イーサネットに対応しているならばIEEE802.3xを使い、そうでなければバックプレッシャー方式を使う。

【レイヤー2】インターネット層

データを、異なるネットワークをまたいで目的のコンピューターまで届けるための層。

つまり、マルチネットワークアクセスなら、ハブによって繋がっている範囲。

ポイントツーポイントネットワークなら、コンピュータとルーター、ルーターとルーター間。

WANとLANでルールが異なる (LANでは「イーサネット」がデファクトスタンダード)。

■IP

アドレッシングとルーティングによりインターネットワーク (ネットワーク間でデータをやり取りすること) を行うためのプロトコルとして、TCP/IP プロトコル群で使われるのがIP(Internet Protocol)である。

このIPは現在2つのバージョンが使われている。IPバージョン4(IPv4)とIPバージョン6(IPv6)である。

※IPアドレスとは、IPというプロトコルで決められた「論理アドレス」(位置情報を持つアドレス)のこと。

■アドレッシング

アドレスをどのように書いて、どのように割り振るかを決定すること。

■論理アドレス

物理アドレス (レイヤー2) と違い、論理アドレス (レイヤー3) は位置情報を持つため、「どこのネットワーク」の「どのコンピュータ」かを探し出すことができる。

■ルーティング

宛先までどのような道筋で行くか (どのネットワークを経由して行くか) という経路の選択を行うこと。

■ポート

ネットワークとPCをつなぐドア。

■IPアドレス

インターネット上に接続された機器 (PCやスマホ) に割り当てられた住所 (識別番号) のこと。

プロバイダーから割り当てられる。

例えばスマホキャリア (docomo など) の電波で通信する場合は、そのキャリアからスマホに割り振られ、家

やお店の wifi に繋いで通信する場合は、そこが契約しているプロバイダから家のルーターに割り振られる。

データをやり取りする際、ネットワーク上で通信相手を間違わないようにするために使われる。「ネットワークの番号」と「コンピュータの番号」の組み合わせ。ネットワークの番号は接続されている全ネットワークでユニーク(固有)、コンピュータの番号はそのネットワーク内でユニーク。8ビットを1オクテットとして、32ビットを4つのオクテットに分割して表記する(一般的に8ビットは「バイト/Byte」という単位を使用することが多いが、ネットワークではオクテットを使う)。

※MACアドレスが同じネットワーク内での宛先であるのに対して(データは最終的な宛先へ至る手前でいくつかのネットワークを経由するが、その途中の経路において「次の(隣接する)宛先」を指定するのもMACアドレス)、IPアドレスは宛先のコンピュータ(最終的な宛先)を特定する。また、IPアドレスは変更が可能。



どっちも
同じアドレス
なんだよ

IPアドレス

ドット付きの10進表記
192.168.1.20

こっちの方が、けた数が
少なくて見やすい

11000000 10101000 00000001 00010100

コンピュータは2進数で処理する

2進表記(32けた)
1100000001010100000000000100010100

計算方法

10進→2進

四つの各数字から、右の表にある10進数の値を上から順番にマイナスにならないように減算していき、0になった時点で計算を終了する。そして減算できたときは「1」、マイナスで減算できなかったときは「0」としてその値を上位のけたから並べる。8けたに満たないときは8けたになるまで「0」を最後に付け加える。

例えば、「160」は
160-128=32・・・8けた目は「1」
32-64=-32・・・7けた目は「0」
32-32=0・・・6けた目は「1」
0になったので計算終了 → 残りのけたは「0」
よって、「10100000」となる。

減算できなかった
ので
32のまま

マイナス
なので0

10進数	2進数
128	10000000
64	01000000
32	00100000
16	00010000
8	00001000
4	00000100
2	00000010
1	00000001

2進→10進

まず32けたの2進数を8けたごとに区切る。次に、区切った8けたの数字の何けた目に「1」がくるかを見て、右の表で該当する2進数の列の10進数の値をすべて足し合わせる。それが10進表記の各数字になる。



少し面倒だ
けど、計算自体は
難しくないね

IPアドレスは規模に応じて割り振れる範囲が決まっており、それはクラスと呼ばれる(クラスフルアドレッシング)。

クラスにより、ネットワーク番号を示す部分のビット数が決まっている。

ホスト番号のビットがすべて0のアドレスはネットワークアドレス (ネットワークそのものを表すアドレス)、すべて1のアドレスはブロードキャストアドレス。

ネットワーク番号はICANNという管理団体によって**プロバイダー**や企業などの組織に割り当てられる (クラスは組織の規模によって決められる)。

	第1オクテット	第2オクテット	第3オクテット	第4オクテット
	ネットワーク部	ホスト部		
クラスAアドレス	0xxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
クラスBアドレス	10xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
クラスCアドレス	110xxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
クラスDアドレス	1110xxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
クラスEアドレス	1111xxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx

	IPアドレスの範囲	ネットワークの数	1つのネットワーク で使えるIPアドレスの数
クラスAアドレス	0.x.x.x～127.x.x.x	128個	16,777,216個
クラスBアドレス	128.x.x.x～191.x.x.x	16,384個	65,536個
クラスCアドレス	192.x.x.x～223.x.x.x	2,097,152個	256個
クラスDアドレス	224.x.x.x～239.x.x.x		
クラスEアドレス	240.x.x.x～255.x.x.x		

※例えば、1ビット目と2ビット目が1と0ならば、それはクラスBだとわかる。

IPアドレスは数字3桁が4つにわかれているが、この3桁の数字の上限は255と決まっている。
0～255までの数字が使われる。
IPアドレスはすべてこの組み合わせです。グローバルIPアドレスはこの中から割り当てられている。
この数字の組み合わせの中で、プライベートIPアドレスとして使っていることになっているのが、以下のものとなる。

- 10.0.0.0～10.255.255.255(クラスA)
- 172.16.0.0～172.31.255.255(クラスB)
- 192.168.0.0～192.168.255.255(クラスC)

IPアドレスの範囲	呼称
10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	プライベートアドレス(クラスA)
127.0.0.0 ~ 127.255.255.255	ローカルループバックアドレス
169.254.0.0 ~ 169.254.255.255	リンクローカルアドレス(APIPA)
172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	プライベートアドレス(クラスB)
192.0.2.0 ~ 192.0.2.255	テストネットワーク用アドレス
192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	プライベートアドレス(クラスC)
198.18.0.0 ~ 198.19.255.255	ベンチマークテスト用アドレス

	プライベートIPアドレスの範囲
クラスA	10. 0. 0. 0 ~ 10. 255. 255. 255
クラスB	172. 16. 0. 0 ~ 172. 31. 255. 255
クラスC	192. 168. 0. 0 ~ 192. 168. 255. 255

- IPアドレス全体のうち、特定の部分をプライベートIPアドレスとして確保
- その範囲内のIPアドレスは、社内LANなどで自由に使って構わない
- ただし、インターネット上では無効なアドレスとしていっさい通信できない

この内、10.から始まるものはクラスAといわれ 大規模ネットワーク向け、172.から始まるものがクラスB 中規模ネットワーク向け、そして 192.168.から始まるものがクラスC 小規模ネットワーク向けとなっている。ルーターの初期値のアドレスやパソコンのプライベートIPアドレスが、192.168から始まっているのは、このような割り当てがあるから。

一般的に、プライベートIPアドレスといえば 192.168.から始まる。

例えば【192.168.1.11】というIPアドレスがある場合、**192.168.1**がネットワーク部、**11**がホスト部になる。社内で20台のパソコンがある場合、同一のネットワークなのでネットワーク部はすべて 192.168.1 になります。ホスト部である11の部分が、各パソコンや機器に割り当てられている箇所である。

■グローバルIPアドレスの種類

変動型IPアドレス(通常はこちら)

変動型IPアドレスとは、プロバイダが利用者に対して一時的に割り当てる。

つまり接続するタイミングによって変化する。

インターネットに接続する際、プロバイダによって空いているIPアドレスが順次割り当てられるため、その都度IPアドレスが変化する。

- ・日付をまたいだ際
- ・自宅のWi-Fiから別の場所のWi-Fiに接続した際
- ・スマートフォンやタブレットの接続がWi-FiからLTEや4Gに変わった際
- ・ONUやルーターの電源を入れ直した際など。

固定型IPアドレス

固定型IPアドレスの場合は、変動型IPアドレスのように変化することがない。

プロバイダに申し込むことによって常に同じIPアドレスが割り当てられる。

例えば、自分でWebページを作成してサーバーを公開するとき、また自宅や会社にある機器(WebカメラやPCのデータなど)に外部から接続したいとき固定IPなら「同じ住所」でアクセスできるため便利。

また、VPN接続の際は、「特定のIPだけ許可」が可能。

Webサイトを公開する場合なども固定IPがあるとドメインを継続的に紐づけられる。

スマホ通信の場合、固定IPアドレスを取得することはできない。

変動IPアドレスのメリット・デメリット

変動IPアドレスの特徴は以下の2点。

- ・利用料金が無料
- ・固定IPが必要なサービスは利用不可

変動IPアドレスは、どのプロバイダで契約した場合でもデフォルトで備わっている機能。

固定IPアドレスのメリット・デメリット

固定IPアドレスの特徴は、以下の2つです。

- ・VPN接続で外出先でも自宅のパソコンにアクセスできる
- ・多くのケースで利用料金がかかる

固定IPアドレスのメリット

①VPNが利用できる。各支社にVPN専用のルーターを置き、本社の固定IPアドレスを登録することで、本社と支社間においてVPNが構築される。

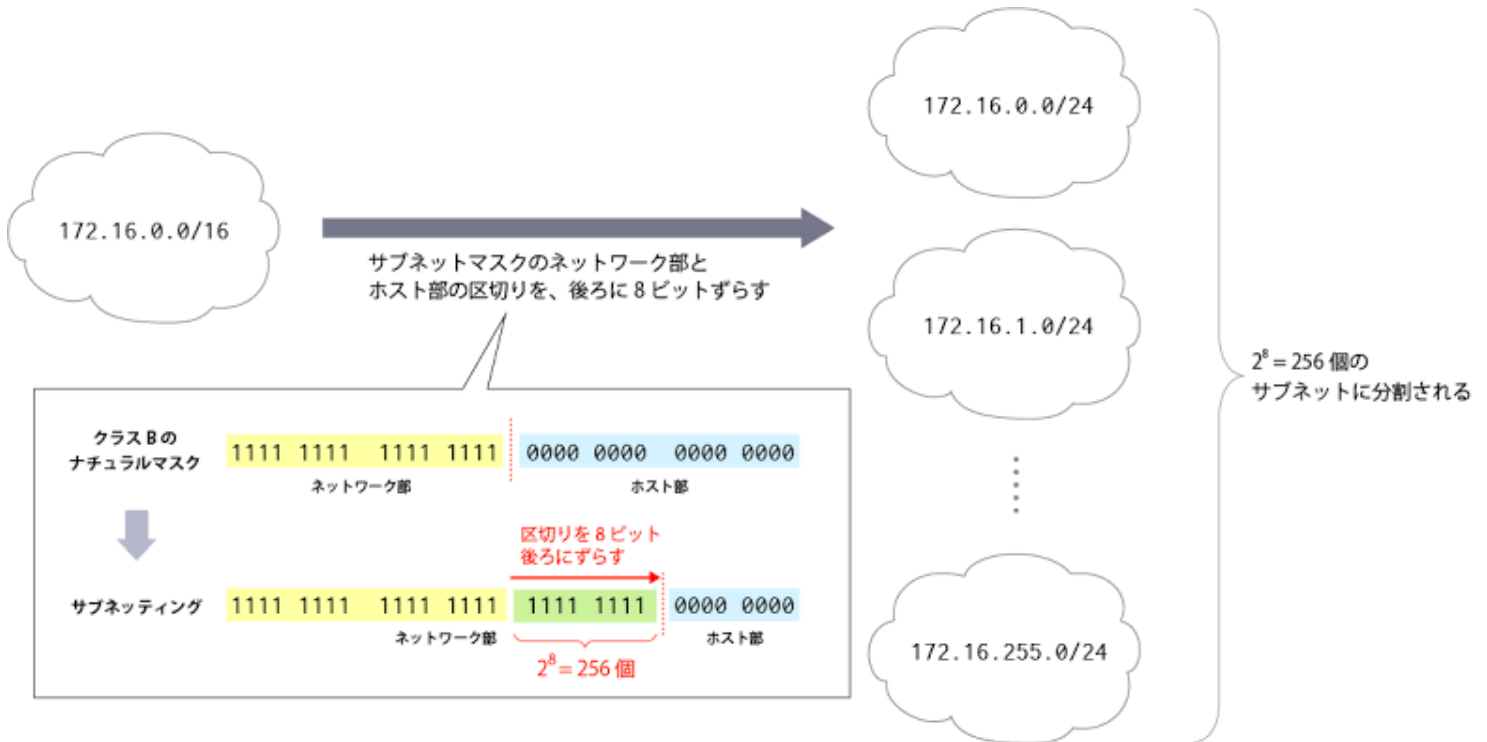
②外部から固定IPアドレスにアクセスすることで遠隔操作をすることができる。WEBカメラを使用して自宅のペットの様子を外先から確認することもできる。

ネットが規制されている国に旅行や出張で行った際に連絡を取ったり調べ物をするときに日本の自宅や事務所にVPN(Virtual Private Networks)という通信手段を使ってSNSやGoogleを使得るようにすることができる。

③自宅でサーバーを構築し、自分の好きなオリジナルのドメイン(独自ドメイン)を登録してWebサイトを公開したり、メールサーバーを運用することもできる。

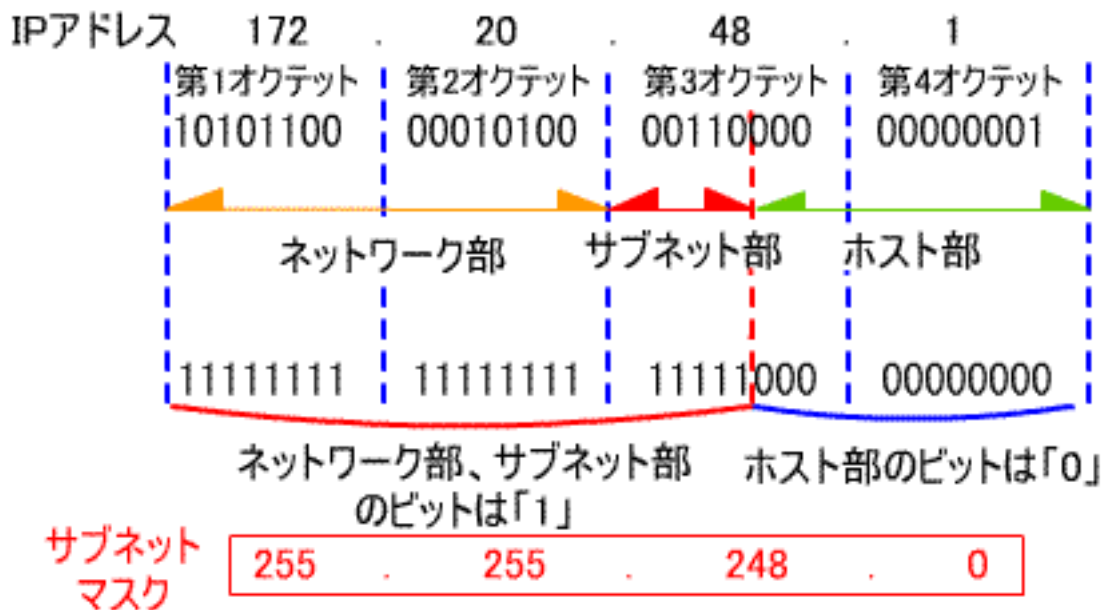
■サブネッティング

ネットワーク番号を割り振られた組織(プロバイダーなど)は、その膨大な数のホスト(コンピュータ)を小さな単位(サブネットワーク)に分割し、管理を容易にすることができる。ホスト番号の一部をサブネット番号に変換することでこれを行う。



この際、ビット列のどこまでが[ネットワーク+サブネット番号]で、どこからがホスト番号であることを示すために、**サブネットマスク**というビット列をIPアドレスと同時に併記する必要がある。

IPアドレスと同じ32ビットで、[ネットワーク番号+サブネット番号]のビットをすべて1、ホスト番号を0にしたものである。



■クラスレスアドレッシング

現在ではクラスによるIPアドレスの割り振りは行われていない(オクテット単位で考える必要があるため、無

駄が生じる)。必要なIPアドレスの数によってホスト部のビット数を決定し、これに従ってネットワーク番号のビット数を決める(クラスレスアドレッシング=CIDR/サイダー)。IPアドレスのうしろにスラッシュを書いて、どこまでがネットワーク番号かを示す値(プレフィックス長)を付ける。

	192	.	168	.	48	.	0
IPアドレス	11000000	10101000	00110000	00000000			

ネットワーク部20ビット

↓ CIDR表記では…

192.168.48.0 / 20

↓ サブネットマスクを使った表記では

IPアドレス	192.168.48.0
サブネットマスク	255.255.240.0

また、クラスをまとめて1つにしてしまうことをスーパーネットと呼ぶ。

192.168.40.0/24 ~ 192.168.47.0/24までの8つのネットワーク

11000000	10101000	00101000	00000000	192.168.40.0
11000000	10101000	00101001	00000000	192.168.41.0
11000000	10101000	00101010	00000000	192.168.42.0
11000000	10101000	00101011	00000000	192.168.43.0
11000000	10101000	00101100	00000000	192.168.44.0
11000000	10101000	00101101	00000000	192.168.45.0
11000000	10101000	00101110	00000000	192.168.46.0
11000000	10101000	00101111	00000000	192.168.47.0

先頭21ビット目までビットが
共通

3ビットのすべてのパターン
(000~111)までそろっている

192.168.40.0/21 というクラスCを8つまとめたスーパーネット

■DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) は、LAN内のパソコンやスマートフォンなどにIPアドレスなどの情報を自動で割振り（設定）する機能のことを言う（= DHCPサーバー機能※）。

設定するIPアドレスは、プライベートIPアドレスとなり家庭や企業など同一LAN内で重複することができない。IPアドレスが重複した場合は、正常にネットワーク接続できなくなる。

一般家庭のネットワークでは、DHCPサーバーとはルーターのことである。

送信元のIPアドレスは、送信するインターフェースに設定されているIPアドレスを使う。設定の仕方には「静的」「動的」の2種類ある。

前者はネットワーク管理者が手動でIPアドレスを設定する方法。

後者は自動的に設定される方法。これに対して**DHCP**と呼ばれるプロトコルを使う。

ネットワーク設定を手動で行わなくてもすぐに適切な設定で接続することができ、ネットワークの設定に詳しくないユーザでも簡単に接続できる。また、ネットワーク管理者は多くのクライアントを容易に一元管理することができる。

DHCPで設定情報を提供する機能を持ったコンピュータやネットワーク機器を**DHCPサーバー**という。これには**ゲートウェイサーバー**や**DNSサーバー(後述)**のIPアドレスや、**サブネットマスク**、クライアントに割り当ててもよいIPアドレスの範囲など、ネットワークに接続するために必要な情報が設定されており、ネットワークに接続したばかりのコンピュータにこれらの情報を提供する。アドレスには貸出期限（リース期限）※が

設けられ、接続していたコンピュータが通信を行わなくなると、自動的にアドレスなどを回収して、新たに接続してきた他のコンピュータに割り当てる。

※ DHCP サーバ機能

LAN 上のパソコンなどが起動すると、その都度、IP アドレスなどのネットワーク利用に必要な設定情報を、本商品から各パソコンなどに自動的に割り当てる機能。

これにより、各クライアント (端末) でネットワークの詳細な設定を行わなくても、LAN やインターネットに接続することができる。特定の端末に常に同じ IP アドレスを割り当てることも可能。パソコンなど IP アドレスが割り振られる側を「DHCP クライアント」と言う。

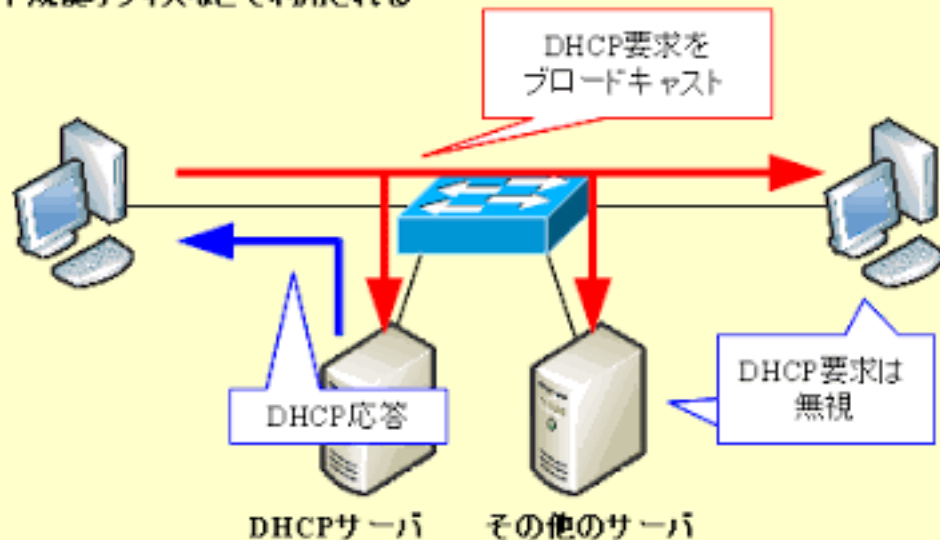
※ リース期限を設定することもできる。

設定値の例： **8 時間** (ホーム／オフィスネットワーク)、 **1 時間** (ホットスポットやゲストネットワーク)

企業のネットワークなどではサーバコンピュータが他のネットワーク管理機能などと共に DHCP サーバとして稼動している場合が多く、家庭のインターネット接続環境ではブロードバンドルーターなどが DHCP サーバ機能を内蔵しており、自動で動作する設定になっているのが一般的である。

パターン1 同一NW内にDHCPサーバを設置

中規模オフィスなどで利用される



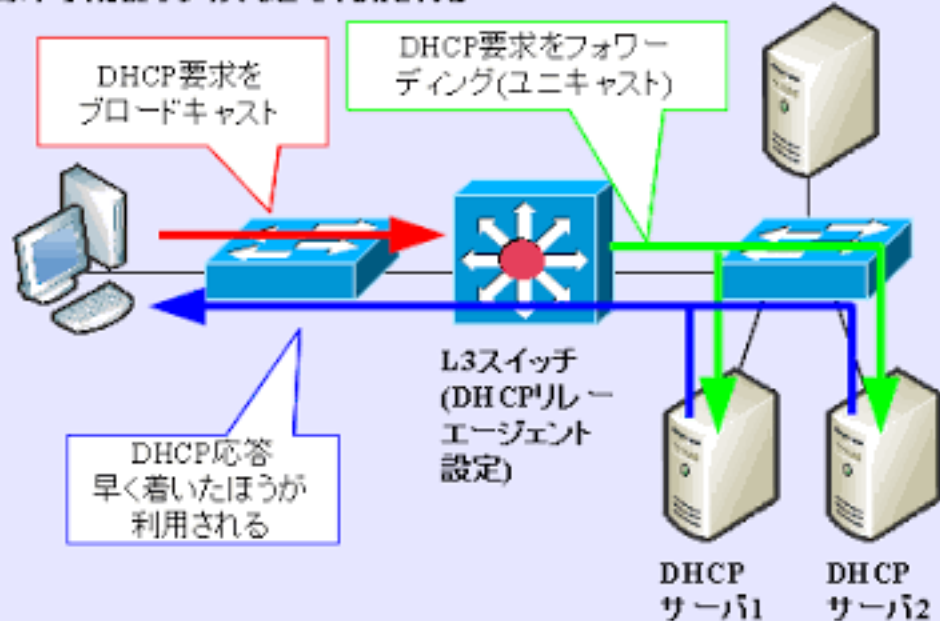
パターン2 ルータをDHCPサーバとして利用

家や小規模オフィスなどで利用される



パターン3 ルータやL3スイッチをDHCPリレーエージェントとし、別NWのDHCPサーバを利用

家や小規模オフィスなどで利用される



アドレスの要求はブロードキャストを使う。コンピュータが起動した時点ではクライアントは誰にメッセー

ジを送れば良いかわからないため。

※IPアドレスが自動取得できない場合

こういう時はまずネットワークの接続状況を調べてみます。

コマンドプロンプト (PC スタートメニューでcmd.exeと入力) を開いて「ipconfig」と入力し IP アドレスを調べてみると「169.xxx.xxx.xxx」というアドレスになっていることがある。

(正しく接続されていれば「192.168.xxx.xxx」になる)

IP アドレスと DNS サーバーアドレスはデフォルトで自動取得になっているが、うまく取得できていない状態。

「ワイヤレスネットワーク接続」を切断して再接続したりしても、状況が変わらない場合、仕方がないのでパソコンをシャットダウンして再起動してみると接続できることがある。

※ DHCP サーバー設定の初期設定を変更したい場合

ネットに接続できているパソコンから Web ブラウザでルーターの IP アドレス「192.168.1.1」にアクセスし、管理画面を開きます。

そして、DHCP サーバー機能の設定を見てみると、例えば初期設定で以下のようになっている。

- DHCP サーバー機能：ON
- 開始アドレス：192.168.1.10 (ここだけ初期設定から変えています)
- 割り当て個数：8
- リース時間：4 時間

→ 割り当て個数などを変更してみる。

■ARP

宛先の MAC アドレスを知るためのプロトコル。宛先の IP アドレス (後述) が決定したあと、**ARP テーブル** (IP アドレスと MAC アドレスの対応表) を参照し、その IP アドレスと対応する MAC アドレスを探す。見つからない場合、ブロードキャストでネットワーク内の全コンピューターに MAC アドレスの問い合わせを行う (**ARP 要求**)。これを受け取ったコンピュータのうち、指定された IP アドレスを持つコンピュータだけが MAC アドレスを回答する (**ARP 応答**)。そして応答を受け取ったコンピュータは結果を ARP テーブルに乗せる。しかし ARP テーブルは一定時間で消去される (論理アドレスである IP アドレスはインターフェースが故障して交換したあとでも変更されないためテーブルに固定されると困る)。

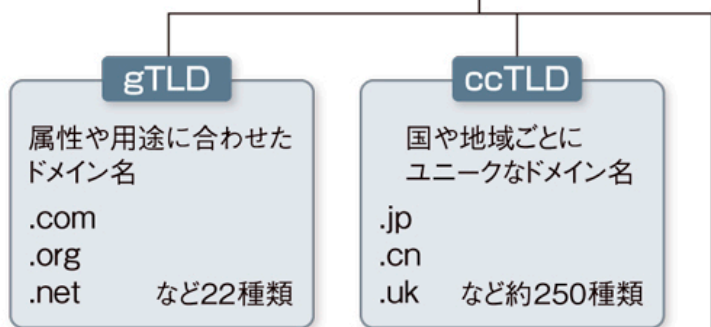
■DNS(ドメイン・ネーム・システム)

IP アドレスは数字の羅列なので覚えにくい。

そのため**ドメイン名** (例えば [http://のうしろの文字列](http://www.shiroki.com)) というものが使われる。

これは送信する相手のコンピュータの名前のことで、IP アドレスとセットになっており、IP アドレスと同様に ICANN が管理している。国別コード (日本は jp)、組織の種別コード (大学は ac、政府関係は go、企業は co など)、ホスト名 (www など) などから構成される。

itpro.nikkeibp.co.**jp** トップレベル
ドメイン



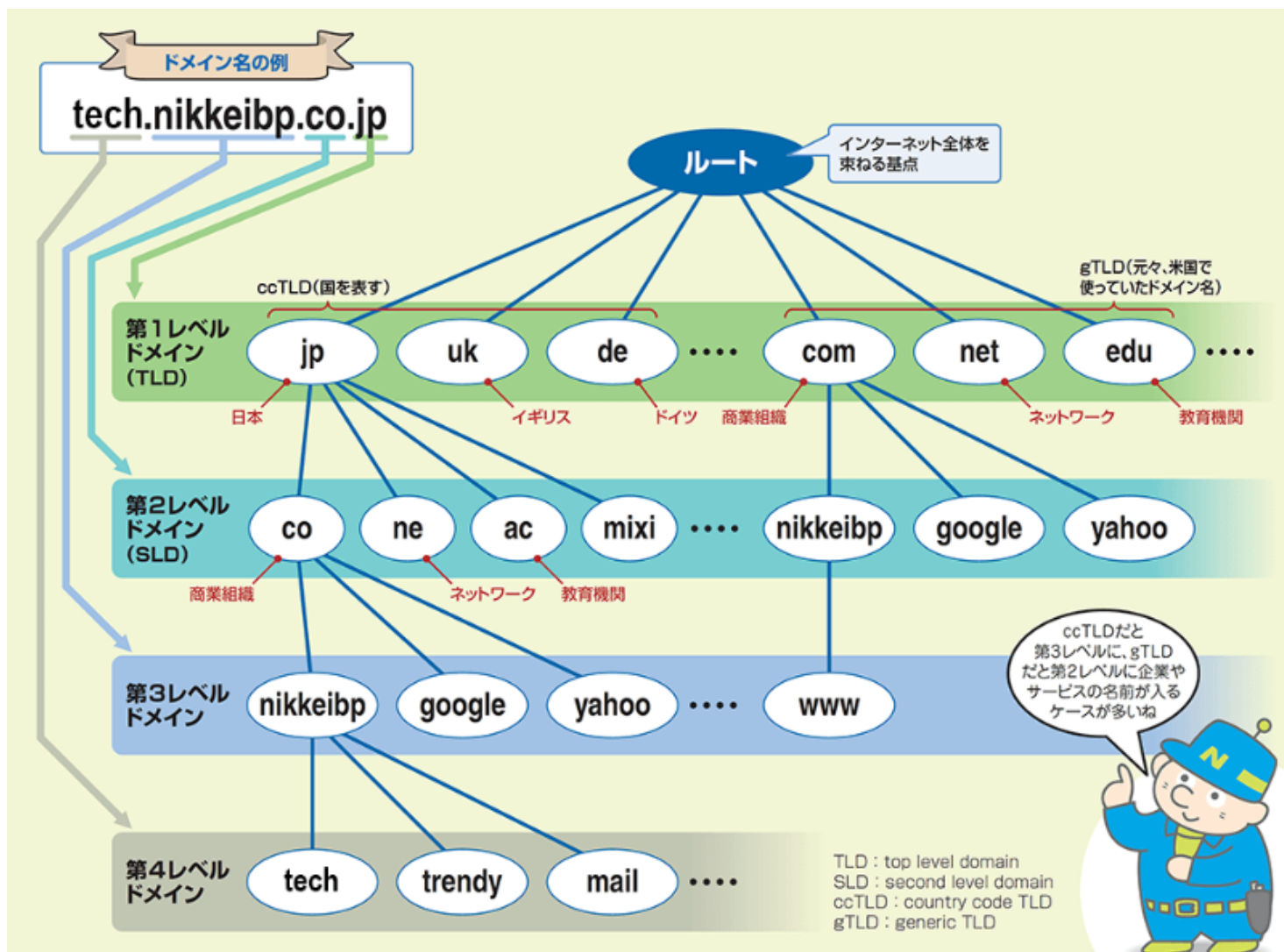
ccTLD : Country Code Top Level Domain

gTLD : Generic Top Level Domain

2012年にTLDの利用ルールが大幅に
自由化され、急速に増加した



日本語や中国語などの英数字以外も利用可能



このドメイン名とIPアドレスを対応させているシステムを **DNS** と呼び、DNS サーバーへ問い合わせを行うことで、宛先のIPアドレスを手に入れる (言わば電話帳)。

ちなみに、この変換を行うプログラムをリゾルバ (resolver = 解決するもの) と呼ぶ。

DNS サーバーは各組織 (会社組織やプロバイダーなど) に一つずつあり、その組織のドメイン名のみ管理している。

他の組織のホスト名・ドメイン名は、その組織のDNSサーバーに問い合わせることで知ることができる (**分散型データベース**)。

同じドメイン (住所) でも窓口 (サービス) は複数ある。

例えば、ある会社のドメインが「**kaisha.co.jp**」であった場合、その会社のWebサイトであれば「**https://kaisha.co.jp**」となり、会社のメールアドレスであれば「**info@kaisha.co.jp**」などとなり、社員のメールアドレスや社員IDならば「**taro@kaisha.co.jp**」などとなる。

もしこれが個人用のGmailアカウントなどであれば、社内限定の共有ファイルや社内カレンダー、社内のオンラインミーティング、SSO (**シングルサインオン** ← 1回ログインすれば、会社のいろいろなサービスに入り直さなくていい仕組み) などにログインできない。

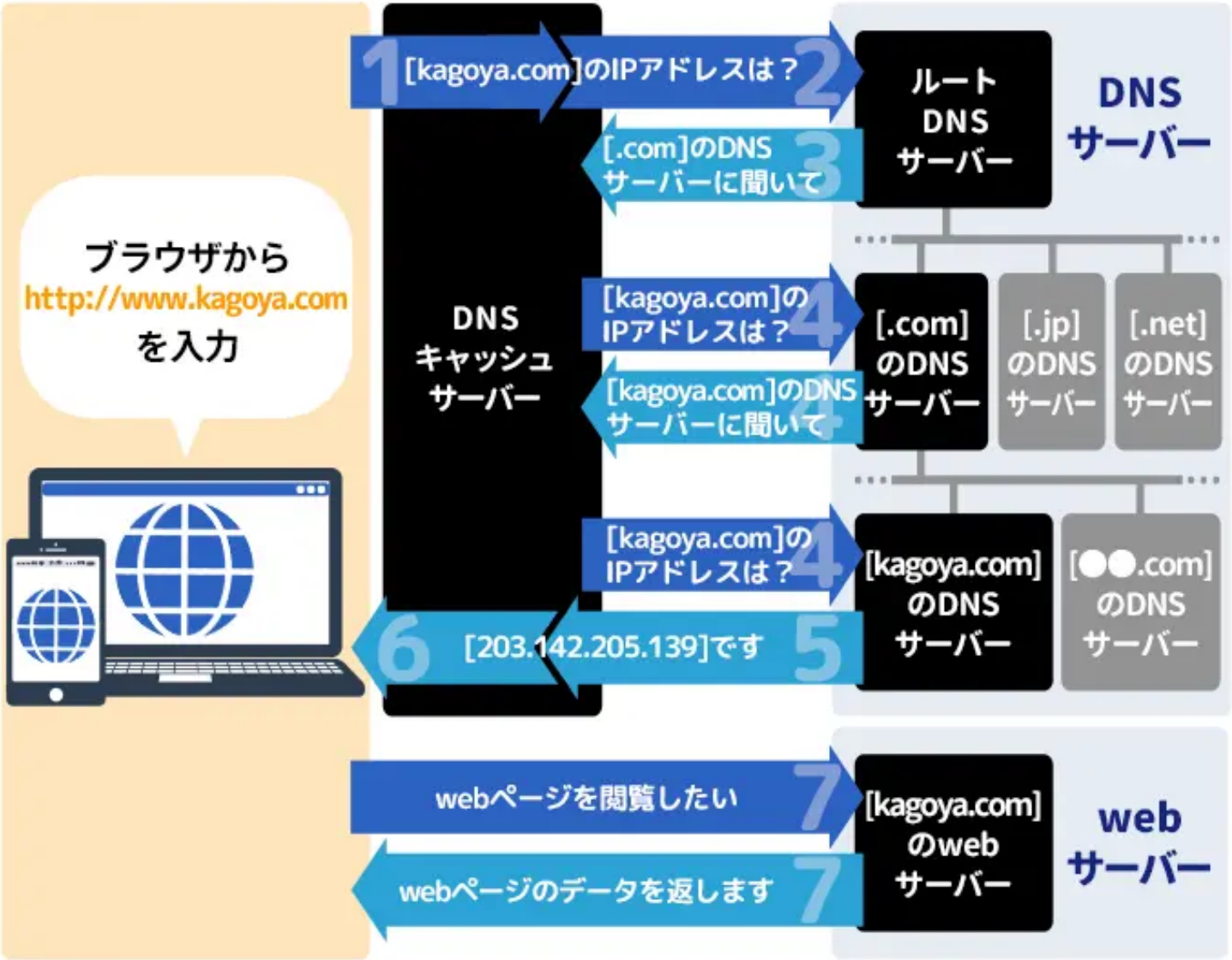
このDNSという仕組みは現在のインターネットを支える根幹技術である。

①まずPCがDNSキャッシュサーバーに、ドメイン名でアクセスする。②DNSキャッシュサーバーがDNSルートサーバーに管理情報 (ドメイン名に対応するIPアドレスは何か) を問い合わせる。DNSサーバーは階

層化されており、特にこの最上位のDNSサーバーをルートサーバーと呼ぶ。③ DNSルートサーバーがDNSキャッシュサーバーに、管理情報のあるDNSサーバーを知らせる。④ DNSキャッシュサーバーが管理情報のあるDNSサーバーに、ドメイン名に対応するIPアドレスを問い合わせる。⑤ 管理情報のあるDNSサーバーはDNSキャッシュサーバーに、IPアドレスを回答する。⑥ DNSキャッシュサーバーはPCに、IPアドレスを回答する。⑦ PCはIPアドレスでWebサイトにアクセスし、ブラウザ上にWebサイトが表示される。

※通常、ユーザーはプロバイダーの提供するキャッシュサーバーを利用する。モバイル回線ではキャリアが指定するものが使用される。

※ルートサーバーは「com」や「org」、「jp」といったトップレベルドメインのDNSサーバーのIPアドレスを管理している。さらにトップレベルドメインのDNSサーバーでは、配下にある「**ntt.com**」などのドメイン名を管理するDNSサーバーのIPアドレスを、**ntt.com**のDNSサーバーは配下にあるコンピューターのIPアドレスを管理する。このように1台のサーバーですべてを管理するのではなく、サーバーを階層化し分散してドメイン名とIPアドレスの対応を管理していることがDNSの大きな特徴である。



DNSルートサーバーとはDNSキャッシュサーバーが最初に問い合わせをするサーバー。

世界中に13機しかない。

DNS キャッシュサーバーとは

キャッシュとは、データを一時的に保存する仕組みのこと。

そして**DNS キャッシュ**とは、**ドメイン名に対応するIPアドレス情報が一時的に保存されている状態**を指す。

この作業を担当するサーバーがDNS キャッシュサーバーである。

問い合わせ結果のデータが、一定時間蓄積されている。

そのためPCより以前と同じ問い合わせがあった場合には、自身でPCにIPアドレスを回答することができる。

これによってDNS ルートサーバーへの負担は分散される。

■HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Web ブラウザと Web サーバーが情報をやり取りするための通信ルール (プロトコル)。

例えば、Web サイトを開くときは次のような流れになる。

1. ブラウザがサーバーに「このページを見せてください」とリクエストを送る (HTTP リクエスト)
2. サーバーがHTML や画像、CSS、JavaScript などのデータをレスポンスとして返す (HTTP レスポンス)
3. ブラウザが受け取ったデータを画面に表示する。

■HTTP ステータスコード

Web サーバーがHTTP リクエストの結果を知らせるための数字 (100 番台～500 番台まで)。

トラブルがなければユーザーに表示されない。

代表例：

- **200 OK**：成功
- **301 Moved Permanently**：恒久的に移動
- **302 Found**：一時的に移動
- **400 Bad Request**：リクエストが不正
- **401 Unauthorized**：認証が必要
- **403 Forbidden**：アクセス禁止
- **404 Not Found**：ページが存在しない
- **500 Internal Server Error**：サーバー内部エラー

2xx = 成功、3xx = 転送、4xx = クライアント側の問題、5xx = サーバー側の問題

■URL (Uniform Resource Locator)

Web 上のリソース (Web ページ・画像・動画・PDF・音声など) の場所を示すもの。

■URN (Uniform Resource Name)

Web 上のリソースの名前を示すもの。

一般の Web 利用ではURNを意識することはほとんどない。

URNは主に「場所が変わっても同じものを識別したい」場合に使われる。

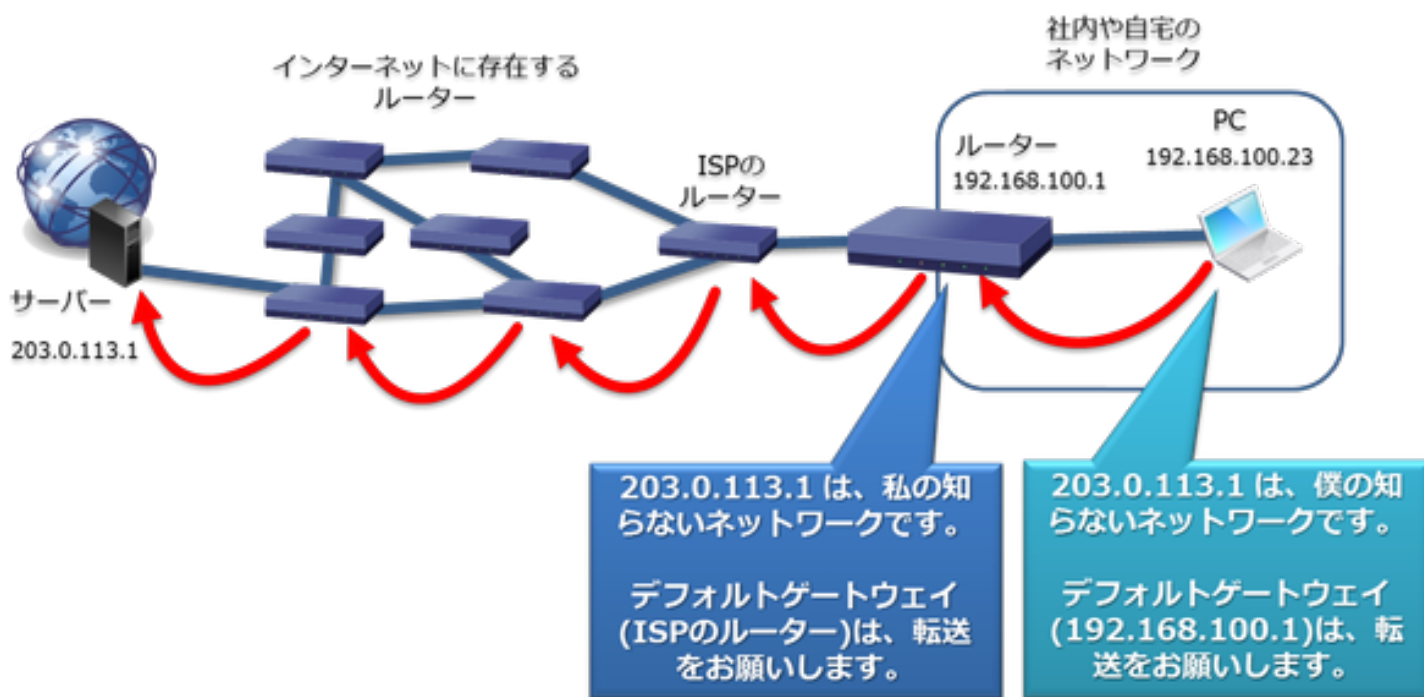
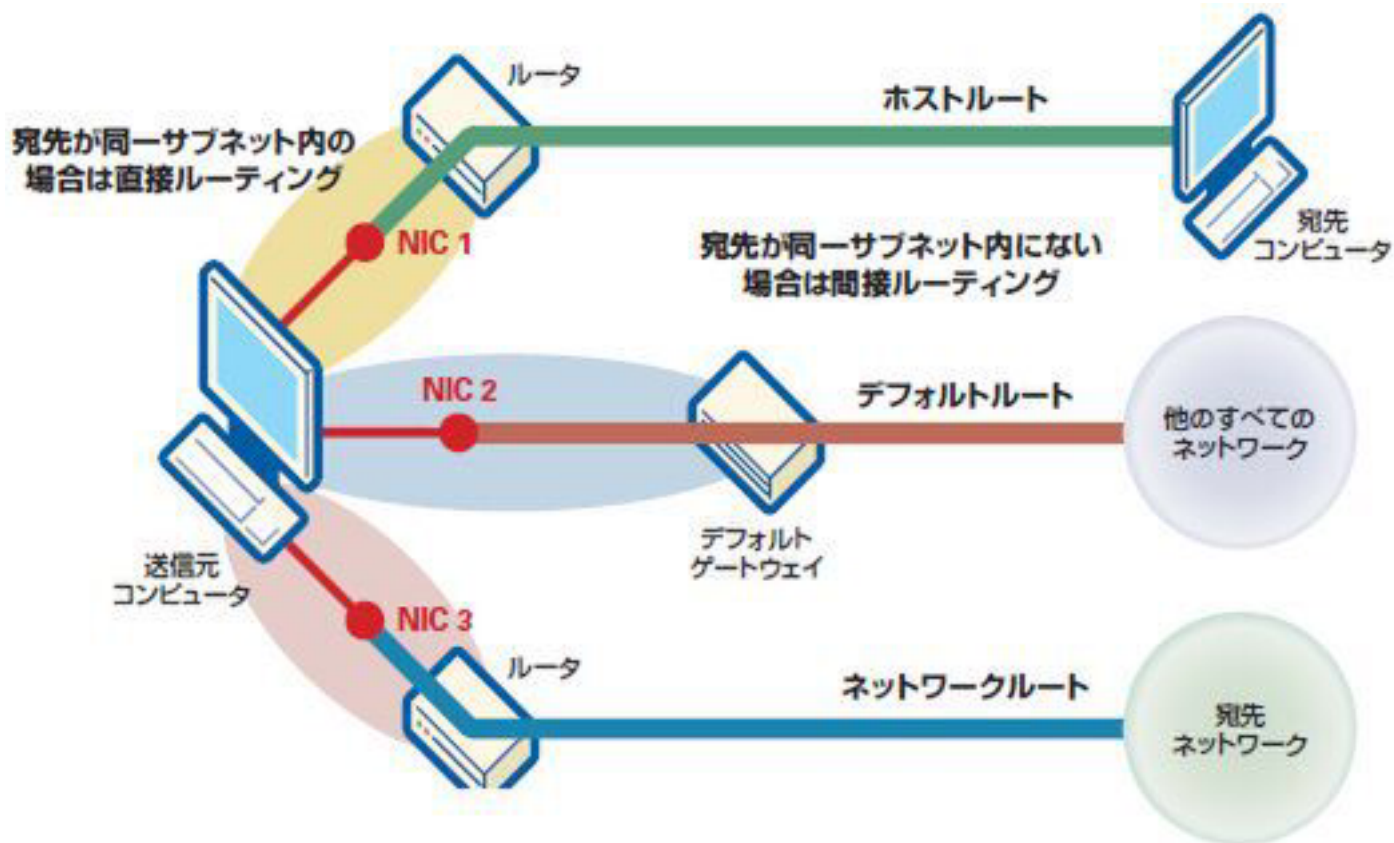
例えば本なら、
`urn:isbn:9784000000000`
とすれば、Amazonにあらうが、書店サイトにあらうが、図書館のデータベースにあらうが、**同じ本を識別**できる。



■ URI (Uniform Resource Identifier)
URL+URNのこと。

■ホップバイホップ
データがネットワークを経由する過程で、複数のルーターが「次の宛先」の指定を繰り返すことで、全体の「経路」ができていく (従ってルーターがなければ別のネットワークヘデータグラムを送ることはできない)。このように、順繰りに「次への道」を指示していく方式をホップバイホップと呼ぶ。

■デフォルトゲートウェイ
コンピュータは「宛先が別のネットワークにある場合はルーターへ送信する」「宛先が同じネットワークにある場合は直接宛先へ送信する」というルールで動いている。よってルーターがなければ (もしくは、コンピュータにルーターが設定されていなければ)、別のネットワークへは送れない。このとき、コンピュータが指定するルーターのことをデフォルトゲートウェイと呼ぶ。



他のネットワークへデータ転送を希望するホストは、一度デフォルトゲートウェイにデータを送り、他のネットワークへ転送してもらう。つまりコンピュータが最初にデータを送る宛先はデフォルトゲートウェイである (従ってコンピュータにはデフォルトゲートウェイのIPアドレスを予め設定しておく → 手動 or DHCP)。その際は、デフォルトゲートウェイにARPを送信し、デフォルトゲートウェイのMACアドレスを入手し、これを宛先MACアドレスにする。受け取ったデフォルトゲートウェイはルーティングを行い、中継ルータ、送信ポートを決定し、次に受け取る相手 (中継ルータまたは宛先) にARPを行う。このARPにより入手したMACアドレスを宛先MACアドレスに、自分自身のMACアドレスを送信元アドレスに書き換えて送信する。IPアドレスは変更されない。

MACアドレスは「次の1台」にしか意味がない。

1ルーター越えたら完全に別物になる。

■ルーティングテーブル

最適な経路を選択するための地図。宛先ネットワークまでの距離、次に届けるルーター、そのルーターにつながっている自分のインターフェースなどが載っている。このルーティングテーブルに従って、ルーターは宛先のネットワークを調べて、次のルーターを決定する。最適な経路を知るために、他のネットワークへの経路をすべてを知る必要があるが、これには静的ルーティングと動的ルーティングがある。

静的ルーティングは管理者が手動でルートを入力。経路に障害が発生した場合、管理者が手動で経路を書き換える必要がある。この経路修正をルーターによって自動化させるのが**動的ルーティング**である。すべての経路の中から自動で最適なものを選び、ルーティングテーブルを作成する。

このためには、すべてのルーターが同一の情報を持つ必要があり、この状態を**コンバージェンス**という。

■ルーティングプロトコル

近接ルーターとの間でネットワークの情報を交換し合う。この情報交換をいつ行うか、どうやって行うか、誰に送るか、どのような情報を送るかというようなことをルーティングプロトコルが決定している。そして交換した情報を元にしてルーティングテーブルを変更する(常に最適な経路が使用可能)。このようにして、すべてのルーターが同一の経路情報を持つことを**コンバージェンス**という。

※AS[Autonomous System] = 自律システム

1つの管理団体によって管理されるネットワークの集合体のこと。具体的には企業が構築しているネットワークや、プロバイダーのネットワークのこと。

ルーティングプロトコルには大きく分けて2種類あり、AS間のルーティング用とAS内部のルーティング用である。それぞれ**EGP**と**IPG**と呼ばれる。

①ルーター間で通信を行う際に、相手のルーターが自分と同じAS内にいる場合に用いるルーティングプロトコルを総称して**IGP**と言う。

RIPや**OSPF**、**IGRP**、**EIGRP**、**IS-IS**などがIGPの代表例である。

RIPと**IGRP**、**EIGRP**はディスタンスベクター型と呼ばれ(ディスタンス=距離/ベクター=方向)、ルーター間でルーティングテーブルを交換し合い(ルーティングテーブルの最新情報=**ルーティングアップデート**)、最短のホップ数で通信を行う。ルーティングテーブルの交換は30秒に1回の頻度で行われ、このアップデートを6回受け取らなかったらそのルーターにはなんらかの障害が発生したと見なされる(ルート消失)。アップデートを受け取ったルーターは、自分の知らないネットワークをテーブルに追加。その際、アップデートを送ってきたルーターをその先のネットワークへの中継ルーターに、アップデートを受け取ったインターフェースをその先のネットワークへの送信インターフェースにする。

これに対して、**OSPF**と**IS-IS**はリンクステート型と呼ばれているルーティングプロトコルである。

ルーターの接続情報を交換し合い、それに基づいて通信経路を決定します。

②**EGP**はASの垣根を超えて通信を行う際に用いられるルーティングプロトコルの総称であり、現在**BGP**と

いうプロトコルが主流になっている。

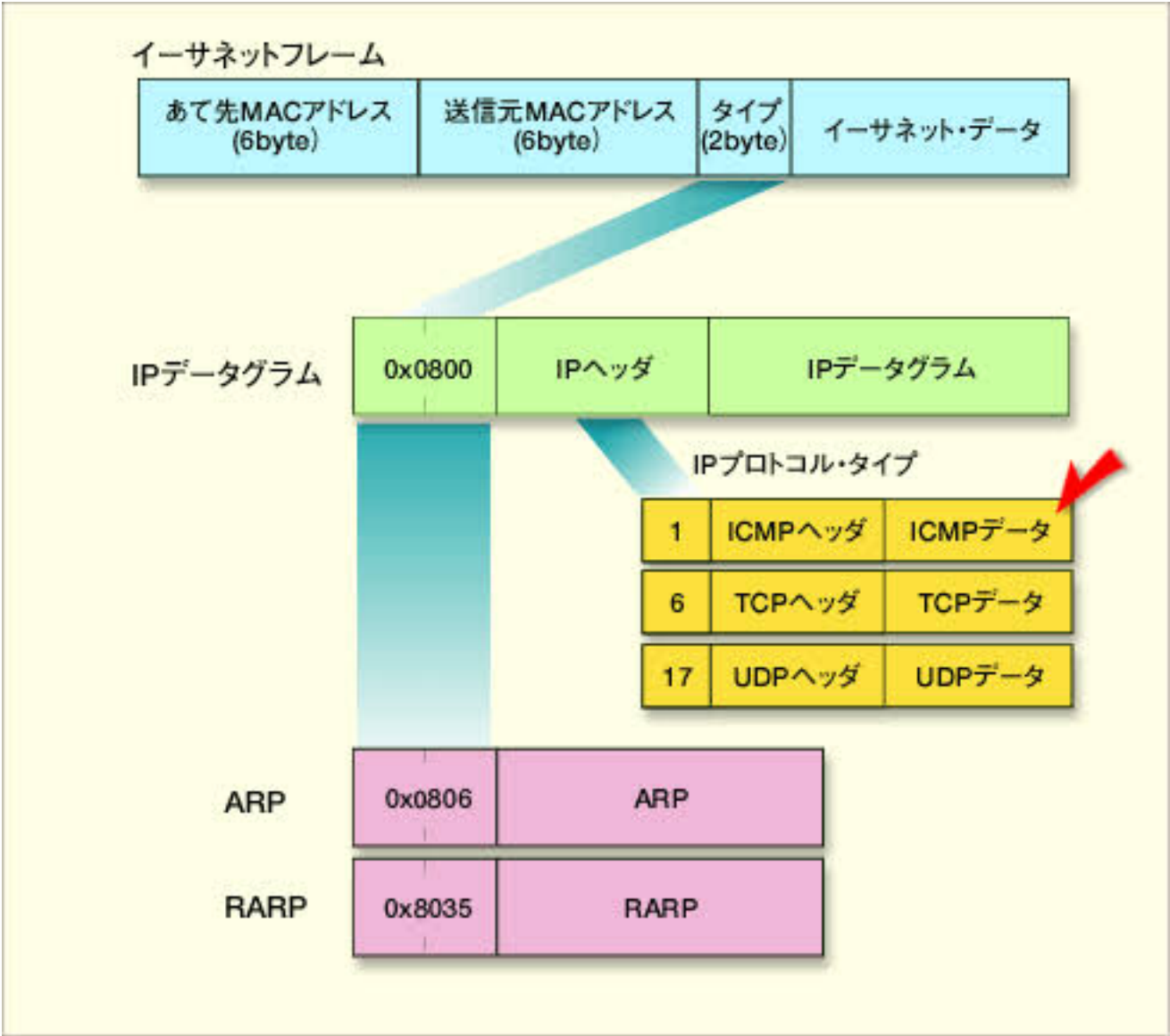
ASと他のASとの境界上に位置するルーター同士が経路情報を交換し合うためのプロトコルである。その経路情報を元にして、他のASに属するルーターと通信を行う。

■メトリック

ルーターは、ホップ数、回線のスピード、混み具合、エラー率などを基準として経路を決定するが、この最適な経路を決定する際の判断基準を**メトリック**と呼ぶ。そしてRIPはメトリックとしてホップ数を使用する(最短のホップ数で通信を行う)。メトリックの小さい経路をルーティングテーブルに乗せる。

■ICMP(プロトコル名)

エラーメッセージ(例えば「送信不能」)などを転送するプロトコル。IPデータグラムのペイロード (ヘッダーやトレーラーを除いた、データ本体のこと)にICMPメッセージを入れ、[IPヘッダー+ICMPメッセージ]を送信する。



ICMPメッセージは「タイプ」とそれに付随する「コード」などから成る。

ICMPにはQueryとErrorの2種類のメッセージがあり、Queryは状態を調査するため、Errorはそのままエラーを通知するためのメッセージがある。この2種類にそれぞれ複数のタイプが存在し、ICMPメッセージの

中の「タイプ」に数字で表されている(下図参照)。

参考 : ICMP タイプ一覧

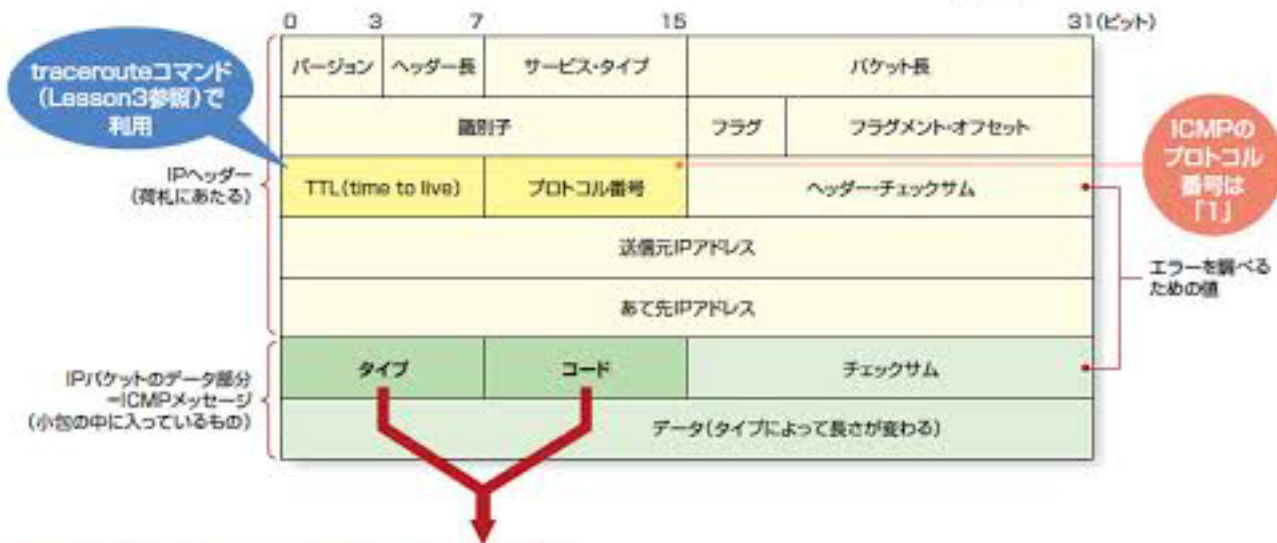
タイプ	説明
0	エコー応答 (Echo Reply)
3	宛先到達不能 (Destination Unreachable)
4	発信元抑制 (Source Quench)
5	リダイレクト (Redirect)
8	エコー要求 (Echo Request)
9	ルータ通知 (Router Advertisement)
10	ルータ要求 (Router Solicitation)
11	時間超過 (Time Exceeded)
12	パラメータ問題 (Parameter Problem)

タイプ	説明
13	タイムスタンプ (Timestamp)
14	タイムスタンプ応答 (Timestamp Reply)
15	インフォメーション要求 (Information Request)
16	インフォメーション応答 (Information Reply)
17	アドレスマスク要求 (Address Mask Request)
18	アドレスマスク応答 (Address Mask Reply)

<http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters/icmp-parameters.xml>



例えば、タイプ3のICMPは宛先へ届かないことを通知する。



よく見かけるタイプとコードの組み合わせ

タイプ	コード	内容
0 エコー応答	0	エコー応答
3 宛て先到達不能	0	宛て先ネットワークに到達できない
	1	宛て先ホストに到達できない
	2	プロトコルに到達できない
	3	ポートに到達できない
	4	パケットの分割が必要だが、分割を禁止する設定になっているため不可能
	5	ソース・ルートが不明
	6	宛て先ネットワークが不明
	7	宛て先ホストが不明
	8	ソース・ホストが孤立 (現在使われていない)
	9	宛て先ネットワークとの通信が管理上禁止されている
	10	宛て先ホストとの通信が管理上禁止されている
	11	指定された優先制御の値では宛て先ネットワークに到達できない
	12	指定された優先制御の値では宛て先ホストに到達できない
	13	管理上、通信が禁止されている
	14	ホストの優先度が違反している
	15	優先制御が事実上切断された
5 経路変更	0	ネットワークへの経路変更を通知
	1	ホストへの経路変更を通知
	2	優先制御時に、ネットワークへの経路変更を通知
	3	優先制御時に、ホストへの経路変更を通知
8 エコー要求	0	エコー要求
11 時間超過	0	転送中にTTLの値が超過した
	1	分割されたパケットを組み立て中に時間が超過した



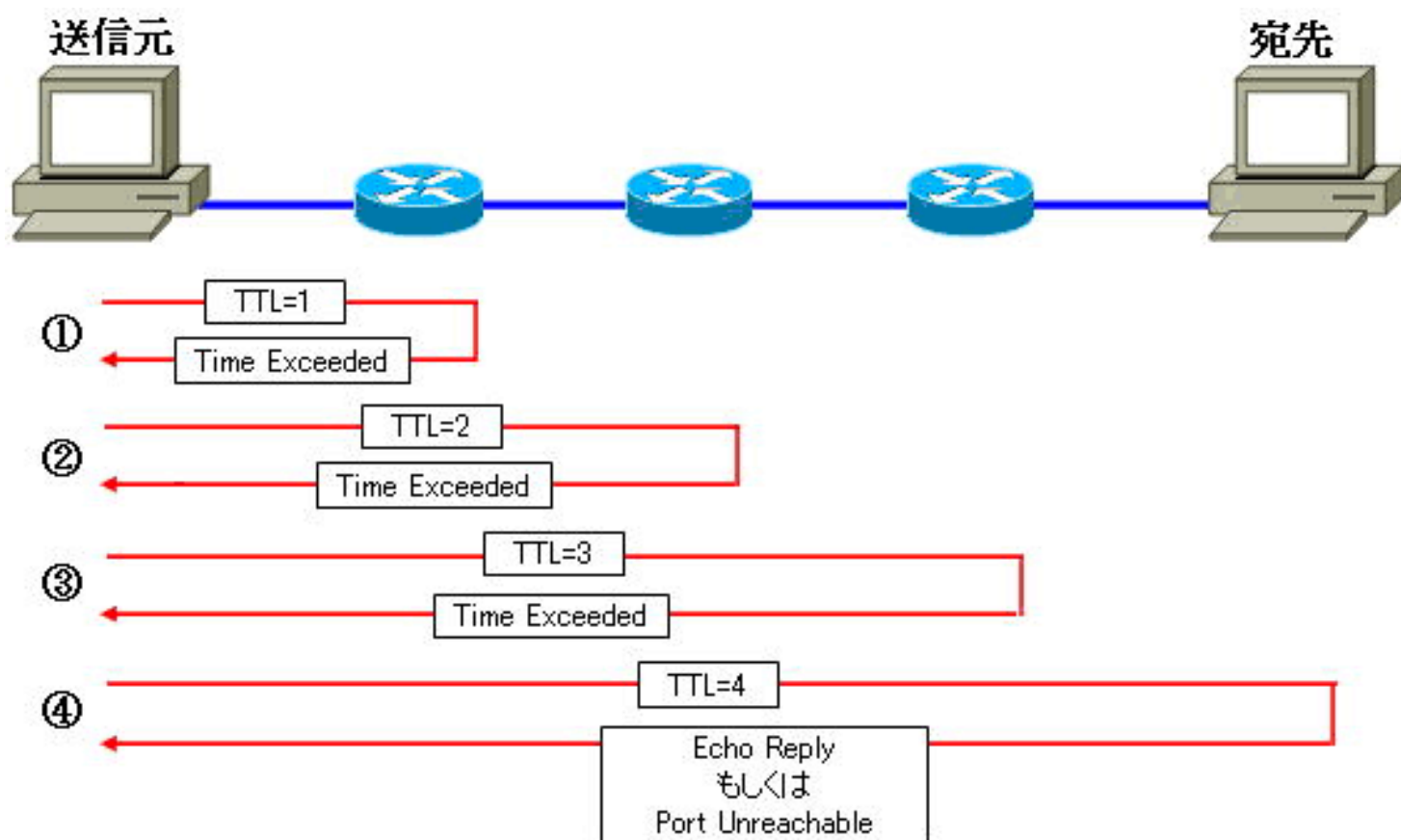
ICMPタイプ0と8はそれぞれ**エコー要求**と**エコー応答**。エコー要求を受け取ったコンピュータはエコー応答を返す。エコー要求に対し、エコー応答が返ってくれば、その相手とはデータの送受信が可能なことを示す。このEchoの仕組みを利用したもので**ping**というソフトウェアがある。任意の宛先へエコーを送りつけることで、送信元と宛先の間でデータが送受信されていることを確認する。また、要求と応答にかかる時間を計ることにより、ネットワークの状態を調べることもできる (ネットワーク管理者にとって必須)。

タイプ11はTime Exceeded メッセージ。TTL(*)によってパケットを破棄したルーターは、送信元にそのことを伝える。破棄したことを通知するメッセージがTime Exceededである。

※TTL

データグラムが転送される最大ホップ数を表す。送信経路中でルータを通過するたび、このTTL(Time To Live)値を1ずつ減らす。TTLが0になると、そのパケットは破棄される。パケットがネットワーク上を無限に循環するのを防ぐための仕組み。Windowsでは128が多い(インターネットでは世界の裏側に送ってもルーターはせいぜい30個を超えるくらいしか経由しない)。

タイプ11を使ったネットワークのチェック用のソフトウェアがある。これを**traceroute**(トレースルート)という。TTL = 1+nで宛先へパケットを送ることで、宛先に届くまでに経由するルーターを調べることができる。



有益だが悪用されることもある。tracerouteにより、途中のルーターのIPアドレスを調べることができるため、そこに攻撃を仕掛けることができてしまう。

■IPv4 IPv6

今まではIPv4と呼ばれるプロトコルがIPアドレスを管理していたが、近い将来そのIPアドレスが使い尽くされて不足するため、新しいプロトコル「IPv6」が誕生した(スマートフォン向けサービスでは、複数の端末でIPアドレスを共有し、IPv4アドレスを節約する仕組み=CGNAT※1を利用している。MVNO各社でも多くが同様の仕組みを利用してアドレスを節約している)。

IPv4(32ビット)では43億個のアドレスがあったが、IPv6(128ビット)ではケタ違いの340 澗(かん) 個(澗は10の36乗)。これだけあれば事実上枯渇することはないと考えられている。

従ってプライベートアドレス(後述)を割り振る必要がなくなり、シンプルな通信環境を実現できる。

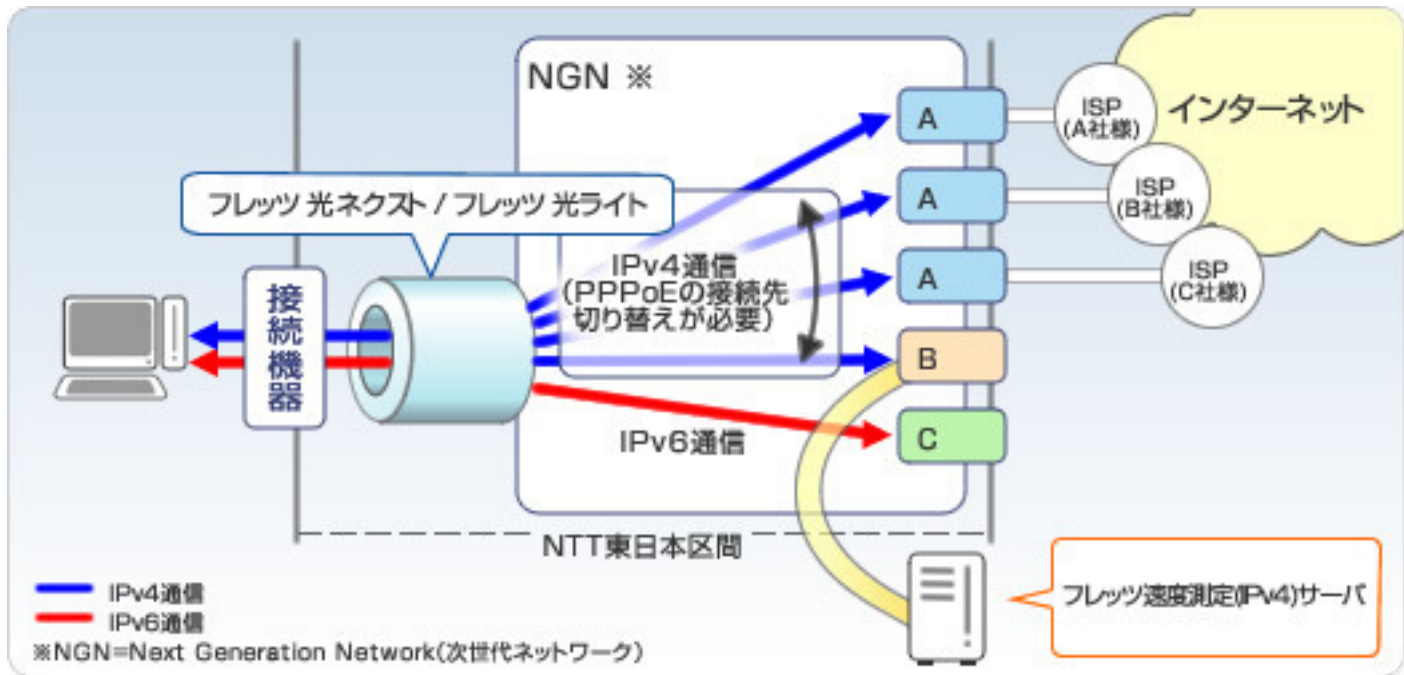
そして、この新しいIPv6を使うとインターネットの混雑を回避して、速度改善が期待できるといわれている。

る。

現在幅広く普及しているIPv4ではPPPoEと呼ばれる通信方式(電話回線を前提とした技術)でインターネットに接続している。

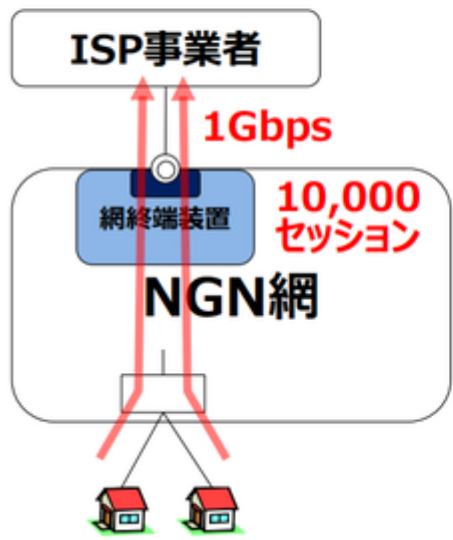
PPPは電話回線(電話線)に使う方式であったが、ADSL(1999)が登場した際にモデムとPCをLANケーブル(イーサネット)で接続する必要があり、PPPoE(PPP over Ethernet)が誕生した。

またプロバイダーサーバーによる接続認証を得るため※2、NTTフレッツの回線網(NGN)とプロバイダーを接続する「ネットワーク終端装置」(NTE)を必ず通過することより、利用者が多ければ多いほど終端装置付近の回線が混み合い、通信速度に影響を与えてしまう。



網終端装置とは

ISP事業者との相互接続に利用される装置

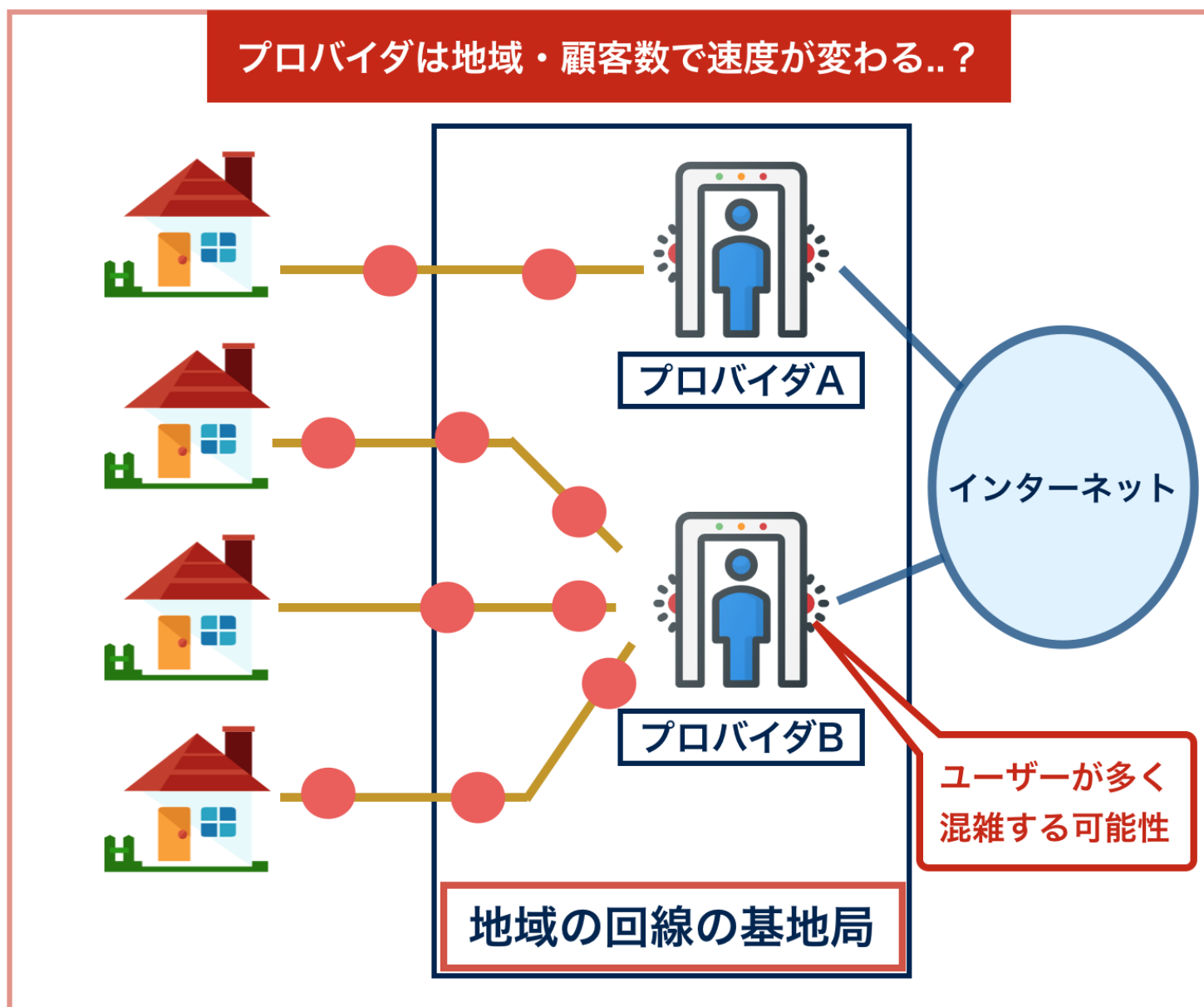


1つの網終端装置に対して
何セッション（≒ユーザ数）まで
収容できるか規定がある

左の例では、1Gbpsに対して
10,000セッションなので
1セッションあたり100kbps

網終端装置(NTE)は各都道府県(エリアごと)に設置されており、利用者が多いエリアであればあるほど混雑

してしまうため、東京や大阪といった大都市圏に住んでいる人たちは特に速度低下の影響を受けやすい。



網終端装置は、NTT フレッツのNGN 網とプロバイダを接続している装置である。

当然、装置単体では通信容量に限界があり、ユーザ増加＝トラフィック増加に伴って網終端装置を増やして行くことになる。

プロバイダとしては自社のユーザ増と共に増設の対応を進めていこうとするのだが、実はこの「網終端装置」、NTT が管理している装置のため、プロバイダが希望をしてもなかなか増設されない。

場所や設備投資の費用の問題、そして増設基準を NTT が決めているので希望通りにいくわけではない。

また、速度はプロバイダーの持つサーバーの性能によっても左右される。

※ 1

CGNAT (キャリアグレードナット) はスマホキャリアの通信のみならず、家庭用ルーターの通信でも多用されている。

なぜなら、インターネットの多くのサービスはまだ IPv4 中心であるから (2026 年現在、IPv6 アドレスの使用は全通信の 45% くらい)。

- ・ 古いサイト

- ゲームサーバー
- 企業システム
- 配信インフラ
- 一部のクラウドなど

つまり自宅回線がIPv6でも相手サーバがIPv4であれば、途中でIPv4のアドレスに変換(NAT)しなければならない。

そこで、プロバイダーは家庭用ルーターに固定IPアドレスではなく、共有アドレス(プロバイダー内のプライベートアドレス)を付与して、プロバイダーの巨大ルーター(CGNAT)でグローバルIPアドレスに変換される。プロバイダーも無限にグローバルIPアドレスを保有しているわけではないため、変換の際には、**IPだけでなく「ポート番号」(後述)も書き換えて、どの家の通信か区別している。**

つまり、ひとつの住所(IPアドレス)を部屋番号(ポート番号)を変えて使いまわしている。

このおかげで、サーバーから返答があった際に、どの家に送り返すかポート番号を参照してわかる仕組みになっている。

ポート番号は本来、PCの中のどのアプリケーションによる通信なのかを区別するためのものだったが(後述)、その仕組みをアドレスの割り当てに流用した。

ポート番号は65535個までであるため、論理的にはひとつのグローバルIPアドレスを65535の家庭に割り振れるということになる。

ちなみにIPアドレスがIPv6からIPv4に変換されても、通信方式はIPoEのままである。

※2

PPPはモデムを使ってインターネットに接続するとき使用される約束事で、**インターネットに接続するときにID、パスワードを入力して接続する必要がある**(つまり、網終端装置でユーザーIDとパスワード認証を行っている)。

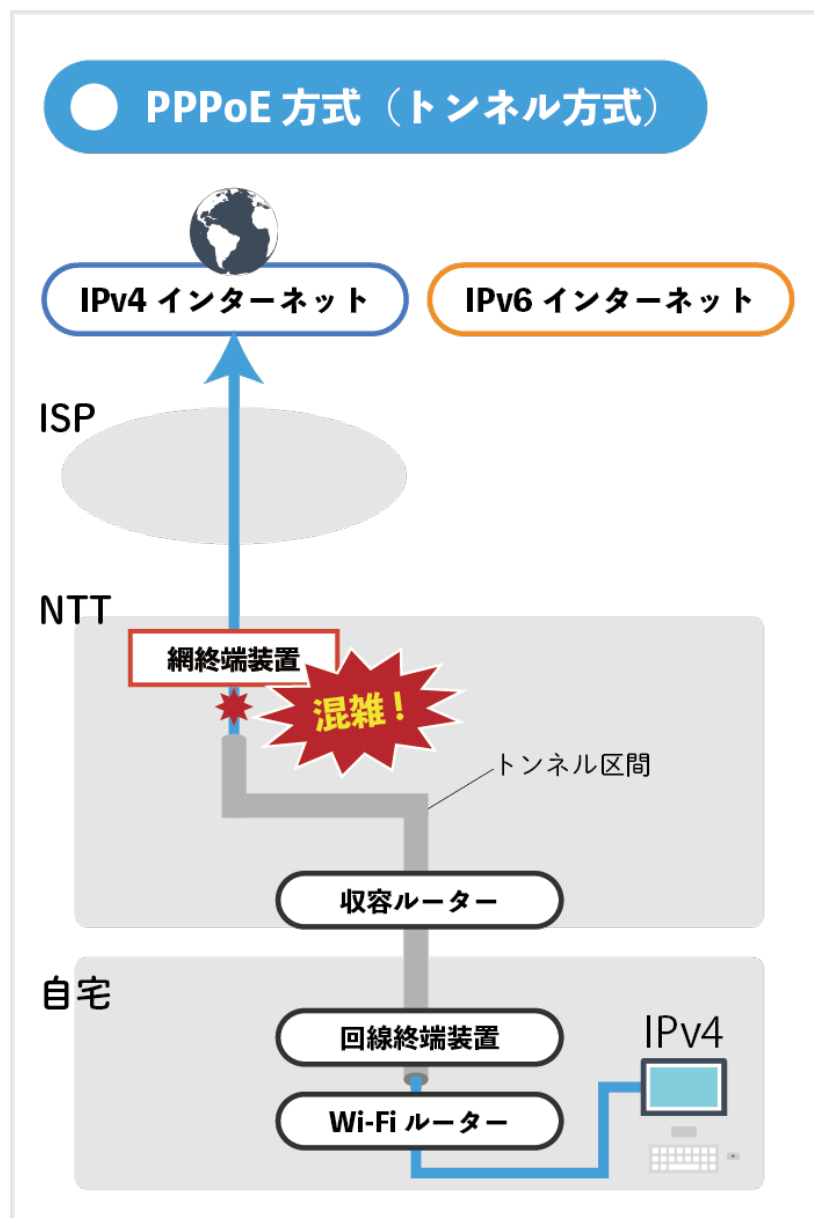
最初に設定しておけば、ID、パスワードは保存され、接続するときに自分のID、パスワードがプロバイダーに自動的に送信され認証されるようになる。

特に利用者の多い夜間などの時間帯には、PPPoE方式で接続をする人が増えると、ちょうど高速道路の料金所のように接続口が混雑するため速度が低下してしまう。

フレッツ光サービスは1Gbpsの光回線を最大32世帯で共有しており、住宅の密集具合によっても通信環境に偏りが生じてくる(戸建てとマンションの区別はない。マンションの回線数も含めて最大32世帯。従って戸建てと集合住宅に速度の差はない)。

これが同じ光コラボやプロバイダーを利用していた場合でも、速度感に差が出る理由となっている。さらに言えばサーバーへのアクセスの集中も通信が遅延する要因となる。

※イツコムは最大分岐数に制限を設けていないため遅い傾向にある(100分岐など)。



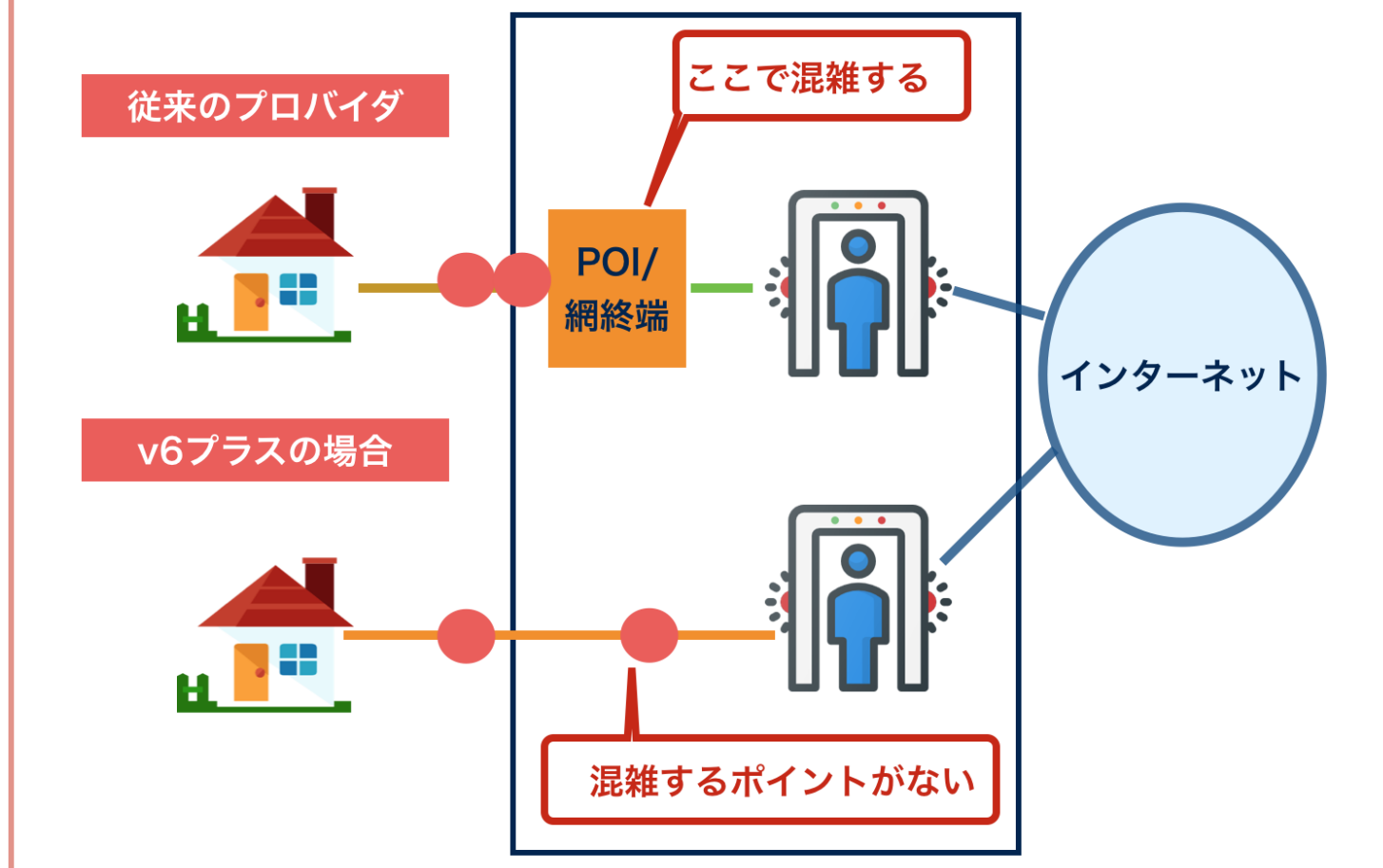
光回線の速度は下り最大1Gbpsとなっているが(一部2Gbps/10Gbps)、現実的には、最大速度の10%(100Mbps)程度出れば十分とされている。しかし、夜などインターネットが混雑する時間帯だと1%(10Mbps)すら速度が出ないこともある。

※ au ひかりや NURO 光は、IPv6 IPoE に対応していないが、この2つの回線に関してはNTT フレッツ光による光ファイバーのうち、未使用のもの(ダークファイバー)を利用しており、自前の回線設備によって運営されているため(NTTのPPPoEサーバを迂回しない)、またそもそもの利用者が少ないため、「混雑」という問題が起きずらい。

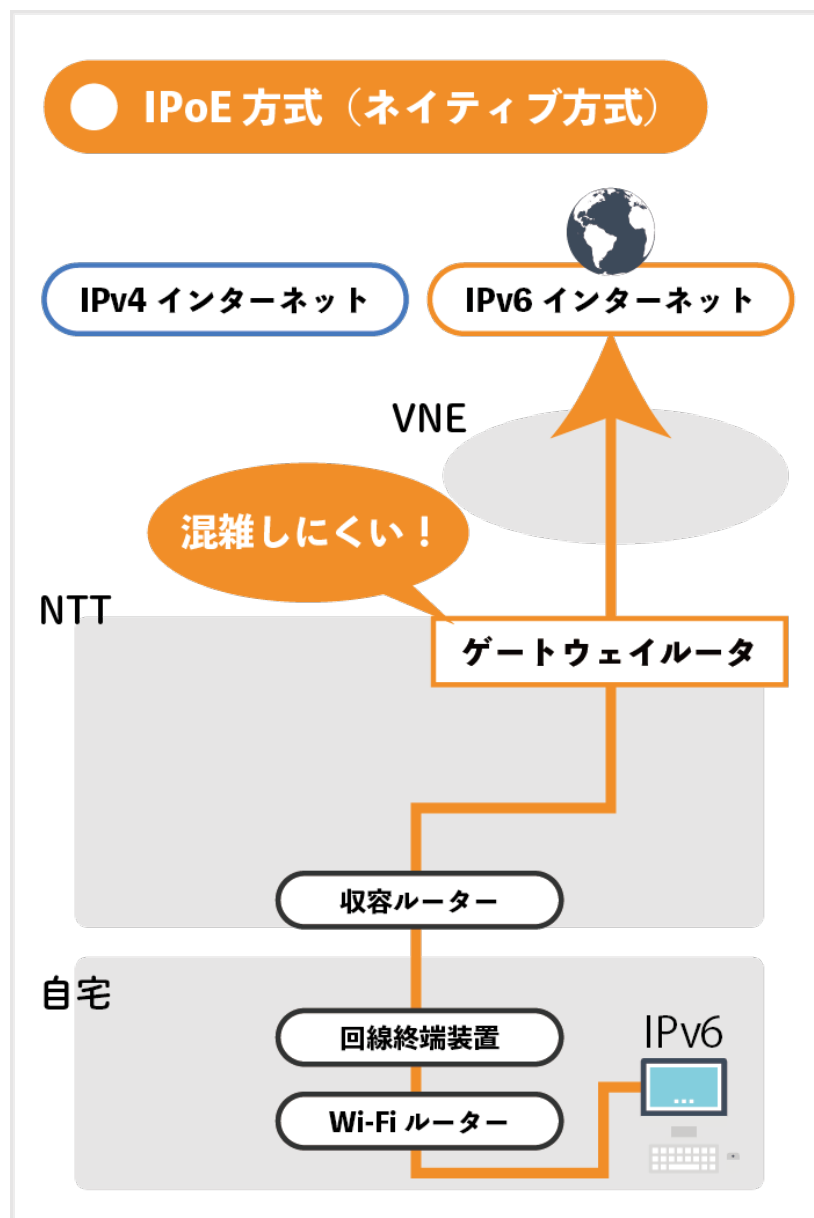
(au 光は自前の光ファイバー・通常のフレッツ光ファイバー・ダークファイバーの3種類を併用している)

一方、IPv6ではその「PPPoE」に加えて、IPoE(IP over Ethernet)という通信方式も使うことが可能となり、従来より早いアクセスを実現する。

v6プラスは混雑しにくい接続サービス



IPoE 方式では終端装置を経由せず、代わりに通信容量の大きいゲートウェイルーターを経由してインターネットに接続するため速度の改善が期待できる (IPv6 IPoE 方式を提供しているのはプロバイダーではなく IPoE 接続事業者 VNE と呼ばれる事業者となる。この VNE 事業者がプロバイダへサービスを 2 次提供している)。



IPv4 over IPv6 提供 VNE 事業者	IPv4 over IPv6 接続サービス名	接続方式	備考
インターネットマルチフィード	transix	Dual-Stack Lite(DS-Lite)	HGW(ホームゲートウェイ)には非対応。(*2020年3月から順次対応開始)対応する市販、又はISP提供のルータで接続。
アルテリアネットワークス	クロスパス	Dual-Stack Lite(DS-Lite)	HGWには非対応。(*順次対応すると思いますが。。。)

			対応する市販のルータで接続。
日本ネットワークイネイブラー (JPNE)	v6 プラス	MAP-E	HGW 対応、市販のルータも多くの機種が対応
NTT コミュニケーションズ	OCN バーチャルコネクト	MAP-E	HGW、ルーター順次対応中
ビッグロース	IPv6 オプション	MAP-E	HGW 対応
BBIX	IPv6 IPoE + IPv4 ハイブリッドサービス	6rd	対応するルータはインテルの【光 BB ユニット】のみ
OCN 光			
ぷらら光			「ぷらら v6 エクスプレス」として提供中
ドコモ光 (OCN)			OCN が提供するドコモ光サービス
ドコモ光 (ぷらら光)			ぷららが提供するドコモ光サービス
DTI 光			DTI (ドリームトレインインターネット) が提供
v6 プラス			日本ネットワークイネイブラーが開発し各社へ OEM 提供 現在、もっとも普及している高速通信方式
IPv6 オプション			BIGLOBE 独自開発の「v6 プラス」互換方式 BIGLOBE で利用可能 対応ルーターは「v6 プラス」用が使える
Transix			IIJ 系列のインターネットマルチフィード社が開発し、各社へ OEM 提供 v6 プラスと双璧のサービスで広く普及
IPv6 高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4			ソフトバンク系列で採用 ソフトバンク系列以外のプロバイダーへは提供されていない
OCN バーチャルコネクト			NTT コミュニケーションズ提供 比較的新しいサービス NTT 系列プロバイダーを中心に広まりつ

	つある
クロスパス	アルテリアネットワークス提供 最も新しいサービス 楽天ひかりで採

IPoE 接続は最大速度 100Gbps まで対応しているので、1Gbps を超える光回線のポテンシャルを存分に活かすことができる。

※ 1Gbps = 1000Mbps
理論上、IPoE 通信は PPPoE 通信の約 500 倍の速度まで対応している、ということになる。

一方で IPoE 方式を利用するには自分の環境だけではなく閲覧するサイトが IPv6 に対応していなければならない (IPv4 パケットは IPoE 方式の通信で利用できない)。

■IPv6対応サイトと非対応サイトの2つがある

IPv6対応済

V6プラス:閲覧できる
IPv6: 閲覧できる

Google、Youtube、Netflix、facebook、Instagram、zoom など…



IPv6非対応

V6プラス:閲覧できる
IPv6:閲覧できない

Yahoo、アマゾン、楽天、NTTドコモ、Twitter、tiktokなど…



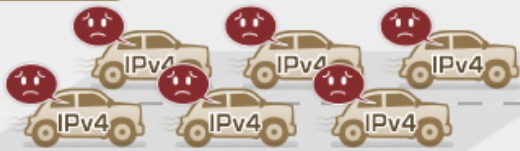
※2026 年現在 ↑

これに対しては、IPv4 over IPv6(アイピーバイヨン・オーバー・アイピーバイロク)という技術を使うことで、「IPv4」のサイトへも「IPoE」で接続することができるようになった。
IPv4 アドレスを IPv6 アドレスの中に丸ごと入れ込むのである (カプセル化)。
これにより IPv4 サイトへも IPoE 方式で接続できる。
また、多くのプロバイダでは IPoE 接続と PPPoE 接続は「どちらか一方」しか選べないようになっており、それに合わせてルーターの設定が「排他的」に固定されるため IPoE 接続のプランであれば PPPoE 接続はできない。

【従来】IPv4

せまい車道に多くの車(通信)が密集して、
渋滞が起きやすい一般道路

IPv4 PPPoE



【新技術】IPv6

車道が広い専用道路でスイスイ高速通信!

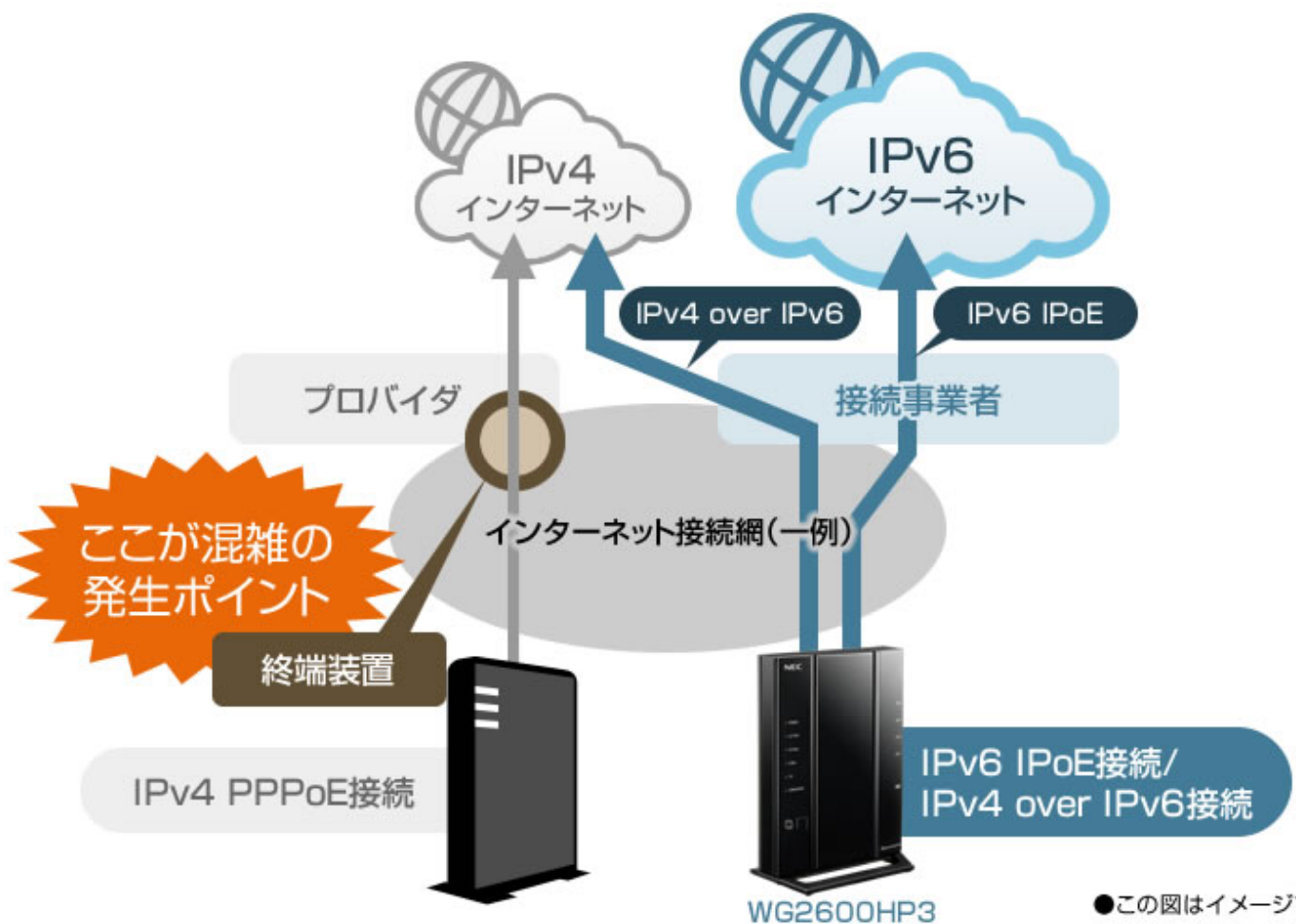
IPv6 IPoE



IPv4 over IPv6



IPv4機器の通信も
IPv4 over IPv6技術により、
乗り入れ可能!



●この図はイメージです。

「IPv6 IPoE」+「IPv4 over IPv6」を利用するためにはプロバイダーへの申し込みが必要である。
プロバイダーへの申し込みは、IPv6/IPoEに対応しているプランを選ぶ必要がある (IPv6 対応であっても、接続方式がPPPoEのみのプロバイダーであれば、速度改善の期待はできない。さらに「IPv6 トンネルアダプタ」という無駄な機器を用意しなければならない→IPv6 IPoE 方式手ならば、トンネルアダプタはいらず、

NTT 東西側の設定だけで実現可能)。

IPv6 over IPv4 の接続技術で「MAP-E」と「DS-Lite」と2つあり、プロバイダによって採用方式が異なるが大した違いでは無いので好みのサービスを選択すれば良い(ルータはいずれかの規格に適合した物が必要)。

また、IPv6 対応の通信機器(モデムやルーター)の準備も必要である。

プロバイダーから付与される ONU には IPv6 over IPv4 のルーター機能が内蔵されているときがある(多くの場合、ひかり電話に加入すると付いてくる)。

その場合、後付けのルーターは IPv6 over IPv4 に対応していなくても問題ない。

IPv6 方式でユーザーに割り当てられるのは、VNE の IPv6 アドレスである。

より厳密に言えば、ユーザーが IPS と契約して IPv6 IPoE 方式によるインターネット接続サービスを申し込んだ場合、そのユーザーには VNE から NTT に預けられた IPv6 アドレスが割り当てられる。

IPv6 PPPoE 方式では、ISP の IPv6 アドレスプレフィックスがユーザーに割り当てられる。

【レイヤー3】トランスポート層

セグメント間でのデータのやり取りを行う(離れた位置にあるコンピュータ同士がデータ通信をできるようにする)。

ルーターとルーターで分断されたコンピュータのグループ(セグメント)のことをレイヤー3ではネットワークと呼び、ネットワーク間でデータをやり取りすることを**インターネットワーク**(または単にインターネット→狭義のインターネット)と呼ぶ。

インターネットワークの実現がレイヤー3の役割である。ルーターを超えてブロードキャストは流れない。

■フロー制御

データの待機場所にデータが溢れる(フロー)のを防ぐ。

処理が遅れたり、送信スピードや間隔が早い場合、どんどん溜まってしまい、ついには溜めることができなくなり、破棄してしまう。これをオーバーフローと呼ぶ。

それを防ぐため、受信側は確認応答の際に溜めておけるデータ量を送信元に通知し、送信量を加減してもらったり、一時中止してもらう。

これをフロー制御と呼ぶ。

■ポート番号

データの送受信は、それぞれのコンピュータの中にあるアプリケーション同士で行われる。

従ってコンピュータ内部にはアプリケーションごとのポート(窓口)が割り当てられており、コンピュータまで届いたデータは、このポートに付けられた番号(ポート番号)をもとに、そのデータが使用されるアプリケーションに渡される。

ポート番号	プロトコル名	概要
20	FTP	ファイル転送
21	FTP	ファイル転送の制御
23	Telnet	リモート操作
25	SMTP	メールの送信
80	HTTP	Webサイトへのアクセス
110	POP3	メールの受信
123	NTP	時刻調整
143	IMAP	メールの受信
161	SNMP	ネットワーク機器の監視・制御*1
443	HTTPS	SSLで保護されたWebサイトへのアクセス

*1 監視対象の機器からクライアントに通知するとき（SNMPのTRAP通信）、162番ポートを使う。

■TCP

レイヤー4で使用するプロトコルにはTCPとUDPの2種がある。このどちらか一方を使用し、エラー回復・フロー制御・アプリケーションの識別などを行う。

■コネクションの確立

TCPでのデータ転送には、コネクションの確立が必要。事前に確認のやり取りを行なうことで、相手に確実に伝わることを確認する。

具体的には、TCPヘッダ内にある制御フラグの種類であるACK・SYN・FINなどの確認応答を使用した「受信準備はOKですか?」「準備OKです」といった送信元と宛先間の通信確認作業(スリーウェイハンドシェイク/3Way-Handshake)を行う。

TCPヘッダ

送信元ポート番号		宛先ポート番号	
シーケンス番号			
応答確認番号			
ヘッダ長			ウィンドウ
チェックサム		緊急ポインタ	
オプション			

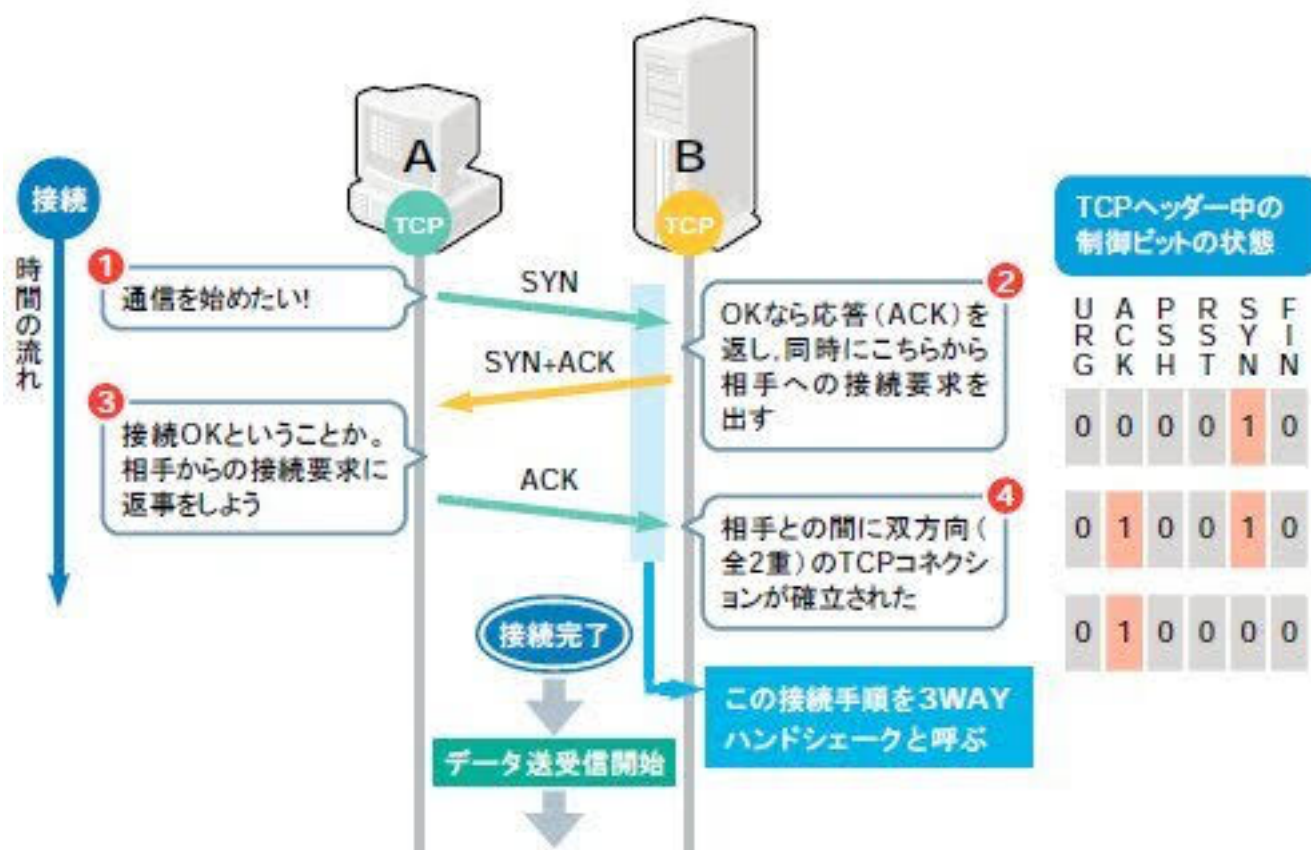
制御フラグ(6ビット)

U	A	P	R	S	F
R	C	S	S	Y	I
G	K	H	T	N	N

ACK→相手の通信の応答であることを示す

SYN→相手への接続要求であることを示す

FIN→接続を終了することを示す



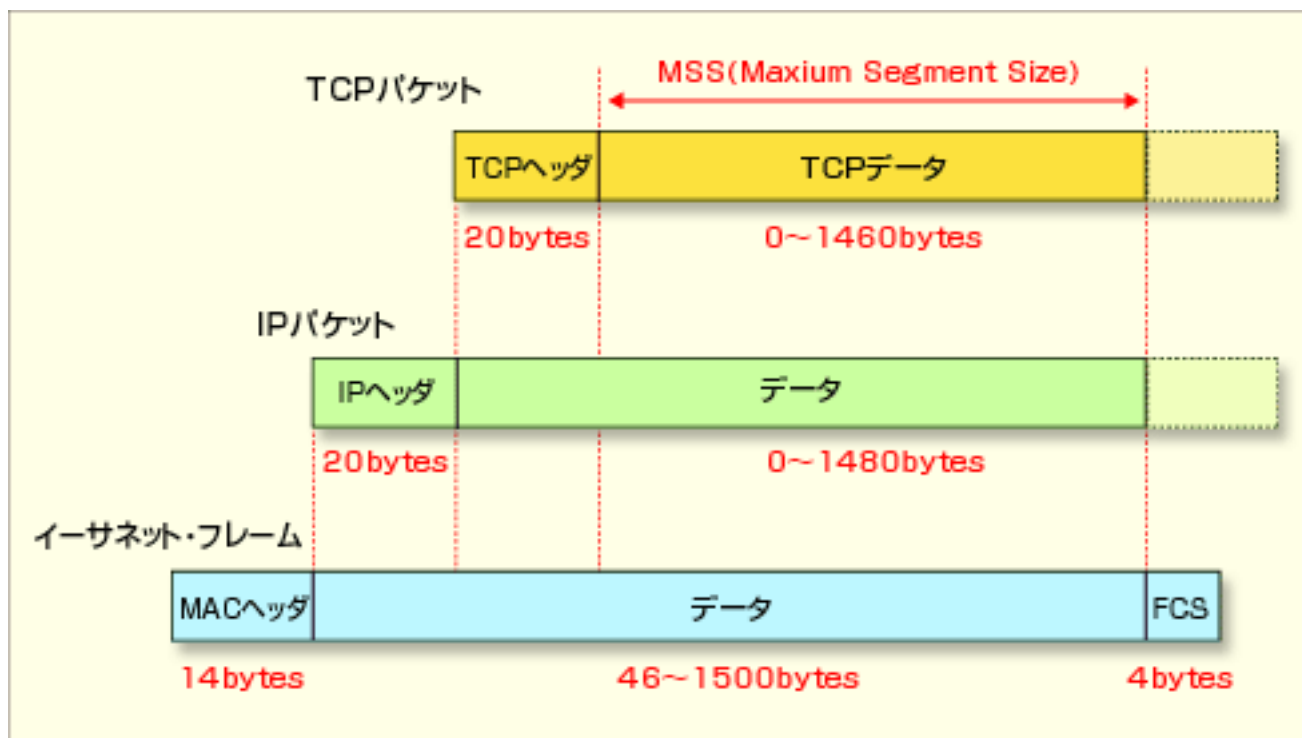
■MSS(最大セグメントサイズ)

受信可能なセグメントの最大サイズを通信相手に通知するためのオプション。

※TCP/IP ネットワークにおけるIP層では、一度に64Kbytesまでのデータを送れることになっているが、実際の物理層の制限によって、たいていの場合は一度に送ることができない(たとえばEthernetなら一度に1500bytesまで)。このような場合はデータを分割して送信し、受信元で再合成する必要がある(これをIPフラグメントと呼ぶ)。

TCPは、コネクション確立時にMSSを決定することで伝送効率の低下を避ける。MSSとは受信可能なセグメントサイズの最大値のことである。

実際には、各ノードがコネクション確立時のSYNパケットに、希望するMSSを含めて送信する。このとき送信されるMSSは、ネットワーク・インタフェースのMTU(一回のデータ転送にて送信可能なIPデータグラムの最大値。Ethernetであれば1500バイトまで)からTCP・IPヘッダサイズの40を引いた値である。例えば、MTUが1500の場合、1460(=1500-40)となる。これが平均的なMSSとなる。



TCPはアプリケーションから渡されたデータ(メッセージ)をセグメントにカプセル化するが、その際に1つのデータをMSSに分割する。つまり、1つのデータが複数のセグメントになる。そしてそれぞれのセグメントに番号をつける。これを**シーケンス番号**と呼ぶ。



ホストB

シーケンス番号 : 100

シーケンス番号 : 2100

シーケンス番号 : 1100

データ1

データ3

データ2

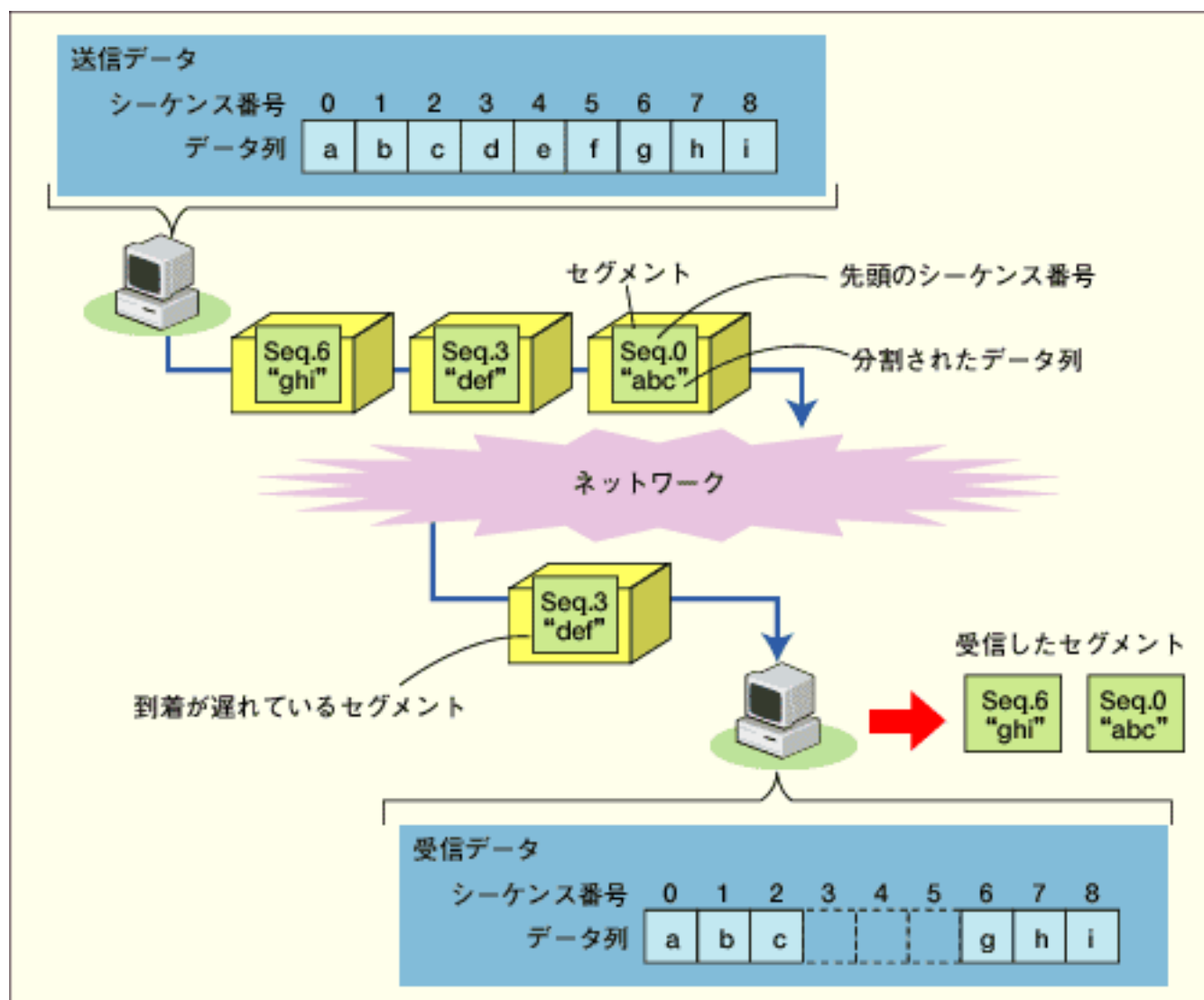


データ1

データ2

データ3

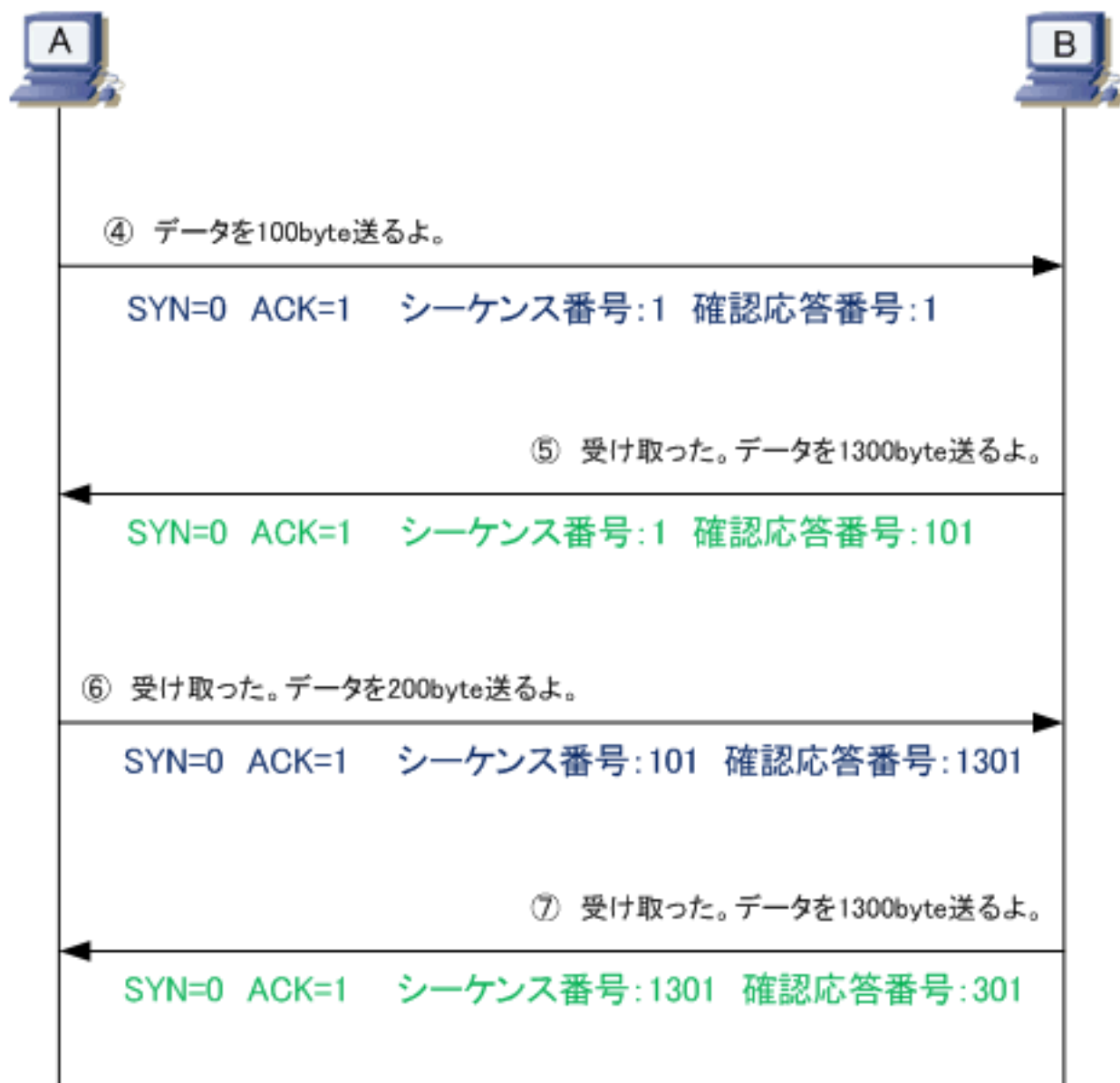
分割される前のデータ



■ウィンドウ制御

確認応答の際、送信側はシーケンス番号を、受信側は確認応答番号を送る。シーケンス番号は送るデータの先頭オクテット番号、応答確認番号は次に送ってほしいデータの先頭オクテット番号である。

3ウェイハンドシェイク後のデータ転送のやりとり



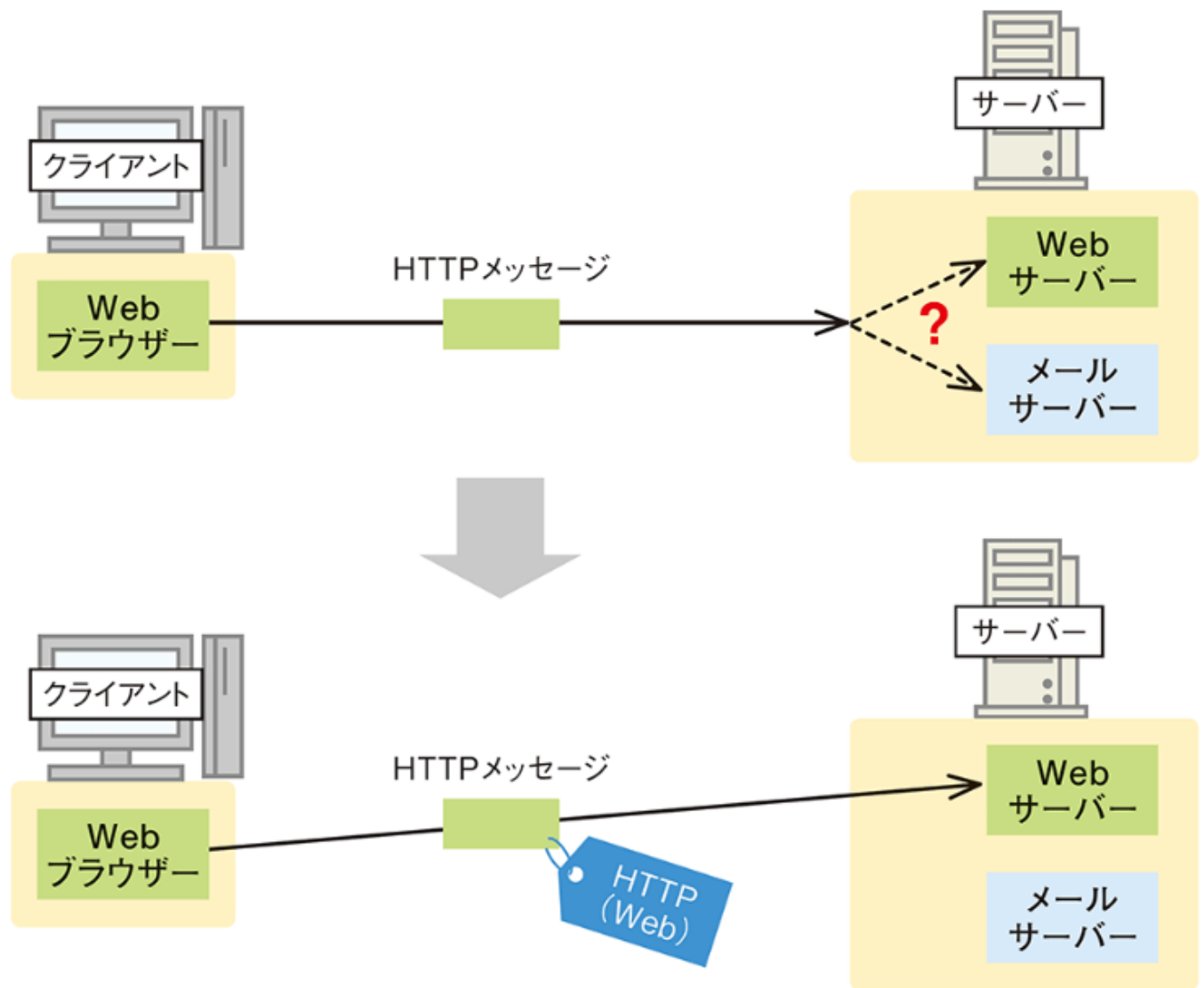
転送エラーが発生した際には、今送ったものと同じものを送る(エラー回復)。

再送までの待ち時間は**RTT**の値で決まる。つまり、これまで送ったデータに対し、確認応答が返ってくるまでにかかった時間から算出する(初期値は約3秒)。

さらに、時間的効率を上げるために複数のセグメントを同時に転送する。この際、TCPはウィンドウ制御という仕組みでバッファオーバーフローを防ぐ。一度に送ってもオーバーフローしないバッファ量(バッファサイズ/ウィンドウサイズ)を教えることで、確認応答を待たずに送ることのできるデータ量を相手に伝えるのである。

■ポート番号

IPアドレスが家の住所に例えられたように、ポート番号は部屋のドアに例えられる(IPアドレスで「どのサーバーか」を識別し、ポート番号で「そのサーバーのどのサービスか」を識別する)。



宛先のコンピュータで複数のアプリケーションが稼働している場合は、「宛先のアプリケーション」を指定する必要がある

PPPの通信アプリケーションみたいに1台のコンピュータに1つしか稼働しない場合には指定する必要はないんだけどね



HTTP : HyperText Transfer Protocol **PPP** : Pont-to-Point Protocol

サーバー側がアプリケーションごとに「このポートで待ち受ける」と設定している。

ポートは16ビット分、つまり65,536個あり、それぞれに0から番号が振られている。

それぞれのデータがどのアプリケーションから送信され、どのアプリケーション宛であるかをポート番号で識別する。

よく使用されるサーバーアプリケーションは、事前に決められた番号 (**ウェルノウンポート番号**) を使うことによってサービスを提供できるようにしている (**0～1023番まで**)。

ポート番号	プロトコル名	概要
20	FTP	ファイル転送
21	FTP	ファイル転送の制御
23	Telnet	リモート操作
25	SMTP	メールの送信
80	HTTP	Webサイトへのアクセス
110	POP3	メールの受信
123	NTP	時刻調整
143	IMAP	メールの受信
161	SNMP	ネットワーク機器の監視・制御*1
443	HTTPS	SSLで保護されたWebサイトへのアクセス

*1 監視対象の機器からクライアントに通知するとき（SNMPのTRAP通信）、162番ポートを使う。

※サービスアプリケーション

なんらかのサービスを提供するアプリケーション。ホームページを公開したり、ファイルを所有していてファイルを転送したり、メールの転送をしたりするアプリケーションのこと。これらのサーバーアプリケーションに「要求」することで、ホームページを見たりメールを送ったりする。

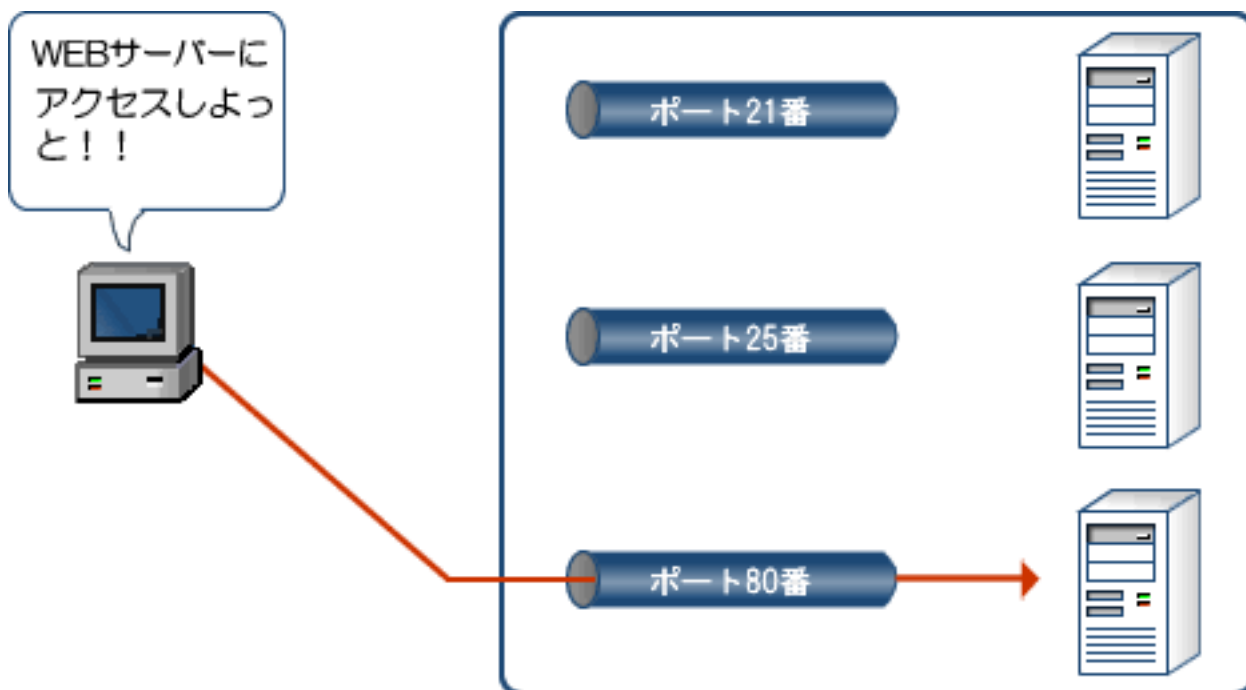
04 . Apache とネットワーク

■ ウェルノウン (**WELL-KNOWN**) ポート

ポート	TCP/IP	プロトコル	用途
20	TCP	ftp-data	ファイル転送 (データ本体)
21	TCP	ftp	ファイル転送 (コントロール)
22	TCP	ssh	リモートログイン (セキュア)
23	TCP	telnet	リモートログイン
25	TCP	smtp	メール送信
53	TCP/UDP	domain	DNS (UDP : 名前解決 , TCP : ゾーン転送)
67	UDP	boot/dhcp (server)	IP アドレスの自動取得
68	UDP	boot/dhcp (client)	IP アドレスの自動取得
69	UDP	tftp	ファイル転送
80	TCP	http	www
110	TCP	pop3	メール受信
123	UDP	ntp	時刻合せ
143	TCP	imap	メール受信
443	TCP	https	www (セキュア)
520	UDP	rip	ルーティングプロトコル

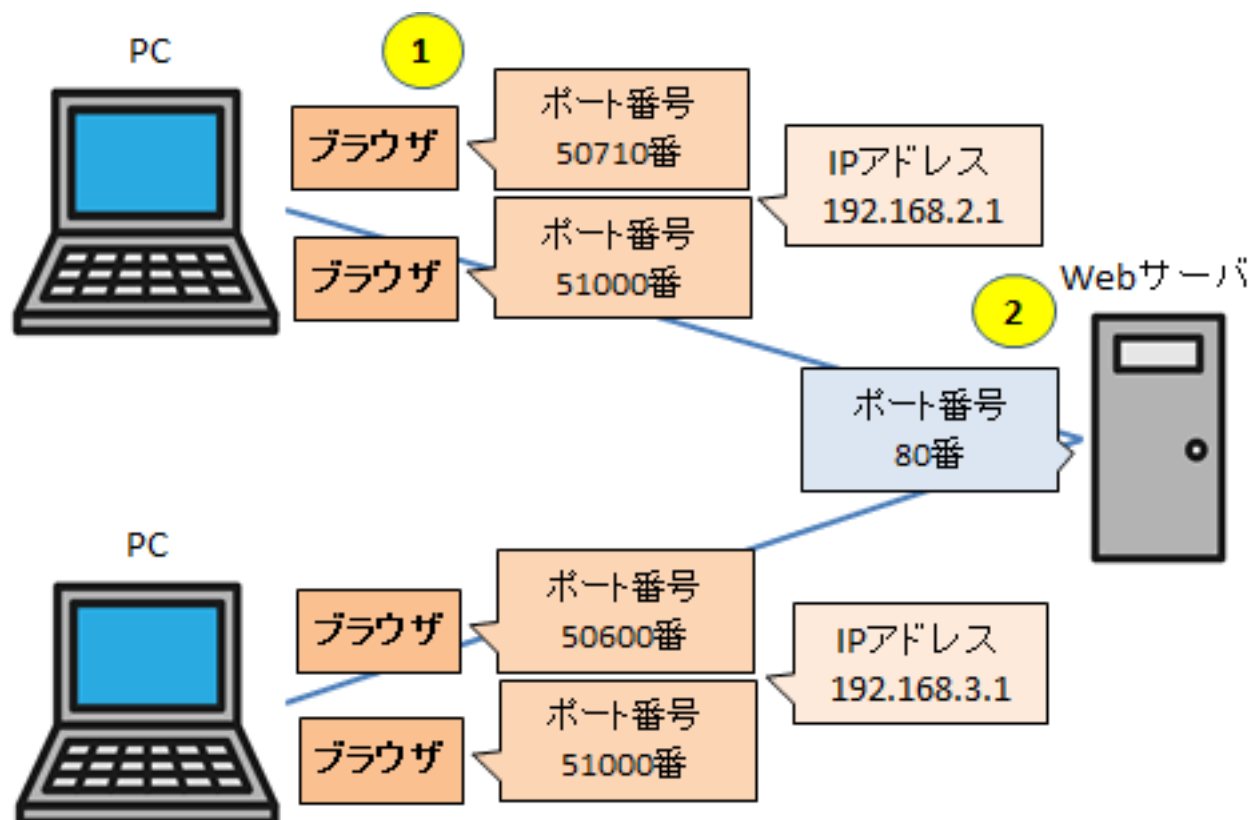
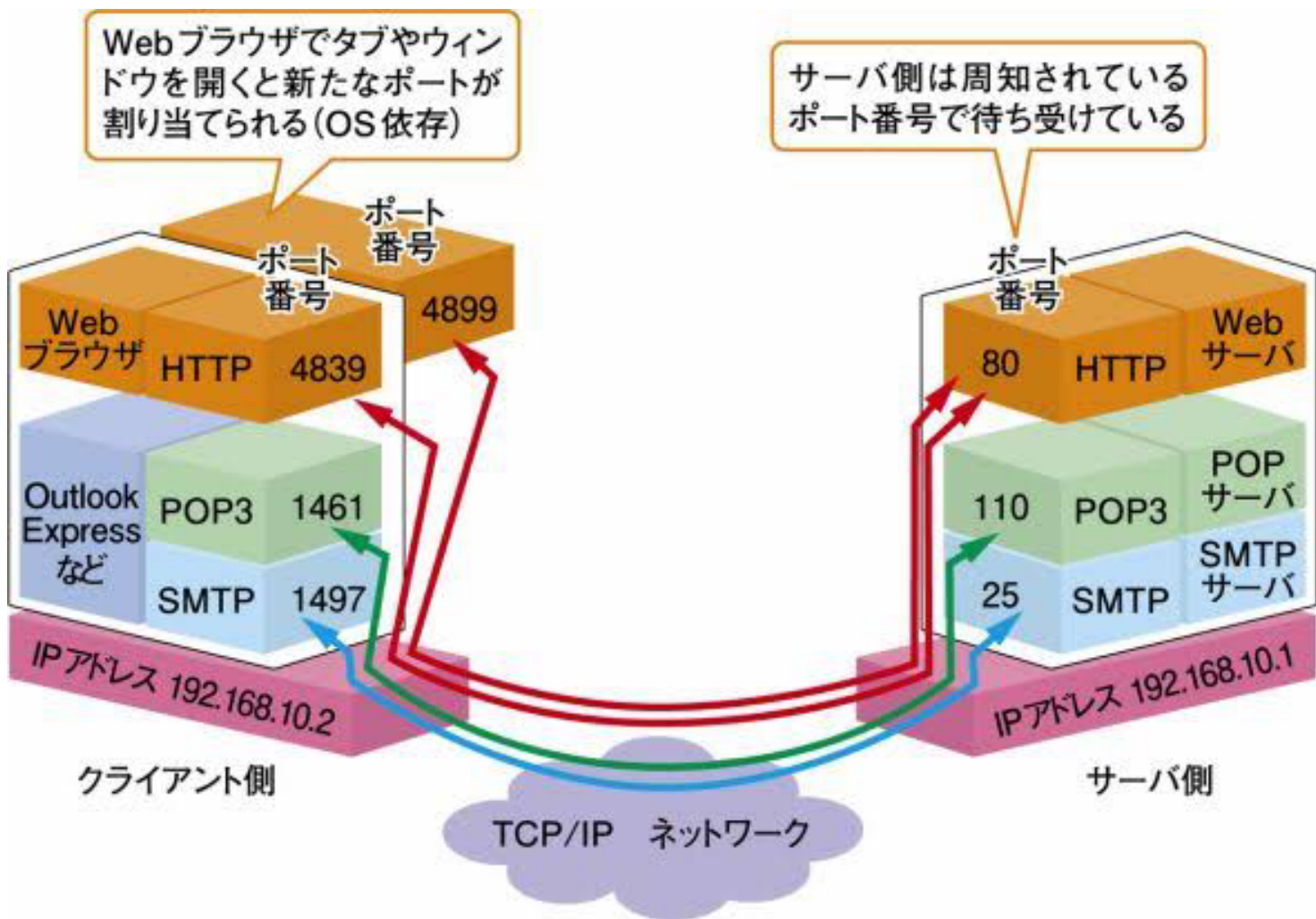
©2010, CONET SYSTEM Co.,Ltd. All Rights Reserved

例えば Web ページを見たいと思ったら、送信元 (クライアント) は 80 番ポートにデータを送る。



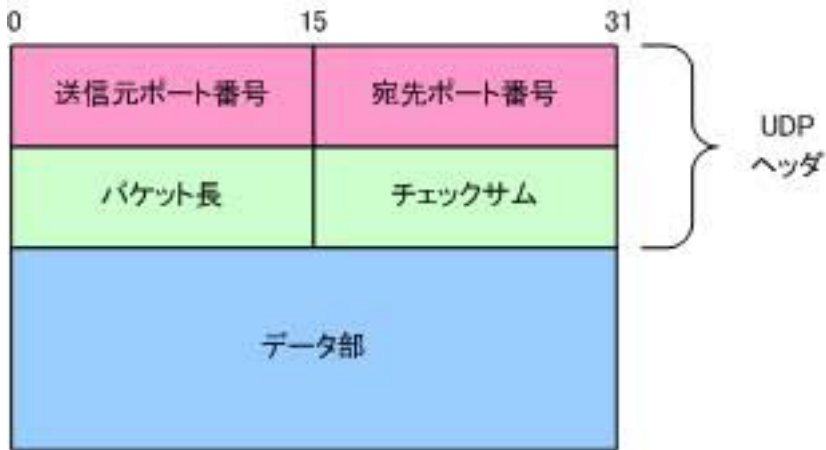
ポート番号のうち、1023 番以下はウェルノウンポートとなっており、1024～49151 番まではレジスタンスポートと呼ばれ、予め登録されているポート番号である (決められたアプリケーションと結び付けられてい

る)。
従って送信する側のアプリケーションはこれ以外、49152～65535番までのうち好きなものを使う。

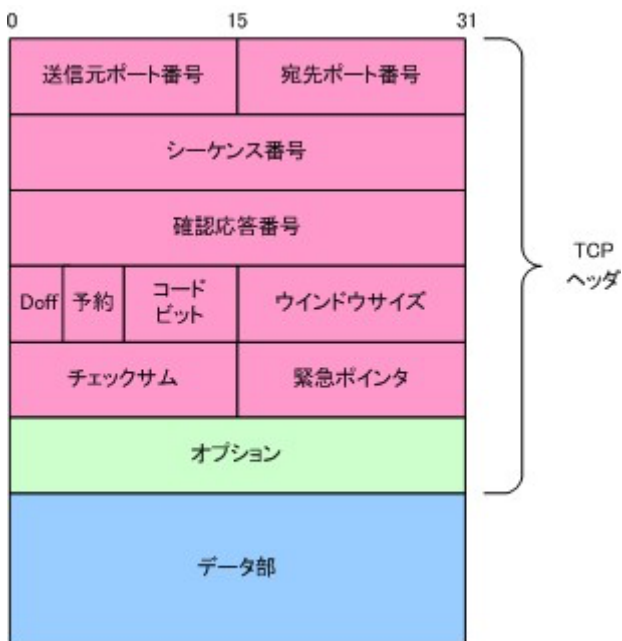


■UDP

TCPはコネクションやフロー制御によって確実にデータを送信し、また、どんなにウィンドウサイズを大きくしても確認応答を受け取るまでの時間を要する。これに対してUDPは制御を何もしない、コネクションを設定しないことで高速性を実現する。そのため、VoIP(Voice over IP/インターネット電話)やリアルタイムなやり取りが必要なアプリケーション、例えば動画のストリーミング配信などに使われる。



※UDPヘッダーにはポート番号以外はこれといった項目が存在しない。



※Doff: データオフセット

そしてブロードキャストが必要なアプリケーションもUDPを使う(TCPは相手がわからないと送信できないし、全員とコネクションを確立しなければならないため、同時に複数に送信するブロードキャストのような通信が難しい)。

■ネットワークアドレスの変換

インターネットに接続する通常のIPアドレス(グローバルIPアドレス)に対し、インターネットに接続しないネットワークで利用できるプライベートIPアドレスがある。

グローバルIPアドレスは不足しているため、インターネットに接続せずにTCP/IPを使う場合はプライベートIPアドレスを使用すれば良い(TCP/IP通信をするにはインターネットとの接続がなくてもIPアドレスを割り

振る必要がある)。

そしてプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスを変換することを **NAT** という。

インターネットへ出て行くときにプライベート IP アドレスをグローバル IP アドレスに付け替える。

IP アドレスの枯渇問題の対策としてはクラスレスアドレッシングや IPv6 などより手軽かつ有効な手段といえる。

逆に言えば、IPv6 通信では NAT は不要である。

例えば 2 重ルーターが原因で通信障害が起きても、IPv6 対応の YouTube や Google などの Web サイトは閲覧できることが多い。

NAT を 2 重で行なってしまっても v6 通信には影響しないためである (ルーターモードの役割は NAT 以外にもルーティング、DHCP サーバー、ファイアウォールなどの役割があるが、それらも悪影響を及ぼさないことが多い)。

①内部ネットワーク (← プライベート IP アドレスで割り振られている) からインターネット (グローバル IP アドレスが必要) へ送信する。

ルーターには ICANN と下部組織により、組織用にグローバル IP アドレスが通常ひとつ、ときにはいくつか与えられている (ルーターは、内部ネットワークに所属する 1 台のマシンとして振る舞うため、ルーター自身もプライベート IP アドレスを持つ)。

②ルーターは NAT を行い、送信元 IP アドレスのプライベート IP アドレスをグローバル IP アドレスに書き換えてインターネットの宛先へ送る。この書き換えは記憶される (NAT テーブルに記憶)。

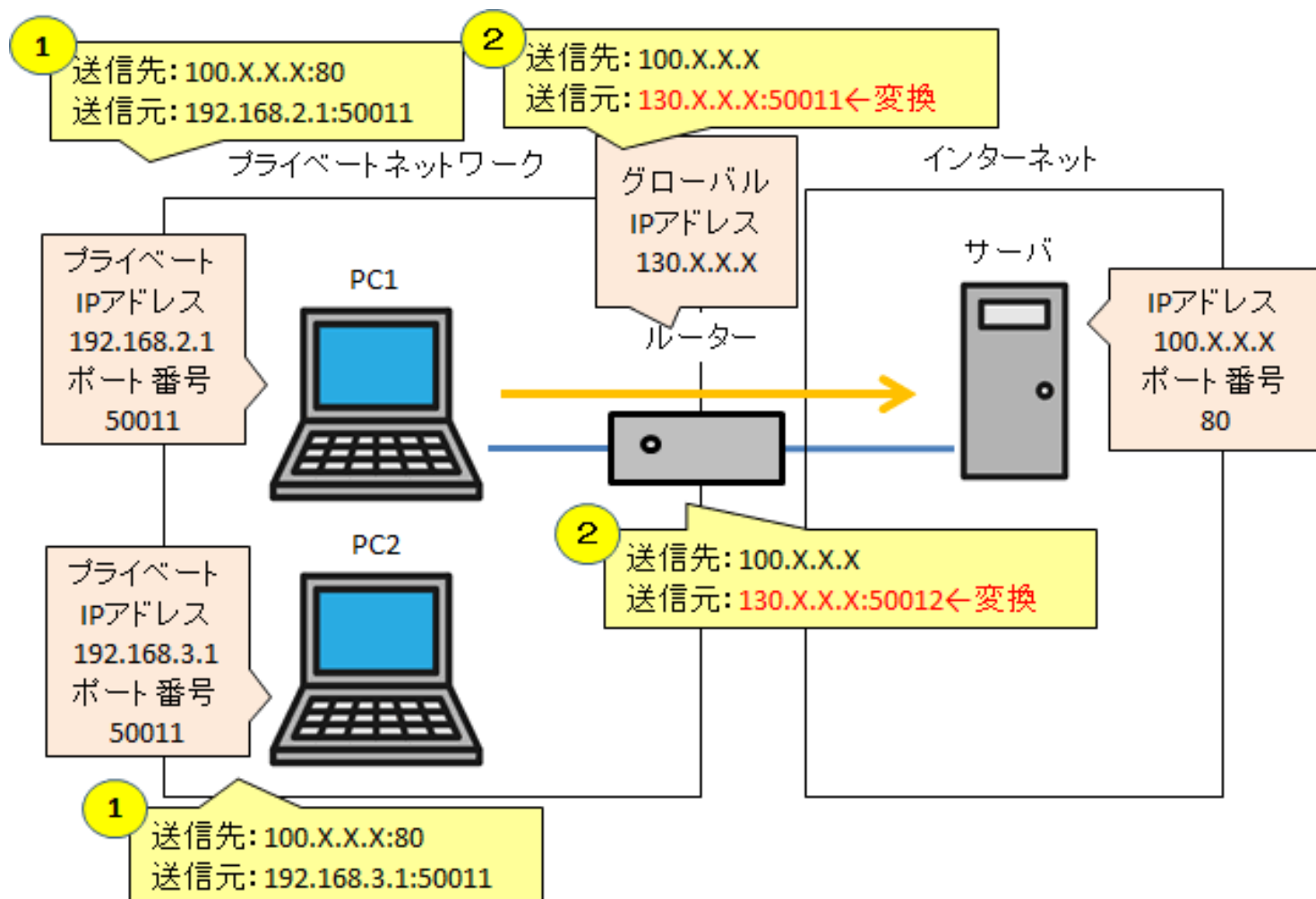
③受け取ったサーバーは応答する。この際の宛先はもちろん変換後のグローバル IP アドレスである。

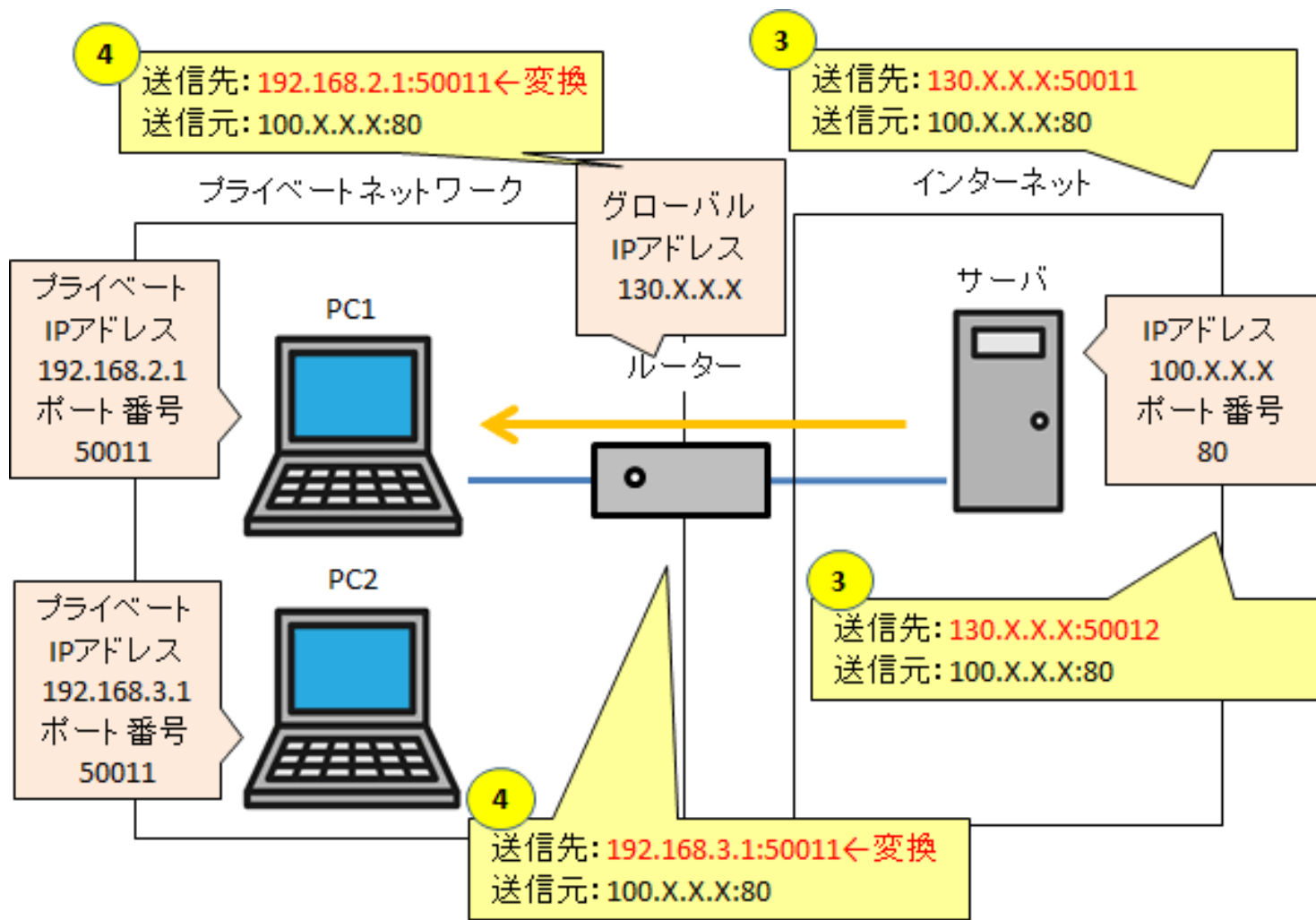
④パケットを受け取ったルーターは NAT テーブルに従い、宛先 IP アドレスをプライベート IP アドレスに書き換え、内部ネットワークに送信する。NAT テーブルは一定時間後にクリア。

しかし、ルーターが保有するグローバル IP アドレス以上のホストは、インターネットに同時には接続できない。

■NAPT

インターネットを利用する際に、ひとつのグローバルアドレスを LAN 内の複数の機器で共有するアドレス変換 (NAT) の一種。NAT はグローバルアドレスと LAN 内のプライベート IP アドレスを 1 対 1 で変換するのに対し、NAPT では、IP アドレスに加えて**ポート番号も変換**することで、ひとつのグローバルアドレスを複数の機器で共有できるようにしている。





利用できるグローバルアドレスの数以上の機器から、インターネットにアクセスできるという利点がある一方、NAPTでは、インターネット側からLAN内の機器にアクセスできないという欠点がある(例えば80番ポート宛にパケットが届いても、NAPTテーブルにある変換しか行わないためLAN内部に入れない。これはセキュリティ面でのメリットともなり得るが)。そのためNAPTを処理するルーターには、特定のポート番号による通信をLAN内の特定の機器に結びつけて、外部からのアクセスを可能にする機能が搭載されていることが多い(ポートフォワード・仮想サーバーなどと呼ばれる機能)。

また、IPヘッダーやTCPヘッダーだけでなくデータ部分(ペイロード)に送信元のIPアドレスとポート番号が記述されるアプリケーションもデータ転送ができないため、個別に対応する必要がある。

例えばFTP(後述)がこれにあたる。

FTPはファイルを転送するアプリケーションで、プログラム・ファイルをアップロードしたり、ダウンロードするときに使う。

最近では、インターネット接続事業者のWebサーバーを間借りして、そこに自分のWebページを公開する際、ページデータをアップロードするときなどに利用することが多い。

FTPではデータ部分にも送信元のIPアドレスとポート番号が記述される。このためFTPサーバーに届くパケットのデータ部分には、インターネットにはあり得ないプライベートIPアドレスが書き込まれたままになり、サーバーはこのあとの処理が続けられなくなる。NAPTを行うのは多くがルーターであるから、対応のルーターを買う必要がある(FTPはルーターによって解決できるが、他のプロトコルは難しい)。

【レイヤー4】アプリケーション層

データを届ける前と届けたあとに、通信に必要な処理を行うことで信頼性の高い伝送を行う。

レイヤー4の役割の一つに**エラー回復**がある。

通常、データを受信したら送信元に受信したことを通知する(確認応答)。

しかし途中でエラーによりデータが消失するなど、確認応答が返ってこない場合、送り直すことでエラーを回復する。

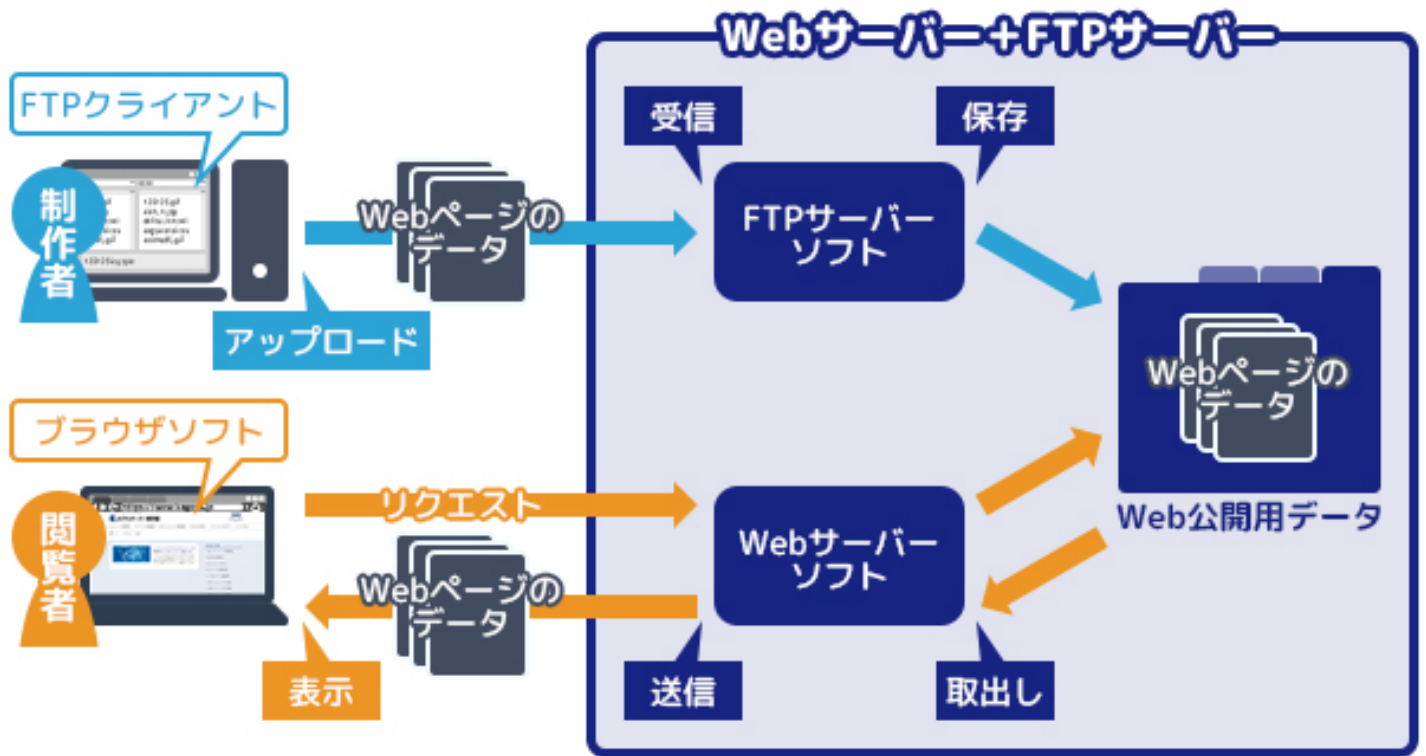
■FTP (File Transfer Protocol)

ファイル(HTML・CSS・JavaScript・画像など)を送受信するための通信プロトコル。

例えば、

- サイト制作者 → サーバー：ファイルをアップロード
- サーバー → サイト制作者：ファイルをダウンロード

といった用途に使う。



代表的なポート番号：

21番 → 制御用(何をするか指示)

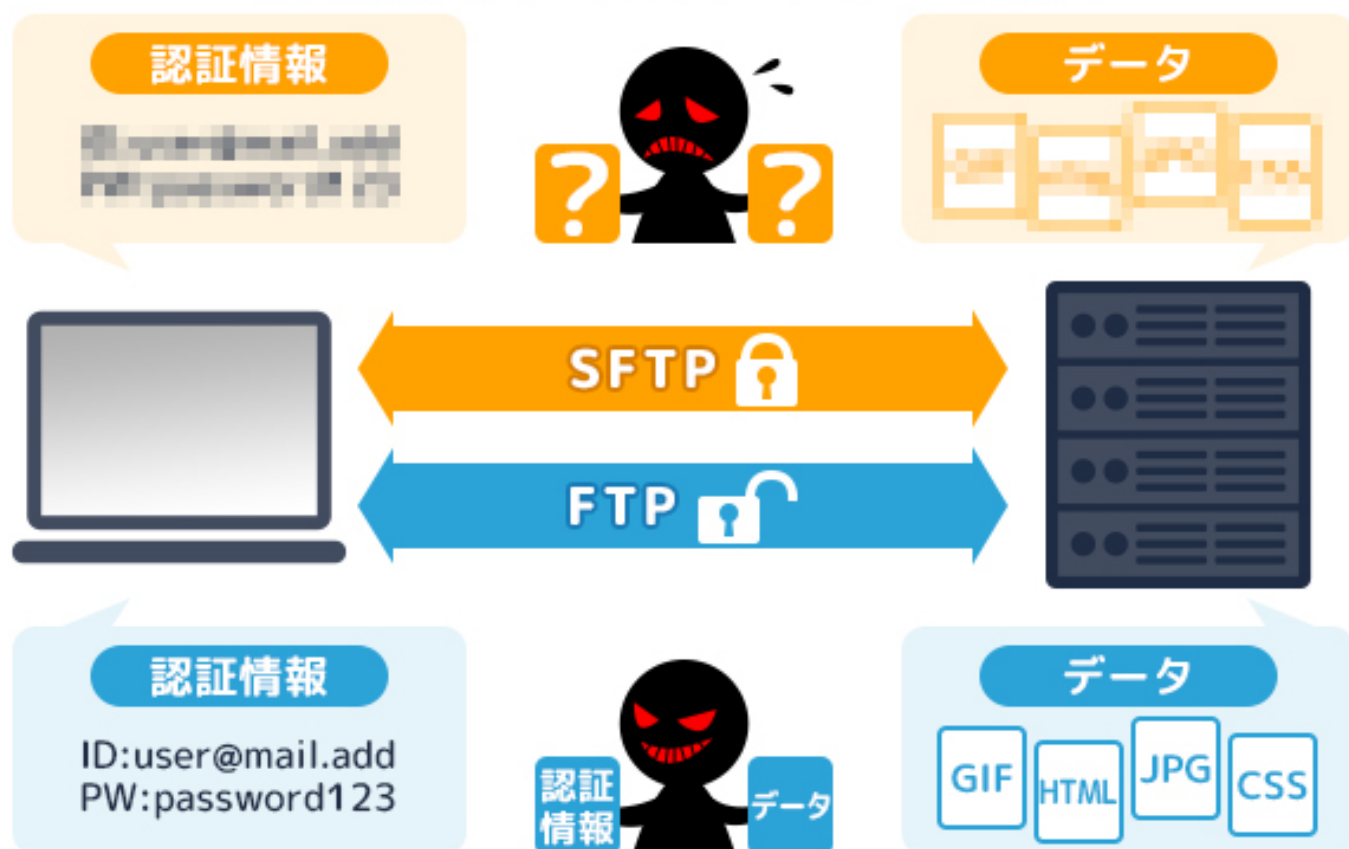
20番 → データ転送用(ファイルそのものの送受信)

一方、Webページを見る閲覧者は通常FTPを使わない。

閲覧者は[ブラウザ → HTTP/HTTPS → Webサーバー]という通信でHTMLや画像などを取得する。

※現在は暗号化されないFTPより、暗号化されたSFTPやFTPSが使われることが多い。

暗号化されているセキュアなFTPは安全



暗号化されていないため、盗聴・侵入の危険がある

■SFTPとFTPS

- SFTP (SSH File Transfer Protocol)
→ SSHを使って安全にファイルを送受信するプロトコル。通常は22番ポート。
- FTPS (FTP over TLS/SSL)
→ FTPにTLS/SSLの暗号化を追加したもの。FTPと同様に21番ポートなどを使用。

SFTP = SSHを利用

FTPS = FTP + TLS暗号化

どちらも、通常のFTPより安全にファイルを転送できる。

■SSH (Secure Shell)

ネットワーク経由で別のコンピューターを安全に操作するための通信プロトコル。

例えば、自分のPCから遠隔地のサーバーに接続して

- コマンドを実行する
- ファイルを操作する
- サーバーを管理する

といったことができる。

代表的なポート番号：22 番

ポートは通信内容が暗号化されること。

イメージとしては

SSH = 「遠くにあるサーバーを、安全な通信で操作するための仕組み」

- ・ **SSH** → 遠隔のコンピューターを安全に操作するための仕組み
- ・ **TLS** → 通信そのものを暗号化して安全にする仕組み
- ・ **SSL** → TLS の前身。現在は基本的に使われていない

■SCP (Secure Copy Protocol)

SSHを利用して、コンピューター間でファイルを安全にコピーするための仕組み。

- ・ **SCP** → ファイルをコピーすることに特化
- ・ **SFTP** → ファイルの操作・管理までできる

以下、メモ

■OS

OSとはOperation System(オペレーティング・システム)の略で、アプリやデバイスを動作させるための基本となるソフトウェアのことです。具体的には、キーボードやマウス・タッチ패드などのデバイスから入力した情報をアプリケーションに伝え、またソフトウェアとハードウェアの連携を司る中枢的な役割を果たす(例:windowsとMacintosh、アンドロイドOSとアップルのiOS)。

■メールサーバー

ネットワーク内で、利用者宛の電子メールを管理したり、利用者が送信した電子メールをほかのネットワークに配送するソフトウェア。または、そのためのソフトウェアが動作しているコンピューターのことをいう。SMTP、POP、IMAPといったプロトコルで、ほかのメールサーバーや利用者と電子メールをやり取りする。

SMTP

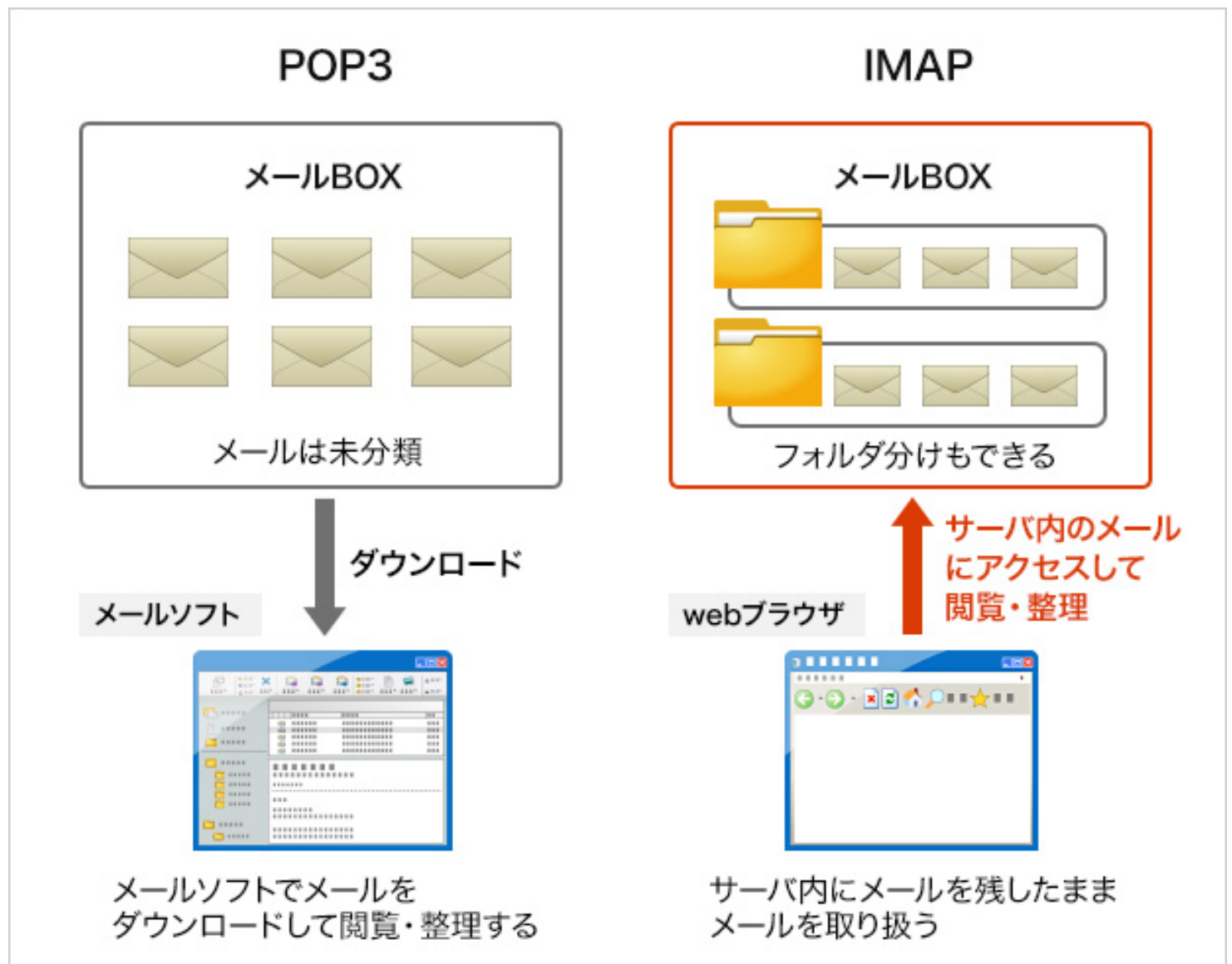
メールを送信するためのプロトコル(TCP/IP プロトコル群)

POP/IMAP

メールを受信するためのプロトコル

※メール補足

POP3は、インターネットのプロバイダでは標準的に使われている方式だ。POP3では、すべてのメールを特に分類することなく、一つのメールボックスの中に入れておく。ユーザはメールソフトを使ってそのメールを自分のパソコンなどにダウンロードし、メールソフトの機能を使って表示したり整理したりする。これに対し、IMAPはサーバのメールボックスがより高機能になっており、メールを読んだり、検索したり、フォルダを作って分類したりするといった機能が用意されている。これによって専用のメールソフトを利用しなくても、Webブラウザの画面からメールを読んだり、フォルダを作って整理したりといったことができるようになっているのだ。



10進数(10進法)と2進数(2進法)

10進法は普段使用されている数値(1234567890)。コンピュータの内部では10進数ではなく、ほぼすべてで2進数で動作している。コンピュータは2進数しか理解・計算できない。

OneDrive (ワンドライブ)

Microsoft社が提供している無料のオンラインストレージ(旧 SkyDrive)。簡単にいうと、インターネット上のファイル保存場所。

利点: インターネットにつながっている端末なら、どこでも保存し、開くことができる。

Microsoft アカウント (無料) があれば、利用することができる。

Web ブラウザ (あるいは単にブラウザ)

インターネットでウェブページを表示するためのソフトウェア。

Windows のパソコンでは、インターネットエクスプローラがそれにあたる (青い e のマークをクリックしてブラウザを起動させる)。

IP ネットワーク

インターネット・プロトコル (Internet Protocol) というプロトコル (通信規約/通信手順) によってデータの送受信を行うもの。最も大規模で有名な IP ネットワークは「インターネット」(The Internet) として知られる。

企業などの単一の組織内で情報システム運用のために設置されたものをイントラネット (社内イントラネット /intranet/intra-:内部の) ということがある。

VLAN

Virtual LAN の略。ネットワークの物理的な接続形態を変えずに、スイッチのポートに流すフレームを取捨選択することで論理的にセグメントを分割する技術。VLAN でもっとも基本的なのは「ポート VLAN」と呼ばれるもので、単純にスイッチ上のポートをグループ分け (VLAN 化) して、そのグループ内だけで通信できるようにする技術。もちろん VLAN とポートは必ずしも 1 対 1 である必要はない。1 つの VLAN を複数のポートに割り当てることができる。

アクセス回線

インターネットなどの通信ネットワークにおける、利用者の建物から通信事業者の最寄りの基地局を結ぶ回線 (通称:足回り)。代表的なものは、光回線・専用線・CATV。

VPN (仮想プライベートネットワーク)

インターネットや通信事業者が持つ公衆ネットワークを使って、拠点間を仮想的に接続する技術の総称。「仮想専用線」「仮想私設網」などと呼ばれ、コストが高い専用線の代替として企業を中心に利用されている。

VPN は、利用する公衆ネットワークの違いによって大きく 2 種類に分かれる。インターネットを利用するのが「インターネット VPN」、通信事業者が提供する専用のサービス網 (閉域 IP 網) を利用するものに「IP-VPN」や「広域 Ethernet」がある。インターネット VPN は、「インターネット網を挟んでルータ同士が仮想的な暗号化トンネルで繋がっている」と思えば良い。

ファイアウォール

LAN とインターネットとの境界に設置して、必要に応じて通信を通過させたり遮断したりする装置。

ブロードバンド

ADSL や FTTH、CATV など、従来のダイヤルアップ接続や ISDN を使ったインターネット通信と比較して、より広帯域で高速な通信を提供する回線やサービスの総称。具体的な定義はないが、一般には、ADSL や光ファイバーを使った、月額固定料金制のインターネットサービスを指す。

グローバルIPアドレス

全世界で通用するIPアドレス

プライベートIPアドレス

仲間内でしか通用しないIPアドレス

NAT

グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスを紐付けて変換する技術。

グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスが1対1で対応。1つのグローバルIPアドレスを使って一度にインターネットができるのは1台のコンピュータだけである。

NAPT

ポート番号を利用することで、1つのグローバルIPアドレスと複数のプライベートIPアドレスを紐付けて変換する技術。

プラットフォーム

アプリケーションが動作する環境のこと。ハードウェアの場合はコンピューター自体、ソフトウェアの場合はOSを指す。アプリケーションは、対応するハードウェアやOSといった動作環境を意識して開発されている。通常、あるOS用のアプリケーションは、異なるOSのコンピューターでは動作しないため、プラットフォームが異なるという。

ウェブアプリケーション

ブラウザなどでウェブサーバーにアクセスして利用するアプリケーションソフト。メールソフトやオフィスソフトのような、個々のパソコンにインストールして利用するソフトと同様の機能やサービスを提供するものが多い。ブログ、Facebook、Twitterなど。

HTTP

ウェブブラウザがウェブサーバーから情報を取得する際に使用するプロトコルのこと (TCP/IP プロトコル群)。取得したい情報の所在をURL(一般には「ウェブアドレス」などとも)で指定することによって、該当するサーバーに情報を返送させる。URLの表記が「http://」で始まるのは、情報をHTTPで取得するという宣言である。

SSL

通信を行うときに、情報の暗号化を行って通信を行う技術のこと。特に、インターネット・ショッピングなどで、個人情報や決済情報などをやりとりするときに使われている。

グーグルクローム

米国グーグル社が開発したオープンソースのブラウザソフト。タブブラウザ機能をもち、セキュリティ一面の強化もなされている。閲覧頻度が高いウェブサイトをサムネイル表示するほか、URLや検索語句の入力、検索語句の履歴や候補を表示する多機能ツールバーがある。

オープンソース

ソフトウェアのソースコードをインターネットなどで公開し、誰もが改良や機能追加、再配布できるようにすること。

ブラウザー

コンピューターのデータやプログラムを画面上に文字や画像として表示するためのプログラム。また特に、インターネット上のホームページの情報を表示するための閲覧ソフトをいう。

タブブラウザー

一つのウインドーに表示した複数のウェブページを切り替えて閲覧することができるブラウザー。

サムネイル

画像や文書のファイルを縮小表示したもの。多数のファイルを一覧表示する際に使われる

グループウェア

文書や情報ファイルを共有して作成できるようにするソフトウェア・アプリケーションの1つ (Lotus Notes など)。

■光コラボ

光コラボとは、NTT東日本/西日本が提供する光回線「フレッツ光」を各事業者(※プロバイダーなど)が借り受け、さまざまな独自サービスなどを付加して各社の“ブランド”として販売するモデルのこと。「プロバイダーと回線サービスが一本化されたサービス」という言い方もできる。

光コラボの大半はNTT東日本/西日本が提供する光ファイバー回線を利用しているため、基本的には同品質である。

以前はネット利用には、一部の例外(※回線一体型のプロバイダー)を除き、NTT東日本・NTT西日本などの「回線業者」と、@niftyのような「プロバイダー」の2社と契約する必要がありました。しかし2015年2月から、フレッツ光回線の卸提供を受けた事業者(光コラボレーション事業者)が、独自のキャンペーンや施策をプラスした回線サービスを始めた。

その結果、光コラボ事業者間での競争原理が働き、ユーザーとしてはより安価に使える、多様なサービスを受けられる、といったようなメリットを受けられる機会が増えた。

① ネット回線とプロバイダーが一体(セット)になっているサービスがほとんどのため、料金の支払いや困ったときの問い合わせなどで、窓口となる契約先を一つにできる。

② 回線とプロバイダーを一括して契約できるため、別々に契約する場合と比較して、月々の通信費が割安になるケースが多い。

③ スマホとのセット割で毎月の携帯料金の割引、電気契約と組み合わせるセット割、ポイント還元サービスなど、各事業独自の特典を受けられる。

フレッツ光回線を利用中のユーザーであれば、回線をそのまま利用が可能。そのため原則的に工事は不要(※利用中のフレッツ光の回線品目を変更、またはホームタイプからマンションタイプへ変更する場合は工事が必要なケースもある)。またフレッツ光への違約金はかからない。**転用、事業者変更※**といった方法で乗り換えをする場合であれば工事をしなくて乗り換えができるようになる。

※契約してる光回線と乗り換え先の光回線がどちらも光コラボである場合、工事をしなくても切り替えができる仕組み。